

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC



HCMUTE

BÁO CÁO CUỐI KỲ

ĐỀ TÀI

**ỨNG DỤNG VOLATILITY TRÍCH XUẤT IOC TỪ
MEMORY CỦA MÃ ĐỘC**

Mã môn học	ANMA432880
GVHD	Th.S Đinh Công Đoan
Nhóm thực hiện	08
Đào Tuấn Duy	23162011
Lê Minh Hưng	23162034
Lê Đức Việt	23162113

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU	6
1.1. Giới thiệu về đề tài	6
1.2. Đặt vấn đề.....	6
1.2.1. Tóm lược nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài.....	6
1.2.2. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài	7
1.2.3. Một số tài liệu có liên quan	7
1.2.4. Lý do chọn đề tài	8
1.2.5. Mục tiêu đề tài	8
1.2.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
1.2.7. Phương pháp nghiên cứu	9
1.2.8. Nội dung đề tài	9
PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG.....	10
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU - CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI.....	10
1.1. Tổng quan về Mã Độc	10
1.2. Tổng quan về Phân tích Bộ nhớ (Memory Analysis).....	11
1.3. Giới thiệu về Volatility Framework	11
1.4. Tổng quan về IOC (Indicators of Compromise)	12
1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	13
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI	14
2.1. Yêu cầu bài toán	14
2.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm.....	14
2.3. Sơ đồ nguyên lý tổng thể.....	15
2.4. Nguyên tắc làm việc và an toàn trong lab	16
2.5. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật	16

2.6. Sơ đồ quy trình phân tích chi tiết	17
CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN.....	19
3.1. Kiến trúc bộ nhớ Windows — Nền tảng của Memory Forensics	19
3.1.1. Bộ nhớ ảo và cơ chế phân trang (Virtual Memory & Paging)	19
3.1.2. Cấu trúc EPROCESS.....	19
3.1.3. VAD Tree — Bản đồ bộ nhớ của mỗi tiến trình	20
3.1.4. Cấu trúc bộ nhớ liên quan đến Network.....	21
3.2. Kỹ thuật Thu thập Memory Dump	21
3.2.1. Các định dạng Memory Dump phổ biến	21
3.2.2. Phương pháp 1 — VMware Suspend.....	22
3.2.3. Phương pháp 2 — WinPmem.....	23
3.2.4. Phương pháp 3 — DumpIt và FTK Imager.....	23
3.2.5. Thứ tự ưu tiên khi thu thập (Order of Volatility)	24
3.3. Volatility 3 Framework — Kiến trúc và Cơ chế hoạt động	24
3.3.1. Kiến trúc tổng thể — Layer Stack.....	24
3.3.2. Cơ chế duyệt tiến trình — Hai hướng tiếp cận.....	25
3.3.3. Các Plugin quan trọng — Phân tích chi tiết	25
3.3.4. Quy trình chạy Volatility — Thứ tự tối ưu	29
3.4. PE File Format và Phân tích Tĩnh Bỏ trợ	30
3.5. YARA Rules trong Phát hiện Mã Độc	31
3.6. Sandbox và Thu thập Mẫu Mã Độc.....	32
3.7. Threat Intelligence và Xác minh IOC	32
3.8. Kỹ thuật Process Injection và cách phát hiện bằng Volatility.....	33
3.9. Một số tiến trình nguy hiểm, đáng ngờ trong quá trình phân tích bộ nhớ.....	34
3.9.1. Đường dẫn thực thi bất thường.....	34

3.9.2. Tên tiến trình giả mạo (Process Name Masquerading)	35
3.9.3. Cây tiến trình cha-con bất thường (Suspicious Parent-Child)	36
3.9.4. Singleton Process bị nhân bản (Multiple Instances)	37
3.9.5. Command Line Arguments đáng ngờ	37
3.9.6. Tiến trình LOLBin bị lạm dụng (Living Off the Land)	38
3.9.7. Tiến trình đã thoát nhưng còn artefact (Terminated but Traceable)	39
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM	40
4.1. Mục tiêu thực nghiệm.....	41
4.2. Hướng dẫn chi tiết cài đặt môi trường lab.....	41
4.2.1. Cài đặt máy phân tích (Ubuntu 22.04)	41
4.2.2. Cài đặt VM Windows 10 (máy victim)	42
4.3. Tiến hành thực nghiệm Mẫu 1: Emotet.....	43
4.3.1. Giới thiệu về Emotet.....	43
4.3.2. Thu thập Memory Dump	43
4.3.3. Phân tích Memory Dump Emotet với Volatility	43
4.3.4. Tổng hợp IOC từ Emotet.....	54
4.4. Hướng dẫn thực nghiệm Mẫu 2: WannaCry Ransomware	56
4.4.1. Giới thiệu về WannaCry.....	56
4.4.2. Chuẩn bị đặc biệt cho WannaCry	57
4.4.3. Thu thập Memory Dump WannaCry.....	57
4.4.4. Phân tích Memory Dump WannaCry	58
4.4.5. Tổng hợp IOC từ WannaCry	68
4.5. Thực nghiệm mẫu 3: njRAT.....	70
4.5.1. Giới thiệu về njRAT	70
4.5.2. Thu nhập Memory Dump	70

4.5.3. Phân tích Memory Dump njRAT với Volatility.....	71
4.5.4. Tổng hợp IOC từ njRAT	86
4.5.5. Kết luận thực nghiệm	88
4.6. Áp dụng AI vào phân tích kết quả, tự động hóa trích xuất IOC thông qua volatility3.....	89
4.6.1. Kiến trúc tổng thể — 5 bước xử lý.....	89
4.6.2. Cơ chế thực thi song song (Parallel Execution)	89
4.6.3. Các IOC Extractor chuyên biệt	91
4.6.4. Module YARA — Phát hiện dựa trên chữ ký	92
4.6.5. Module AI — Phân tích tự động với DeepSeek.....	93
4.6.6. Cơ sở dữ liệu IOC tích hợp	94
4.6.7. Phát hiện heuristic nâng cao	95
4.6.8. Báo cáo đầu ra	95
4.6.9. Cách sử dụng	96
PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN	100
Kết quả đạt được.....	100
Ưu điểm của giải pháp.....	100
Nhược điểm và hạn chế	101
Hướng phát triển.....	101
TÀI LIỆU THAM KHẢO	102

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, mã độc (malware) không chỉ đơn giản là các file thực thi ghi lên đĩa cứng mà đã tiến hóa sang các hình thức hoàn toàn không để lại dấu vết trên hệ thống tệp — được gọi là fileless malware. Loại mã độc này chỉ tồn tại trong bộ nhớ RAM trong suốt thời gian hoạt động, khiến các giải pháp bảo mật truyền thống dựa trên quét chữ ký file (signature-based antivirus) trở nên vô hiệu.

Đề tài này nghiên cứu và ứng dụng công cụ Volatility Framework 3 — một framework phân tích bộ nhớ (memory forensics) mã nguồn mở hàng đầu — để trích xuất các Indicators of Compromise (IOC) từ memory dump thu thập từ hệ thống bị nhiễm mã độc. Thông qua việc phân tích các artifact còn lưu lại trong RAM như tiến trình bất thường, kết nối mạng đến máy chủ C2, shellcode inject vào tiến trình hợp lệ, khóa registry persistence, và các artifact mạng, nhóm xây dựng một quy trình phân tích chuẩn (SOP) kết hợp tự động hóa bằng Python script để rút ngắn thời gian điều tra sự cố bảo mật (Incident Response) và phát triển khả năng phát hiện mã độc trong môi trường thực tế.

1.2. Đặt vấn đề

1.2.1. Tóm lược nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài

Mã độc (malware) là một trong những mối đe dọa lớn nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin hiện đại. Theo giáo trình môn học, malware được định nghĩa là bất kỳ phần mềm nào gây hại hoặc hoạt động trái với ý muốn của chủ sở hữu hệ thống, bao gồm virus, worm, trojan, rootkit, ransomware, spyware và nhiều loại khác. Việc phân tích mã độc (malware analysis) là nghiên cứu hành vi của mã độc nhằm hiểu cách thức hoạt động, phát hiện và loại bỏ nó.

Trong nước: Các nghiên cứu về phân tích mã độc tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào phân tích tĩnh (static analysis) và phân tích động (dynamic analysis) trong môi trường sandbox. Phân tích tĩnh là quá trình phân tích file nhị phân nghi ngờ mà không cần thực thi nó — kiểm tra PE header, import table, strings, fuzzy hash. Phân tích động là thực

thi mẫu trong môi trường cách ly và theo dõi hành vi. Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về memory forensics kết hợp trích xuất IOC tự động, đặc biệt là với Volatility 3.

Ngoài nước: Các tổ chức bảo mật hàng đầu như SANS Institute, Mandiant (FireEye), Kaspersky Lab đã ứng dụng rộng rãi kỹ thuật memory forensics trong điều tra APT (Advanced Persistent Threat), ransomware và fileless malware. Cuốn sách "The Art of Memory Forensics" của Ligh, Case và các cộng sự (2014) là tài liệu kinh điển về lĩnh vực này. Volatility được phát triển từ năm 2007 và hiện là framework memory forensics tiêu chuẩn được sử dụng trong các cuộc thi CTF, điều tra pháp y số chuyên nghiệp và các khóa huấn luyện FOR508 của SANS.

1.2.2. Tính cấp thiết cần nghiên cứu của đề tài

Theo phân loại các kỹ thuật phân tích được đề cập trong giáo trình môn học, malware analysis bao gồm: phân tích tĩnh, phân tích động và phân tích bộ nhớ (memory analysis). Trong đó memory analysis được mô tả là kỹ thuật đặc biệt hữu ích để "xác định khả năng ẩn nấp và né tránh" (stealth and evasive capabilities) của mã độc — điều mà phân tích tĩnh và phân tích động thông thường không thể phát hiện được.

Xu hướng tấn công hiện đại với fileless malware — chỉ tồn tại trong RAM, không ghi file lên đĩa — đặt ra thách thức cực kỳ lớn cho các giải pháp bảo mật truyền thống. Các biến thể của Emotet, Cobalt Strike beacon, PowerShell-based malware đều sử dụng kỹ thuật này. Memory forensics với Volatility là giải pháp thiết yếu để phát hiện và phân tích những mối đe dọa này, trích xuất IOC phục vụ threat hunting và xây dựng YARA rule phát hiện.

1.2.3. Một số tài liệu có liên quan

- Ligh, M., Case, A., Levy, J., Walters, A. (2014). The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory. Wiley Publishing.
- Volatility Foundation. (2024). Volatility 3 Framework Documentation. <https://volatility3.readthedocs.io>

-
- Sikorski, M., Honig, A. (2012). Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. No Starch Press.

1.2.4. Lý do chọn đề tài

Nhóm chọn đề tài này vì ba lý do chính.

Thứ nhất, tính thực tiễn và nghề nghiệp cao: Volatility là công cụ tiêu chuẩn trong ngành bảo mật, được yêu cầu trong nhiều vị trí như SOC Analyst, DFIR (Digital Forensics and Incident Response), Threat Hunter.

Thứ hai, mức độ phù hợp với kiến thức môn học: đề tài kết hợp đầy đủ các kỹ thuật phân tích được giảng dạy trong môn — phân tích tĩnh PE file, phân tích động trong sandbox, và phân tích bộ nhớ.

Thứ ba, tính sáng tạo và thách thức: việc xây dựng pipeline tự động hóa trích xuất IOC bằng Python kết hợp VirusTotal API là hướng ứng dụng thực tế có giá trị cao.

1.2.5. Mục tiêu đề tài

- Hiểu rõ và vận dụng thành thạo Volatility 3 Framework cùng các plugin phân tích memory forensics.
- Thiết lập quy trình thu thập memory dump an toàn từ hệ thống Windows bị nhiễm mã độc.
- Phân tích memory dump của ít nhất 2 mẫu mã độc thực tế từ các nguồn hợp lệ.
- Trích xuất thành công các IOC từ memory dump: địa chỉ IP/domain C2, hash file, tiến trình bất thường, registry key persistence, shellcode/injected code.
- Xây dựng Python script, AI module tự động hóa quy trình phân tích và xuất báo cáo IOC có cấu trúc.
- So sánh hiệu quả của memory forensics với phân tích tĩnh và động thông thường trong việc phát hiện mã độc.

1.2.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Công cụ Volatility 3 Framework và hệ sinh thái công cụ memory forensics; các mẫu mã độc thực tế (live malware samples từ các nguồn công

khai hợp lệ như MalwareBazaar, theZoo); các loại IOC có thể trích xuất từ bộ nhớ RAM của hệ thống Windows.

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung phân tích hệ điều hành Windows 10 x64 (; các dòng mã độc điển hình gồm Emotet (banking trojan/loader) và) hoặc WannaCry (ransomware các mẫu tương đương. Không bao gồm phân tích memory dump của Linux/macOS và không thực hiện reverse engineering toàn diện (chỉ phân tích ở mức memory artifacts và IOC).

Giới hạn đạo đức: Toàn bộ mẫu mã độc được phân tích trong môi trường cách ly hoàn toàn. Không triển khai mã độc ra mạng thực. Mọi IOC thu thập chỉ dùng cho mục đích học thuật và nghiên cứu.

1.2.7. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng môi trường lab ảo hóa (VMware), thực thi mẫu mã độc có kiểm soát, thu thập và phân tích memory dump với Volatility 3 theo quy trình chuẩn hóa.

Phương pháp phân tích và tổng hợp: Sử dụng đa dạng các plugin Volatility để phân tích nhiều khía cạnh bộ nhớ; tổng hợp kết quả thành IOC có cấu trúc; so sánh với kết quả phân tích tĩnh bằng pestudio, FLOSS.

Phương pháp xác minh: Đối chiếu kết quả IOC trích xuất với các nguồn threat intelligence uy tín (VirusTotal, AbuseIPDB, MalwareBazaar) để xác nhận tính chính xác.

Phương pháp tự động hóa: Lập trình Python script để tự động chạy các plugin Volatility theo thứ tự tối ưu, lọc kết quả và xuất báo cáo IOC định dạng JSON/CSV/HTML.

1.2.8. Nội dung đề tài

Nội dung báo cáo được tổ chức theo cấu trúc bao gồm: Phần Mở đầu (tóm tắt, đặt vấn đề); Phần Nội dung với bốn chương (Giới thiệu, Phân tích yêu cầu, Kiến thức liên quan, Ứng dụng thực nghiệm) và Phần Kết luận với đánh giá kết quả, ưu nhược điểm và hướng phát triển.

PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU - CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan về Mã Độc

Theo tài liệu về Phân tích mã độc, malware analysis được định nghĩa là "nghiên cứu hành vi của mã độc" với mục tiêu hiểu cách hoạt động của mã độc, phát hiện và loại bỏ nó. Phân tích mã độc hỗ trợ xác định bản chất và mục đích của mã độc (information stealer, HTTP bot, spam bot, rootkit, keylogger, RAT), hiểu cách hệ thống bị xâm phạm và tác động của nó, xác định các network indicator và host-based indicator.

Các loại mã độc phổ biến theo phân loại hiện nay bao gồm:

- **Virus:** cố gắng sao chép bản thân vào các đoạn mã thực thi khác; lan truyền cần sự hỗ trợ của con người.
- **Worm:** chạy độc lập và có thể truyền bản sao đầy đủ sang các máy chủ khác qua mạng, thường bằng cách khai thác lỗ hổng phần mềm.
- **Trojan Horse:** có vẻ hữu ích nhưng chứa chức năng ẩn độc hại (ví dụ: keylogger). Trojan thường được cài đặt như payload của mã độc khác hoặc do người dùng vô tình cài đặt.
- **Rootkit:** Trojan horse nhúng vào OS, thường thay đổi lệnh hệ thống và thêm backdoor.
- **Ransomware:** ngăn chặn sử dụng tài nguyên cho đến khi trả tiền chuộc; sử dụng mã hóa PKC.
- **Spyware:** đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc báo cáo hoạt động người dùng một cách vô hình.
- **Fileless Malware:** không ghi file lên đĩa, chỉ tồn tại trong RAM; né tránh được antivirus truyền thống.

Trong bối cảnh đề tài này, nhóm tập trung vào các loại mã độc có kỹ thuật lẩn tránh cao như Emotet (Trojan/Loader) và WannaCry (Ransomware) — những mẫu điển hình có thể phân tích qua memory dump.

1.2. Tổng quan về Phân tích Bộ nhớ (Memory Analysis)

Theo tài liệu môn học, memory analysis (phân tích bộ nhớ) là "kỹ thuật phân tích RAM máy tính để tìm kiếm forensic artifacts". Đây là phương pháp phân tích đặc biệt hữu ích để xác định khả năng ẩn nấp và né tránh của mã độc — những khả năng mà phân tích tĩnh và phân tích động thông thường không thể phát hiện.

Bộ nhớ RAM chứa các thông tin quý giá trong quá trình mã độc hoạt động:

- Toàn bộ các tiến trình đang chạy, kể cả tiến trình bị ẩn hoặc giả mạo tên tiến trình hệ thống.
- Các kết nối mạng đang hoạt động, bao gồm kết nối đến máy chủ C2 (Command & Control).
- Mã thực thi được nạp vào bộ nhớ — bao gồm shellcode đã được giải mã hoàn toàn từ payload được mã hóa ban đầu trên disk.
- Khóa mã hóa và mật khẩu đang được sử dụng (quan trọng trong điều tra ransomware).
- Chuỗi URL, địa chỉ IP, tên miền mà mã độc đang sử dụng.
- Registry key và đường dẫn file liên quan đến cơ chế persistence.

Memory dump (ảnh chụp bộ nhớ) là bản sao toàn bộ nội dung RAM tại một thời điểm cụ thể. Các định dạng phổ biến gồm: Raw memory dump (.raw/.dmp), Windows Crash Dump (.dmp — mini/full/kernel), Hibernation file (hiberfil.sys), và VMware snapshot file (.vmem).

1.3. Giới thiệu về Volatility Framework

Volatility là framework phân tích memory forensics mã nguồn mở hàng đầu thế giới, được phát triển từ năm 2007 bởi Volatility Foundation. Hiện tại, Volatility 3 (viết bằng Python 3) là phiên bản mới nhất với kiến trúc plugin linh hoạt, hỗ trợ đầy đủ Windows, Linux và macOS.

Ưu điểm của Volatility 3 so với phiên bản 2:

- Sử dụng Python 3 thuần túy, không phụ thuộc vào profile cũ mà dùng symbol table tự động từ Microsoft.
-

- Tốc độ xử lý nhanh hơn nhờ cơ chế caching thông minh.
- Kiến trúc plugin được cải thiện, dễ viết plugin tùy chỉnh.
- Hỗ trợ tốt hơn cho Windows 10/11 và các bản build mới nhất.

Volatility hoạt động bằng cách đọc file memory dump, giải mã cấu trúc dữ liệu kernel Windows (EPROCESS, VAD tree, PEB, v.v.) và trình bày thông tin dưới dạng có thể đọc được. Mỗi plugin thực hiện một nhiệm vụ phân tích cụ thể — từ liệt kê tiến trình đến phát hiện code injection.

1.4. Tổng quan về IOC (Indicators of Compromise)

IOC (Chỉ số xâm phạm) là các bằng chứng kỹ thuật số cho thấy hệ thống đã bị tấn công hoặc đang bị xâm phạm. IOC đóng vai trò quan trọng trong threat intelligence, phát hiện và ứng phó sự cố. Trong phân tích memory forensics, các loại IOC có thể thu thập được bao gồm:

Loại IOC	Ví dụ cụ thể	Plugin Volatility	Mức độ tin cậy
Network IOC — IP	185.220.101.47:443 (C2 server)	windows.netscan	Cao
Network IOC — Domain	evil-domain.xyz	windows.netscan + strings	Trung bình
File IOC — Hash	SHA256: db349b97...	windows.procdump + hash	Cao
File IOC — Path	C:\Users\temp\svchso.exe	windows.filescan	Trung bình
Process IOC	explorer.exe (PID lạ, parent bất thường)	windows.pslist/pstree	Cao

Loại IOC	Ví dụ cụ thể	Plugin Volatility	Mức độ tin cậy
Memory IOC — Shellcode	Vùng nhớ RWX không có backing file	windows.malfind	Cao
Registry IOC	HKCU\Run\MalwareKey	windows.registry.p rintkey	Cao
Mutex IOC	Global\MsWinZones... (WannaCry)	windows.handles	Cao
Command IOC	powershell -enc [base64]	windows.cmdline	Cao

Bảng 1.1: Phân loại IOC và phương pháp trích xuất từ memory dump

1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Kết quả của đề tài có giá trị trực tiếp trong các tình huống thực tế: (1) Điều tra sự cố (Incident Response) — khi phát hiện máy tính bị nhiễm, memory dump và phân tích Volatility cho phép nhanh chóng xác định mã độc và tầm ảnh hưởng; (2) Threat Hunting — sử dụng IOC từ một sự cố để tìm kiếm các máy tính khác trong mạng có dấu hiệu tương tự; (3) Phát triển quy tắc phát hiện — từ IOC trích xuất được, xây dựng YARA rule, Sigma rule, hoặc IDS signature để tự động phát hiện mã độc trong tương lai.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

2.1. Yêu cầu bài toán

Bài toán đặt ra: Cho trước một hoặc nhiều mẫu mã độc thực tế, làm thế nào để trích xuất được các IOC có giá trị nhất từ bộ nhớ RAM của hệ thống bị nhiễm, trong thời gian ngắn nhất và với độ chính xác cao nhất? Đây là bài toán tiêu biểu trong lĩnh vực Digital Forensics và Incident Response (DFIR).

Yêu cầu đầu vào của hệ thống:

- Một file memory dump hợp lệ thu thập từ hệ thống bị nhiễm mã độc.
- Danh sách các plugin Volatility cần chạy và thứ tự ưu tiên tối ưu.
- Công cụ tra cứu threat intelligence (VirusTotal API key, AbuseIPDB API key).

Yêu cầu đầu ra của hệ thống:

- Danh sách đầy đủ các IOC được phân loại theo loại (Network, File, Process, Registry, Memory, ...).
- Báo cáo phân tích chi tiết theo từng plugin với phân tích và nhận xét.
- Bảng tổng hợp IOC kèm kết quả xác minh từ threat intelligence.
- YARA rule sơ bộ dựa trên các đặc trưng phát hiện được trong memory.

2.2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Yêu cầu phần cứng (máy phân tích):

- CPU: Tối thiểu Intel Core i5 thế hệ 8 hoặc tương đương; khuyến nghị i7/Ryzen 5.
 - RAM: Tối thiểu 16GB (để phân tích memory dump 4–8GB của VM Windows 10).
 - Ổ cứng: SSD với ít nhất 100GB dung lượng trống (memory dump + công cụ + kết quả).
 - Kết nối Internet: cần thiết để tra cứu VirusTotal, tải symbol files.
-

Yêu cầu phần mềm máy phân tích:

- Hệ điều hành: Ubuntu 22.04 LTS (khuyến nghị) hoặc Windows 10/11.
- Python 3.10+ và pip3 (bắt buộc cho Volatility 3).
- Volatility 3 Framework (cài từ GitHub).
- Git, curl, wget (công cụ cơ bản).
- YARA 4.x (để chạy yarascan plugin).

Yêu cầu phần mềm VM (máy tạo memory dump):

- VMware Workstation Pro 16+ hoặc VirtualBox 7.x.
- Guest OS: Windows 10 x64 (build 19041 hoặc tương đương).
- WinPmem (<https://github.com/Velocidex/WinPmem>) — công cụ dump RAM trên windows.
- inetsim — giả lập môi trường mạng C2 để kích hoạt mã độc.

2.3. Sơ đồ nguyên lý tổng thể

Quy trình tổng thể của đề tài được thực hiện theo pipeline 5 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 — Chuẩn bị: Cài đặt VM Windows 10, tạo snapshot sạch, cài WinPmem, tắt Windows Defender và Windows Update.
- Giai đoạn 2 — Thu thập mẫu và dump: Lấy mẫu mã độc từ nguồn hợp lệ, thực thi có kiểm soát trong VM, dump RAM bằng WinPmem sau 5–10 phút.
- Giai đoạn 3 — Phân tích Volatility: Copy dump sang máy phân tích, chạy toàn bộ plugin theo thứ tự ưu tiên, lưu kết quả vào file log.
- Giai đoạn 4 — Trích xuất và xác minh IOC: Parse kết quả plugin, lọc IOC có giá trị, tra cứu VirusTotal/AbuseIPDB để xác minh.
- Giai đoạn 5 — Báo cáo: Tổng hợp IOC, viết YARA rule sơ bộ, hoàn thiện báo cáo kỹ thuật.

Hình 2.1: Sơ đồ pipeline phân tích memory dump và trích xuất IOC

2.4. Nguyên tắc làm việc và an toàn trong lab

Để đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn bằng chứng trong quá trình thực nghiệm:

- **Nguyên tắc cách ly:** Toàn bộ thực nghiệm thực hiện trong VM cách ly khỏi mạng nội bộ và Internet thực. Chỉ cho VM kết nối đến FakeNet-NG hoặc mạng host-only.
- **Nguyên tắc toàn vẹn:** Hash (MD5 + SHA256) toàn bộ file trước và sau mỗi giai đoạn. Không bao giờ chỉnh sửa file memory dump gốc.
- **Nguyên tắc tái lập:** Ghi chép đầy đủ mọi bước thực hiện. Tạo snapshot VM trước mỗi thử nghiệm để có thể rollback.
- **Nguyên tắc tối thiểu đặc quyền:** Chỉ cấp quyền tối thiểu cần thiết. Không dùng tài khoản root/admin cho máy phân tích ngoài khi cần thiết.

2.5. Lựa chọn giải pháp kỹ thuật

Sau khi đánh giá các công cụ và giải pháp có sẵn, nhóm lựa chọn bộ công cụ sau:

Công cụ	Phiên bản	Mục đích	Lý do chọn
Volatility 3	3.x (latest)	Phân tích memory forensics	Tiêu chuẩn ngành, miễn phí, nhiều plugin
WinPmem	4.0+	Thu thập memory dump trên windows	Mã nguồn mở, không cần driver đặc biệt
Python 3	3.10+	Script tự động hóa	Hỗ trợ tốt cho Volatility, nhiều thư viện
YARA	4.x	Pattern matching	Tiêu chuẩn phát hiện mã độc

Công cụ	Phiên bản	Mục đích	Lý do chọn
FakeNet-NG hoặc INETSIM	v1.4+	Giả lập mạng C2	Kích hoạt hành vi mạng của mã độc
VirusTotal API	v3	Xác minh IOC	Cơ sở dữ liệu threat intelligence lớn nhất
pestudio	9.x	Phân tích tĩnh PE	Phân tích bổ sung file dump từ memory
Ghidra / IDA Free	latest	Disassembly (tùy chọn)	Phân tích sâu khi cần thiết

Bảng 2.1: Bộ công cụ sử dụng trong đề tài

2.6. Sơ đồ quy trình phân tích chi tiết

Dưới đây là quy trình phân tích chi tiết với Volatility 3, được thực hiện tuần tự:

Bước 1 — Kiểm tra thông tin OS: windows.info → xác định phiên bản Windows, kiến trúc.

Bước 2 — Liệt kê tiến trình: windows.pslist, windows.pstree, windows.cmdline → phát hiện tiến trình bất thường.

Bước 3 — Phân tích mạng: windows.netscan → kết nối đến C2 server (IP, port).

Bước 4 — Phát hiện injection: windows.malfind → shellcode, injected PE, process hollowing.

Bước 5 — Phân tích DLL và module: windows.dlllist → DLL bất thường được nạp.

Bước 6 — Quét file handle: windows.filescan → đường dẫn file độc hại.

Bước 7 — Phân tích registry: windows.registry.printkey → persistence key.

Bước 8 — Dump executable: windows.procdump / windows.dumpfiles → lấy PE để phân tích tiếp.

Bước 9 — Strings extraction: strings -a -el → tìm thêm URL, IP từ vùng nhớ raw.

Bước 10 — YARA scan: windows.yarascan → quét theo rule pattern đã có.

CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN

Chương này xây dựng nền tảng lý thuyết cần thiết để hiểu cách Volatility 3 hoạt động và tại sao memory forensics lại hiệu quả trong việc phát hiện mã độc: bắt đầu từ kiến trúc bộ nhớ Windows, đến kỹ thuật thu thập memory dump, đến cơ chế Volatility 3 khai thác bộ nhớ, và cuối cùng là các kỹ thuật mã độc mà ta sẽ tìm kiếm.

3.1. Kiến trúc bộ nhớ Windows — Nền tảng của Memory Forensics

Để hiểu cách Volatility đọc được thông tin từ một file .vmem hay .raw, trước tiên cần hiểu Windows tổ chức bộ nhớ như thế nào. Mọi thứ Volatility trích xuất — tiến trình, kết nối mạng, shellcode — đều là các cấu trúc dữ liệu kernel tồn tại trong bộ nhớ vật lý.

3.1.1. Bộ nhớ ảo và cơ chế phân trang (Virtual Memory & Paging)

Windows sử dụng cơ chế bộ nhớ ảo để cấp phát không gian địa chỉ riêng biệt cho mỗi tiến trình. Trên hệ thống 64-bit, mỗi tiến trình có không gian địa chỉ ảo lên đến 128 TB theo lý thuyết. Windows chia không gian này thành hai vùng chính:

- User space (0x0000000000000000 → 0x00007FFFFFFFFFFFFF): vùng mã ứng dụng, stack, heap, DLL nạp vào.
- Kernel space (0xFFFFF80000000000 trở lên): mã kernel, driver, cấu trúc hệ thống — chỉ truy cập được ở Ring 0.

Memory Manager dùng Page Table để ánh xạ địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý, mỗi trang thường 4 KB. Khi Volatility đọc memory dump, nó phải tái tạo lại quá trình ánh xạ này (thông qua lớp Intel32e hoặc AMD64) mới đọc đúng dữ liệu từ bộ nhớ vật lý. Đây là lý do Volatility cần nhận diện phiên bản OS trước khi phân tích.

3.1.2. Cấu trúc EPROCESS

EPROCESS là cấu trúc kernel đại diện cho mỗi tiến trình đang chạy. Đây là đối tượng cốt lõi mà Volatility khai thác cho hầu hết các plugin phân tích tiến trình. Các trường quan trọng:

- UniqueProcessId (PID): định danh duy nhất của tiến trình.
-

-
- **InheritedFromUniqueProcessId**: PID của tiến trình cha — dùng để phát hiện parent process bất thường.
 - **ImageFileName**: tên tiến trình tối đa 15 ký tự (lý do malware có thể giả tên nhưng phải cắt ngắn).
 - **ActiveProcessLinks**: danh sách liên kết đôi (doubly-linked list) nối tất cả EPROCESS — đây là nguồn dữ liệu của plugin windows.pslist.
 - **Peb** (Process Environment Block): chứa đường dẫn thực thi đầy đủ, command line, danh sách module đã nạp.
 - **VadRoot**: gốc của cây VAD mô tả toàn bộ vùng nhớ ảo đã cấp phát cho tiến trình.
 - **Token**: security token xác định quyền của tiến trình — rootkit thường steal token SYSTEM.

Kỹ thuật DKOM (Direct Kernel Object Manipulation) mà rootkit sử dụng là tách EPROCESS ra khỏi ActiveProcessLinks, khiến tiến trình biến mất khỏi danh sách pslist thông thường. Đây là lý do Volatility cung cấp plugin windows.psscan: thay vì đi theo linked list, psscan quét toàn bộ physical memory tìm pool tag 'Proc' để tìm mọi EPROCESS dù bị unlink. Nếu psscan thấy tiến trình mà pslist không thấy → dấu hiệu DKOM rootkit.

3.1.3. VAD Tree — Bản đồ bộ nhớ của mỗi tiến trình

VAD (Virtual Address Descriptor) là cây AVL mà Windows kernel duy trì để mô tả toàn bộ các vùng bộ nhớ ảo đã cấp phát cho một tiến trình. Mỗi node VAD chứa: địa chỉ bắt đầu (StartingVpn), địa chỉ kết thúc (EndingVpn), quyền truy cập (Protection flags), và backing file (file trên đĩa tương ứng — nếu có).

VAD Tree là nền tảng của plugin windows.malfind — công cụ phát hiện code injection mạnh nhất trong Volatility. Malfind tìm kiếm các vùng nhớ có đồng thời ba đặc điểm bất thường:

-
- Quyền PAGE_EXECUTE_READWRITE (RWX): vùng nhớ vừa có thể đọc, ghi VÀ thực thi.
 - Không có backing file: không được map từ file .exe hay .dll hợp lệ nào trên đĩa.
 - Nội dung bắt đầu bằng MZ header (4D 5A) hoặc shellcode pattern.

Ba điều kiện này cùng xuất hiện là dấu hiệu rất mạnh của process injection hoặc shellcode injection. Khi phân tích kết quả malfind, luôn kiểm tra Protection field — legitimate code có thể RWX do JIT (Java, .NET), nhưng sự kết hợp RWX + không có backing file + MZ header là chỉ số xác nhận gần như chắc chắn.

3.1.4. Cấu trúc bộ nhớ liên quan đến Network

Khi một tiến trình tạo kết nối TCP/UDP, Windows kernel tạo các cấu trúc nội bộ trong TcpIp.sys và AFD.sys để quản lý trạng thái kết nối. Volatility khai thác các cấu trúc này (TCP_ENDPOINT, TCP_LISTENER, UDP_ENDPOINT) qua plugin windows.netscan để liệt kê toàn bộ kết nối — bao gồm cả kết nối đã đóng gần đây vẫn còn trong bộ nhớ. Thông tin thu được: PID chủ, địa chỉ IP nguồn/đích, port, trạng thái (ESTABLISHED, CLOSE_WAIT, LISTENING). Đây là nguồn IOC Network quan trọng nhất để tìm C2 server.

3.2. Kỹ thuật Thu thập Memory Dump

Trước khi phân tích bằng Volatility, ta cần có file memory dump chứa toàn bộ nội dung RAM tại thời điểm hệ thống bị nhiễm. Chất lượng và phương pháp thu thập dump ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích: dump quá sớm (malware chưa inject), quá muộn (hệ thống crash), hoặc dùng công cụ sai có thể làm mất artefact quan trọng.

3.2.1. Các định dạng Memory Dump phổ biến

Volatility 3 hỗ trợ nhiều định dạng dump khác nhau, mỗi định dạng có nguồn gốc và đặc điểm riêng:

-
- Raw memory dump (.raw / .mem): bản sao byte-for-byte toàn bộ RAM vật lý. Đây là định dạng đơn giản nhất, không có header đặc biệt. Tạo bởi winpmem, DumpIt. Volatility đọc trực tiếp không cần chuyển đổi.
 - Windows Crash Dump (.dmp): định dạng Microsoft, gồm ba loại — Mini Dump (chỉ kernel stack), Kernel Dump (kernel memory), Full Dump (toàn bộ RAM). Full Dump là định dạng tốt nhất cho forensics. Tạo khi Windows BSOD hoặc qua Task Manager.
 - VMware Snapshot (.vmem + .vmss): khi Suspend một VM VMware, toàn bộ RAM của VM được ghi vào file .vmem (raw memory) và .vmss (trạng thái CPU/register). File .vmem có thể dùng trực tiếp với Volatility như raw dump. Đây là phương pháp phổ biến nhất trong lab vì không cần cài thêm tool trong VM.
 - Hibernation file (hiberfil.sys): Windows ghi toàn bộ RAM vào file này khi hibernate. Chứa đầy đủ artefact nhưng bị nén theo định dạng Microsoft. Volatility có thể đọc nhưng cần chuyển đổi trước bằng volatility.plugins.windows.hibernation.
 - LiME format (.lime): định dạng của công cụ Linux Memory Extractor, dùng cho Linux. Có header mô tả phạm vi bộ nhớ vật lý.

3.2.2. Phương pháp 1 — VMware Suspend

Đây là phương pháp đơn giản nhất và phù hợp nhất cho môi trường lab phân tích mã độc. Quy trình:

- Bước 1: Chạy mẫu mã độc trong VM, chờ đủ thời gian để malware khởi động hoàn toàn và inject vào tiến trình mục tiêu (thường 2-5 phút).
 - Bước 2: Trong VMware: VM menu → Suspend. KHÔNG shutdown — shutdown sẽ xóa dữ liệu RAM. Suspend giữ nguyên trạng thái RAM.
 - Bước 3: Sau khi VM suspended, tìm file .vmem trong thư mục chứa VM: thường tại C:\Users\<user>\Documents\Virtual Machines\<VM_name>\. File có tên <VM_name>.vmem, kích thước bằng đúng lượng RAM của VM.
-

-
- Bước 4: Copy file .vmem sang máy phân tích. Tính hash SHA256 để đảm bảo toàn vẹn.
 - Bước 5: Dùng Volatility trực tiếp với file .vmem — không cần chuyển đổi.

Ưu điểm: không cần cài tool trong VM (giảm nguy cơ malware phát hiện); đảm bảo toàn vẹn vì không ghi thêm gì vào RAM. Nhược điểm: chỉ dùng được với VMware; không áp dụng cho hệ thống vật lý thực.

3.2.3. Phương pháp 2 — WinPmem

WinPmem là công cụ mã nguồn mở của Velocidex, chuyên dụng cho việc dump RAM trên Windows đang chạy mà không cần driver ký số (signed driver). Đây là lựa chọn tiêu chuẩn khi cần dump từ hệ thống vật lý hoặc VM đang chạy.

Trong VM/máy victim, chạy CMD với quyền Administrator:

```
winpmem_mini_x64_rc2.exe memory.raw
```

Hoặc chỉ định đường dẫn output cụ thể:

```
winpmem_mini_x64_rc2.exe -o C:\Temp\memdump.raw
```

Sau khi dump xong, tính hash để xác minh toàn vẹn:

```
certutil -hashfile memory.raw SHA256
```

Lưu ý quan trọng: khi chạy WinPmem trong VM đang có malware hoạt động, bản thân hành động dump sẽ ghi thêm một ít dữ liệu vào RAM (WinPmem process, stack của nó). Đây là sự đánh đổi chấp nhận được trong thực tế forensics — gọi là 'order of volatility'. Luôn dump RAM trước khi làm bất cứ điều gì khác trên hệ thống.

3.2.4. Phương pháp 3 — DumpIt và FTK Imager

DumpIt (Magnet Forensics) là công cụ GUI/CLI đơn giản, chỉ cần double-click để dump RAM thành file .dmp ở thư mục hiện tại. FTK Imager (AccessData) là công cụ forensics toàn diện hỗ trợ dump RAM kèm tạo hash tự động và ghi vào evidence file chuẩn. Cả hai đều tạo output tương thích với Volatility.

3.2.5. Thứ tự ưu tiên khi thu thập (Order of Volatility)

Trong điều tra sự cố thực tế, các thông tin dễ mất nhất (volatile nhất) cần thu thập trước. Theo RFC 3227 và thực tiễn DFIR, thứ tự ưu tiên là:

- Bậc 1 — Thanh ghi CPU và cache: mất ngay khi tắt nguồn.
- Bậc 2 — RAM (bộ nhớ chính): mất khi restart/shutdown — thu thập NGAY bằng WinPmem/DumpIt.
- Bậc 3 — Swap file / Page file (pagefile.sys): bán volatile, có thể chứa artefact từ RAM đã bị swap.
- Bậc 4 — Disk: tương đối bền vững, thu thập sau RAM.
- Bậc 5 — Log files, Registry: thu thập cuối cùng.

Nguyên tắc: Không bao giờ restart hay shutdown máy trước khi dump RAM. Một restart sẽ xóa vĩnh viễn mọi artefact trong memory — fileless malware, injected code, encryption key của ransomware, thông tin kết nối C2.

3.3. Volatility 3 Framework — Kiến trúc và Cơ chế hoạt động

Volatility 3 là phiên bản viết lại hoàn toàn so với Volatility 2, với kiến trúc hiện đại hơn, không còn phụ thuộc vào 'profile' cứng nhắc mà tự động nhận diện OS qua symbol table. Hiểu kiến trúc này giúp lý giải tại sao một số plugin hoạt động được và một số không — đặc biệt quan trọng khi gặp dump từ các bản Windows build ít phổ biến.

3.3.1. Kiến trúc tổng thể — Layer Stack

Volatility 3 xử lý memory dump qua một stack các lớp (layer stack), mỗi lớp đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể:

- Lớp vật lý (Physical Layer): đọc raw bytes từ file .vmem, .raw, hoặc .dmp. Đây là lớp thấp nhất, không quan tâm đến ý nghĩa của dữ liệu.
 - Lớp phân trang (Intel32e / AMD64 Layer): dịch địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý bằng cách giải mã page table của CPU. Đây là bước quan trọng nhất — sai ở đây thì mọi thứ bên trên đều sai.
-

-
- Lớp Symbol Table (ISF Layer): Volatility 3 không dùng 'profile' cứng mà dùng ISF (Intermediate Symbol Format) — file JSON mô tả cấu trúc dữ liệu kernel cho từng build Windows cụ thể. Volatility tự tải ISF từ Symbol Server của Microsoft (qua PDB → JSON) hoặc từ cache local.
 - Lớp Plugin: các plugin (pslist, malfind, netscan...) chạy trên nền tảng ba lớp trên, đọc các cấu trúc kernel theo đúng offset được mô tả trong ISF.

Sự khác biệt lớn nhất so với Volatility 2: Volatility 2 dùng 'profile' cứng (ví dụ: Win10x64_19041) phải tải thủ công. Volatility 3 tự động tải symbol từ internet dựa trên GUID của kernel được nhúng trong dump — không cần chỉ định profile, chỉ cần kết nối internet lần đầu.

3.3.2. Cơ chế duyệt tiến trình — Hai hướng tiếp cận

Volatility có hai cách để tìm danh sách tiến trình, và sự khác biệt giữa chúng chính là công cụ phát hiện rootkit:

windows.pslist — đi theo ActiveProcessLinks: Volatility đọc địa chỉ của PsActiveProcessHead (biến toàn cục trong ntoskrnl.exe), sau đó duyệt danh sách liên kết đôi EPROCESS.ActiveProcessLinks. Đây là cách Windows Task Manager cũng làm. Rootkit có thể ẩn tiến trình bằng DKOM: xóa EPROCESS khỏi linked list — pslist sẽ không thấy.

windows.psscan — quét pool tag: Volatility quét toàn bộ physical memory tìm cấu trúc có pool tag 'Pro\x03' (tag của EPROCESS object trong Windows pool allocator). Kỹ thuật này không phụ thuộc vào linked list — dù EPROCESS bị unlink vẫn tìm thấy. Nhược điểm: có thể trả về false positive từ EPROCESS đã được free.

Quy tắc phân tích: luôn chạy cả hai, so sánh kết quả. Tiến trình có trong psscan nhưng không có trong pslist = dấu hiệu mạnh của DKOM rootkit. Tiến trình có trong pslist nhưng không trong psscan = bất thường, cần điều tra thêm.

3.3.3. Các Plugin quan trọng — Phân tích chi tiết

Bảng sau mô tả các plugin Volatility 3 được sử dụng trong đề tài, bao gồm cơ chế hoạt động và cách đọc kết quả:

Plugin	Cú pháp	Mục đích phân tích	IOC thu được
windows.info	vol.py -f mem.dmp windows.info	Thông tin OS, kernel version, build	Metadata cơ bản
windows.pslist	vol.py -f mem.dmp windows.pslist	Liệt kê tiến trình từ EPROCESS linked list	Tiến trình bất thường
windows.pstree	vol.py -f mem.dmp windows.pstree	Hiển thị cây cha-con của tiến trình	Process hierarchy lạ
windows.psscan	vol.py -f mem.dmp windows.psscan	Pool tag scan — phát hiện tiến trình ẩn	DKOM-hidden process
windows.cmdline	vol.py -f mem.dmp windows.cmdline	Command line của mỗi tiến trình	Lệnh độc hại, tham số
windows.netscan	vol.py -f mem.dmp windows.netscan	Kết nối TCP/UDP (active + closed)	IP/Port C2 server
windows.netstat	vol.py -f mem.dmp windows.netstat	Kết nối mạng (Windows 10+)	IP/Port C2 server
windows.malfind	vol.py -f mem.dmp windows.malfind	Phát hiện vùng nhớ RWX không có backing file	Shellcode , injected PE

windows.dlllist	vol.py -f mem.dmp windows.dlllist	DLL được nạp vào mỗi tiến trình	DLL hijacking, side- loading
windows.handles	vol.py -f mem.dmp windows.handles	File/Registry/Mut ex handle của tiến trình	Mutex đặc trưng mã độc
windows.filescan	vol.py -f mem.dmp windows.filescan	Quét toàn bộ FILE_OBJECT trong kernel	Đường dẫn file ẩn
windows.procdump	vol.py -f mem.dmp windows.procdump -- pid X	Dump executable của tiến trình	PE để phân tích tĩnh tiếp
windows.dumpfiles	vol.py -f mem.dmp windows.dumpfiles	Dump file theo địa chỉ/tên	File mã độc drop
windows.registry.print key	vol.py -f mem.dmp windows.registry.print key --key "..."	Đọc giá trị registry	Persistenc e mechanis m
windows.registry.hiveli st	vol.py -f mem.dmp windows.registry.hiveli st	Liệt kê registry hive được nạp	Cấu trúc registry
windows.yarascan	vol.py -f mem.dmp windows.yarascan -- yara-file rule.yar	Quét bộ nhớ theo YARA rule	Pattern- based detection

windows.vadinfo	vol.py -f mem.dmp windows.vadinfo	Thông tin chi tiết từng vùng VAD	Vùng nhớ đáng ngờ
-----------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Bảng 3.1: Danh sách plugin Volatility 3 sử dụng trong đề tài

windows.info: Đọc KDBG (Kernel Debugger Block) trong ntoskrnl.exe để lấy thông tin OS. Chạy đầu tiên để xác nhận Volatility nhận diện đúng dump.

windows.pslist / pstree / psscan: Xem mục 3.3.2. pstree trình bày cây cha-con, giúp phát hiện parent process bất thường (ví dụ: cmd.exe sinh ra từ word.exe — dấu hiệu macro malware).

windows.cmdline: Đọc Process Environment Block (PEB) của mỗi tiến trình để lấy command line đầy đủ. Phát hiện các lệnh PowerShell obfuscated, base64 encoded, hay các tham số độc hại.

windows.netscan: Quét các cấu trúc TCP_ENDPOINT, TCP_LISTENER, UDP_ENDPOINT trong kernel pool. Tìm kết nối ESTABLISHED đến IP nước ngoài trên port bất thường — đây thường là C2 connection.

windows.malfind: Duyệt VAD tree của mỗi tiến trình, tìm vùng nhớ RWX không có backing file và bắt đầu bằng MZ header hoặc shellcode. Kết quả bao gồm hex dump của 64 byte đầu để phân tích thủ công.

windows.dlllist: Đọc PEB.Ldr.InMemoryOrderModuleList để liệt kê DLL. Phát hiện DLL hijacking, sideloading, hoặc module không có đường dẫn hợp lệ.

windows.handles: Liệt kê tất cả handle (file, registry, mutex, event, process, thread) của một tiến trình. Mutex là IOC đặc biệt giá trị — nhiều malware tạo mutex tên cố định để tránh nhiễm trùng lặp.

windows.filescan: Quét toàn bộ FILE_OBJECT trong kernel pool để tìm đường dẫn file. Ngay cả file đã bị xóa khỏi đĩa nhưng vẫn còn handle trong kernel sẽ hiện ra ở đây.

windows.registry.printkey / hivelist: Đọc registry hive được nạp vào kernel memory. Đặc biệt hữu ích để tìm persistence key tại Run/RunOnce hay service key mà malware đã tạo.

windows.procdump / dumpfiles: Dump PE executable của tiến trình từ memory về file trên disk. File dump này có thể đã được unpack (nếu malware tự giải nén khi chạy) — đây là cách lấy mã nguồn thực sự của malware đã decrypt để phân tích tĩnh tiếp.

windows.yarascan: Quét memory theo YARA rule. Có thể quét toàn bộ dump hoặc chỉ memory của một PID cụ thể. Dùng với rule từ community (Yara-Rules, signature-base của Florian Roth) hoặc rule tự viết.

3.3.4. Quy trình chạy Volatility — Thứ tự tối ưu

Không phải tất cả plugin đều cần chạy cho mọi case. Thứ tự sau được tối ưu hóa để phát hiện nhanh IOC quan trọng nhất trước:

```
# Thiết lập alias cho tiện gõ

alias vol='python3 /opt/volatility3/vol.py'

DUMP=memory.raw # hoặc .vmem, .dmp

# Bước 1: Xác nhận OS và kiến trúc

vol -f $DUMP windows.info

# Bước 2: Snapshot tiến trình — phát hiện bất thường ngay

vol -f $DUMP windows.pslist | tee pslist.txt

vol -f $DUMP windows.pstree | tee pstree.txt

vol -f $DUMP windows.psscan | tee psscan.txt      # so sánh với pslist

vol -f $DUMP windows.cmdline | tee cmdline.txt  # lệnh khởi động

# Bước 3: Network IOC — tìm C2 connection ngay

vol -f $DUMP windows.netscan | tee netscan.txt

# Bước 4: Phát hiện injection

vol -f $DUMP windows.malfind | tee malfind.txt
```

Bước 5: Registry persistence

```
vol -f $DUMP windows.registry.printkey \
```

```
--key 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run'
```

Bước 6: Dump PE để phân tích tĩnh tiếp

```
vol -f $DUMP windows.procdump --pid <PID> -o ./dumps/
```

3.4. PE File Format và Phân tích Tĩnh Hỗ trợ

Sau khi Volatility dump được PE từ memory, nhóm cần hiểu định dạng PE để phân tích tiếp bằng các công cụ static analysis. Theo giáo trình môn học, định dạng PE (Portable Executable) được dùng bởi .exe, .dll, .sys, .ocx, .drv — toàn bộ file thực thi và thư viện trên Windows.

Các thành phần PE quan trọng nhất trong ngữ cảnh malware analysis:

- MZ Header: magic bytes 4D 5A ở offset 0x00 — đây chính là gì Volatility malfind tìm kiếm trong VAD regions để phát hiện injected PE.
- Import Table (IAT): danh sách API functions được import từ DLL. Là thông tin quan trọng nhất để đánh giá khả năng malware — VirtualAlloc + WriteProcessMemory + CreateRemoteThread = dấu hiệu process injection rõ ràng.
- Section Table: .text (code), .data (biến), .rdata (read-only), .rsrc (resource). Section có raw-size = 0 nhưng virtual-size lớn = packed/unpacked code — đây là dấu hiệu packing.
- Compile Timestamp: malware thường có timestamp giả (0x00000000 hoặc trong tương lai).

Công cụ phân tích tĩnh hỗ trợ sau khi dump từ Volatility:

- pestudio: phân tích PE toàn diện — import/export table, strings, section anomaly, compile timestamp, tích hợp VirusTotal lookup.
-

-
- FLOSS (FireEye Labs Obfuscated String Solver): trích xuất chuỗi nâng cao, giải được stack strings và obfuscated strings mà lệnh strings thông thường bỏ sót.
 - ssdeep: fuzzy hashing để so sánh file dump với các mẫu đã biết. MD5/SHA256 thông thường không phát hiện biến thể đã sửa đổi nhỏ — ssdeep cho biết tỉ lệ tương đồng (0-100%).

3.5. YARA Rules trong Phát hiện Mã Độc

YARA là ngôn ngữ mô tả pattern được dùng rộng rãi để phát hiện và phân loại mã độc theo chuỗi byte, chuỗi ASCII/Unicode, hoặc điều kiện kết hợp. Trong Volatility, plugin windows.yarascan cho phép quét trực tiếp trong memory dump theo YARA rule — không cần extract file trước.

Cấu trúc một YARA rule cơ bản:

```
rule Emotet_Loader {  
  
    meta:  
  
        description = "Detect Emotet loader in memory"  
  
        author = "Nhóm phân tích"  
  
    strings:  
  
        $s1 = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run" wide  
  
        $s2 = {6A 40 68 00 30 00 00} // shellcode pattern  
  
        $s3 = "C2server.example.com" nocase  
  
    condition:  
  
        2 of ($s*)  
  
}
```

Nguồn YARA rule sử dụng trong đề tài: YARA-Rules community project (github.com/Yara-Rules/rules), Florian Roth signature-base

(github.com/Neo23x0/signature-base), và rule tự xây dựng từ IOC phát hiện được trong quá trình phân tích. Rule tự viết thường chính xác hơn vì được tùy chỉnh cho mẫu cụ thể.

3.6. Sandbox và Thu thập Mẫu Mã Độc

Theo tài liệu môn học, mã độc có thể được phân tích trong nhiều loại môi trường: Machine Emulator (QEMU), Type 2 Hypervisor (VirtualBox, KVM), Type 1 Hypervisor (VMware ESX, Xen), hoặc Bare-metal. Nhóm sử dụng Type 2 Hypervisor (VMware Workstation) vì cân bằng tốt giữa hiệu năng, tính an toàn và khả năng lấy memory dump.

Một điểm quan trọng: mã độc tinh vi có thể 'fingerprint' môi trường ảo hóa bằng cách kiểm tra đặc trưng CPU (lệnh CPUID, độ trễ RDTSC), registry key VMware/VirtualBox, tên tiến trình monitoring tool đang chạy, và hoạt động chuột/bàn phím. Để giảm nguy cơ malware im lặng, nhóm thực hiện các biện pháp sau trước khi chạy mẫu: tắt VMware Tools hiển thị, đổi tên adapter mạng, tạo fake user activity bằng macro.

Nguồn lấy mẫu mã độc hợp lệ:

- MalwareBazaar (bazaar.abuse.ch): cơ sở dữ liệu mẫu miễn phí, tổ chức theo hash/tag/signature — nguồn chính của nhóm.
- theZoo (github.com/ytisf/theZoo): repository GitHub chứa mẫu lịch sử có mật khẩu bảo vệ (mật khẩu: infected).
- ANY.RUN (any.run): sandbox online tương tác — có thể download memory dump từ phân tích, tiết kiệm thời gian lab setup.

3.7. Threat Intelligence và Xác minh IOC

Sau khi trích xuất IOC từ memory dump, bước xác minh qua threat intelligence là cần thiết để phân biệt true positive với false positive và đánh giá mức độ nguy hiểm. Sử dụng nhiều nguồn độc lập giúp tăng độ tin cậy:

-
- VirusTotal (virustotal.com): tra cứu hash, IP, domain, URL qua API v3 — kết quả từ hơn 70 antivirus engine. Đây là bước xác minh đầu tiên cho mọi IOC.
 - AbuseIPDB (abuseipdb.com): chuyên về IP độc hại, cung cấp confidence score 0-100% và lịch sử báo cáo.
 - AlienVault OTX (otx.alienvault.com): threat intelligence cộng đồng, cung cấp context đầy đủ về IOC bao gồm TTP (Tactics, Techniques, Procedures).
 - Shodan (shodan.io): kiểm tra IP C2 — dịch vụ đang chạy, geolocation, lịch sử port mở.

3.8. Kỹ thuật Process Injection và cách phát hiện bằng Volatility

Process injection là kỹ thuật mã độc chèn code vào tiến trình hợp lệ của Windows để lẫn tránh phát hiện — tiến trình chứa code độc hại trông giống legitimate process. Đây là kỹ thuật được Emotet, Cobalt Strike và nhiều APT sử dụng rộng rãi. Phần này liên kết trực tiếp với nội dung VAD Tree (mục 3.1.3) và plugin malfind (mục 3.3.3).

DLL Injection: ghi DLL độc hại vào bộ nhớ tiến trình mục tiêu và gọi LoadLibrary (hoặc CreateRemoteThread). Phát hiện: windows.dlllist — tìm DLL đường dẫn bất thường hoặc không có chữ ký Microsoft.

Process Hollowing: tạo tiến trình hợp lệ ở trạng thái suspended, unmap code gốc và ghi code độc hại vào cùng địa chỉ. Kết quả: tiến trình tên hợp lệ (svchost.exe) nhưng chạy code malware. Phát hiện: windows.malfind — MZ header trong vùng nhớ không khớp với file trên disk.

Shellcode Injection: cấp phát vùng nhớ RWX trong tiến trình mục tiêu, ghi shellcode vào và tạo thread mới. Phát hiện: windows.malfind — vùng nhớ PAGE_EXECUTE_READWRITE không có backing file.

Reflective DLL Injection: DLL tự nạp bản thân vào bộ nhớ mà không cần Windows loader — không xuất hiện trong InMemoryOrderModuleList. Phát hiện: windows.malfind + windows.vadinfo — module không có trong danh sách chính thức nhưng vùng nhớ có PE header.

APC Injection: chèn Asynchronous Procedure Call vào queue của thread trong tiến trình mục tiêu. Phát hiện phức tạp hơn — cần phân tích thread stack với windows.threads.

Tóm lại, khi phân tích kết quả malfind thấy vùng nhớ PAGE_EXECUTE_READWRITE, bước tiếp theo là kiểm tra PID đó trong pslist (tiến trình nào bị inject), kiểm tra cmdline (lệnh khởi động bất thường không?), kiểm tra netscan (tiến trình đó có kết nối ra ngoài không?). Ba thông tin này cùng nhau tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về hành vi mã độc.

3.9. Một số tiến trình nguy hiểm, đáng ngờ trong quá trình phân tích bộ nhớ.

Khi phân tích memory dump bằng Volatility, kết quả từ các plugin như windows.pslist, windows.pstree, windows.cmdline trả về danh sách tất cả tiến trình đang chạy tại thời điểm dump. Tuy nhiên không phải mọi tiến trình đều là IOC — chúng chỉ là raw data. Nhiệm vụ của chúng ta là lọc ra những tiến trình đáng ngờ từ danh sách đó. Phần này cung cấp bộ tiêu chí nhận diện toàn diện để phân biệt tiến trình hợp lệ với tiến trình độc hại trong bộ nhớ.

3.9.1. Đường dẫn thực thi bất thường.

Tiến trình hợp lệ của Windows luôn chạy từ các thư mục chuẩn như C:\Windows\System32\, C:\Program Files\, hoặc C:\Program Files (x86)\. Khi một tiến trình chạy từ thư mục tạm thời hoặc thư mục người dùng, đây là dấu hiệu cực kỳ đáng ngờ vì đây là kỹ thuật phổ biến nhất để malware ẩn mình.

Các đường dẫn cần đặc biệt chú ý khi thấy tiến trình executable:

- **Temp folders:** %TEMP% hoặc C:\Windows\Temp\
 - **AppData:** %APPDATA% hoặc %LOCALAPPDATA%\
 - **Public folder:** C:\Users\Public\
 - **ProgramData:** C:\ProgramData\
 - **Downloads:** C:\Users\<user>\Downloads\
 - **System subfolders bất thường:** C:\Windows\Fonts\, C:\Windows\Help
-

Ví dụ thực tế phân tích từ RedLine Stealer: tiến trình 941a189bd84102c13255.exe chạy từ C:\Users\leduc\Downloads\ và spawn rundll32.exe tại msedgeview.dll từ %APPDATA%\Microsoft\EdgeWebView\ — đây là kỹ thuật DLL sideloading trong thư mục giả mạo Edge browser. Plugin Volatility sử dụng: windows.cmdline, windows.dlllist.

3.9.2. Tên tiến trình giả mạo (Process Name Masquerading)

Malware thường đặt tên tiến trình giống với các tiến trình hệ thống hợp lệ để tránh bị phát hiện. Kỹ thuật này khai thác thói quen của người dùng chỉ nhìn tên tiến trình mà không kiểm tra đường dẫn. Có ba dạng giả mạo phổ biến:

- Typosquatting - viết sai chính tả: svchost.exe bị đổi thành svch0st.exe, scvhost.exe, hoặc svchos.exe. Malware thay một ký tự bằng số 0 hoặc đảo chữ để tên trông giống thật.
- Giả mạo hoàn toàn: dùng đúng tên hệ thống nhưng chạy từ sai đường dẫn. svchost.exe hợp lệ PHẢI chạy từ C:\Windows\System32\svchost.exe. Nếu thấy svchost.exe từ C:\Temp\ thì đây có thể là malware.
- Tên entropy cao - Random-generated: malware tự sinh tên ngẫu nhiên như xK7mP2qR.exe hoặc dùng hash SHA256 làm tên (như mẫu RedLine: 941a189bd84102c13255.exe). Shannon entropy > 3.8 là dấu hiệu tên được sinh tự động.

Bảng tiến trình hệ thống và đường dẫn chuẩn cần kiểm tra:

System (PID 4): không có file path, PPID = 0.

smss.exe: C:\Windows\System32\smss.exe, chỉ có 1 instance, PPID = 4.

csrss.exe: C:\Windows\System32\csrss.exe, có thể có nhiều instance (1 per session), PPID = smss.exe.

wininit.exe: C:\Windows\System32\wininit.exe, chỉ có 1 instance, PPID = smss.exe.

lsass.exe: C:\Windows\System32\lsass.exe, chỉ có 1 instance, PPID = wininit.exe.

services.exe: C:\Windows\System32\services.exe, chỉ có 1 instance, PPID = wininit.exe.

svchost.exe: C:\Windows\System32\svchost.exe, nhiều instance hợp lệ, tất cả PPID = services.exe.

explorer.exe: C:\Windows\explorer.exe, PPID = userinit.exe.

3.9.3. Cây tiến trình cha-con bất thường (Suspicious Parent-Child)

Mối quan hệ cha-con giữa các tiến trình là một trong những chỉ số phát hiện malware mạnh nhất trong memory forensics. Windows có quy tắc chặt chẽ về tiến trình nào được phép spawn tiến trình nào. Khi quy tắc này bị vi phạm, đó thường là dấu hiệu của malware đang exploit hoặc abuse legitimate process. Plugin sử dụng: windows.pstree để kiểm tra bất thường này.

Các mối quan hệ cha-con bất thường cần chú ý:

- Word/Excel/Outlook spawn PowerShell hoặc cmd.exe: dấu hiệu macro malware. Microsoft Office không bao giờ cần spawn shell trực tiếp trong hoạt động bình thường.
- Browser (chrome.exe, firefox.exe) spawn cmd.exe hoặc PowerShell: dấu hiệu browser exploit hoặc malicious extension.
- svchost.exe spawn cmd.exe hoặc PowerShell: bất thường, svchost là service host không nên spawn shell.
- lsass.exe spawn bất kỳ tiến trình nào: cực kỳ nguy hiểm, lsass chỉ quản lý authentication không spawn bất kỳ tiến trình nào.
- Tiến trình với PPID trỏ đến PID không tồn tại (orphan process): có thể là DKOM hoặc tiến trình ẩn.

Ví dụ thực tế từ phân tích WannaCry: mssecsvc.exe (giả mạo Microsoft Security Center) spawn taskdl.exe và taskse.exe. Mối quan hệ này bất thường vì một security service không bao giờ spawn task deletion và session tools. Plugin pstree hiển thị rõ cấu trúc này với ký hiệu * và ** để thể hiện cấp độ cha – con.

3.9.4. Singleton Process bị nhân bản (Multiple Instances)

Một số tiến trình Windows quan trọng theo thiết kế chỉ được phép chạy đúng 1 instance tại một thời điểm. Khi thấy nhiều hơn 1 instance, đây là dấu hiệu mạnh của malware đang giả mạo hoặc DKOM attack. Các tiến trình singleton gồm: lsass.exe, wininit.exe, services.exe, smss.exe, winlogon.exe (1 instance per session).

Kỹ thuật phát hiện: so sánh kết quả windows.pslist với windows.psscan. Nếu psscan tìm thấy nhiều EPROCESS object có cùng ImageFileName là lsass.exe nhưng pslist chỉ hiện 1 - đây là DKOM rootkit đã unlink các instance ẩn khỏi ActiveProcessLinks. Đây chính là lý do forensics analyst phải chạy cả hai plugin và cross-check.

3.9.5. Command Line Arguments đáng ngờ

Command line arguments - tham số dòng lệnh của một tiến trình thường tiết lộ mục đích thực sự của nó. Plugin windows.cmdline đọc từ Process Environment Block (PEB) của mỗi tiến trình. Các pattern nguy hiểm nhất cần tìm kiếm:

- -EncodedCommand hoặc -enc: PowerShell thực thi lệnh được encode base64. Đây là kỹ thuật obfuscation phổ biến nhất để bypass antivirus.
 - IEX (Invoke-Expression) hoặc DownloadString: PowerShell download và thực thi code từ internet trong RAM, không ghi file ra disk — đặc trưng của fileless malware.
 - -WindowStyle Hidden hoặc -NonInteractive: ẩn cửa sổ PowerShell, tránh người dùng nhìn thấy.
 - -ExecutionPolicy Bypass: vô hiệu hóa chính sách bảo mật của PowerShell.
 - certutil -urlcache -split -f [URL]: dùng certutil (công cụ hệ thống) để download file — LOLBin technique.
 - vssadmin delete shadows /all: xóa shadow copy — đặc trưng của ransomware chuẩn bị mã hóa.
 - Chuỗi base64 dài trong argument: thường chứa payload được encode để tránh detection.
-

Ví dụ thực tế: khi phân tích Emotet, cmdline của powershell.exe thường chứa - EncodedCommand [chuỗi base64] — giải mã chuỗi này sẽ cho thấy lệnh download payload giai đoạn 2 từ C2 server.

3.9.6. Tiến trình LOLBin bị lạm dụng (Living Off the Land)

LOLBin (Living Off the Land Binaries) là các công cụ hợp lệ của Windows bị malware lạm dụng để thực hiện hành vi độc hại. Vì đây là file hệ thống có chữ ký Microsoft, antivirus thường bỏ qua chúng. Khi thấy các tiến trình sau trong memory dump kèm các dấu hiệu bất thường, cần điều tra kỹ:

- rundll32.exe: thực thi DLL function. Hợp lệ khi load DLL từ System32. Độc hại khi load DLL từ %APPDATA% hoặc %TEMP% (như mẫu RedLine: rundll32.exe load msedgeview.dll).
- regsvr32.exe: kỹ thuật Squiblydoo dùng regsvr32 /s /n /u /i:[URL] để download và thực thi script — bypass UAC và AppLocker.
- mshta.exe: thực thi HTML Application. Malware dùng mshta http://[C2]/payload.hta để thực thi VBScript/JScript từ URL.
- certutil.exe: công cụ certificate của Windows, bị dùng để decode base64 hoặc download file.
- bitsadmin.exe: BITS transfer service, dùng để download file trong background mà ít bị giám sát.
- wmic.exe: Windows Management Instrumentation, dùng để spawn process, gather system info, hoặc lateral movement.

Plugin Volatility để phát hiện: windows.cmdline (tìm suspicious arguments), windows.ldrmodules (tìm DLL bất thường được load), windows.handles (tìm file handles đến đường dẫn suspicious).

3.9.7. Tiến trình đã thoát nhưng còn artefact (Terminated but Traceable)

Một đặc điểm độc đáo của memory forensics là có thể tìm thấy tiến trình đã thoát (ExitTime có giá trị) nhưng vẫn còn dấu vết trong bộ nhớ. Plugin windows.psscan tìm kiếm EPROCESS object trong pool memory — ngay cả sau khi tiến trình kết thúc, Windows kernel không xóa ngay EPROCESS mà chỉ đánh dấu pool là free. Trong khoảng thời gian này, Volatility vẫn có thể đọc được thông tin tiến trình.

Trong phân tích RedLine Stealer, thấy rõ pattern này: tiến trình 941a189bd84102.exe tạo chain 14 instance, mỗi instance tồn tại khoảng 4-5 giây rồi spawn instance mới và thoát. psscan tìm thấy tất cả 14 EPROCESS object với ExitTime, nhưng pslist chỉ thấy instance cuối. Đây là kỹ thuật process chaining để tránh bị kill và gây khó khăn cho forensics.

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày toàn bộ quá trình thực nghiệm phân tích 3 mẫu mã độc thực tế bằng Volatility 3 Framework. Mỗi mẫu được chọn lọc dựa trên tính đại diện cho một loại/kỹ thuật mã độc khác nhau, đảm bảo phổ phân tích đa dạng và phong phú về IOC.

Bảng dưới đây tổng hợp 3 mẫu được phân tích:

Tên mã độc	Mô tả
Emotet	Là một loại trojan ngân hàng, ban đầu được thiết kế để đánh cắp thông tin tài chính, sau đó tiến hóa thành một nền tảng phân phối mã độc (malware-as-a-service) nguy hiểm bậc nhất. Emotet lây lan chủ yếu qua email spear-phishing đính kèm tài liệu Office có macro độc hại, sử dụng kỹ thuật process injection và hollowing để ẩn trú trong bộ nhớ, đồng thời tải xuống các payload thứ cấp. Đại diện cho nhóm Banking Trojan / Dropper.
WannaCry	Ransomware worm lan truyền tự động, gây ra một trong những cuộc tấn công mạng quy mô toàn cầu lớn nhất năm 2017, ảnh hưởng hơn 200.000 hệ thống tại 150 quốc gia. WannaCry khai thác lỗ hổng EternalBlue (MS17-010) trên SMBv1 để tự lây lan mà không cần tương tác người dùng, mã hóa toàn bộ file nạn nhân và yêu cầu tiền chuộc. Đại diện cho nhóm Ransomware / Worm.
NjRAT	Remote Access Trojan (RAT) viết bằng .NET, được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch tấn công có chủ đích (APT) tại Trung Đông và Đông Nam Á. NjRAT cho phép kẻ tấn công kiểm soát hoàn toàn máy nạn nhân: keylogging, chụp màn hình, truy cập webcam, thực thi lệnh từ xa, đánh cắp credential, và duy trì persistence qua registry. Giao tiếp C2 sử dụng giao thức TCP tùy chỉnh, dễ phát hiện trong bộ nhớ qua các kết nối nghi ngờ.

4.1. Mục tiêu thực nghiệm

Chương thực nghiệm này hướng đến các mục tiêu chính như sau:

Xác minh quy trình thu thập bộ nhớ: kiểm chứng rằng các phương pháp dump memory tạo ra file dump toàn vẹn, đủ điều kiện để Volatility 3 phân tích và trích xuất IOC.

Trích xuất IOC từ memory dump: chứng minh rằng các kỹ thuật và plugins đã trình bày trong chương 3 có khả năng phát hiện các artefact đặc trưng của từng loại mã độc.

Áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện nay vào phân tích malware: xây dựng pipeline tự động phân tích, trích xuất IOC, đưa ra kết luận dựa trên LLM, framework tự động.

4.2. Hướng dẫn chi tiết cài đặt môi trường lab

4.2.1. Cài đặt máy phân tích (Ubuntu 22.04)

Bước 1: Cài đặt Python 3 và các thư viện cần thiết

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git curl wget  
sudo apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev
```

Bước 2: Cài đặt Volatility 3

```
cd /opt  
git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git  
cd volatility3  
pip3 install -r requirements.txt  
pip3 install -e .  
# Kiểm tra cài đặt thành công  
python3 vol.py --version
```

Bước 3: Cài đặt YARA

```
sudo apt install -y yara  
pip3 install yara-python
```

Bước 4: Cài đặt công cụ hỗ trợ

```
sudo apt install -y strings xxd file  
pip3 install requests # cho VirusTotal API  
pip3 install colorama tabulate # cho output đẹp
```

4.2.2. Cài đặt VM Windows 10 (máy victim)

Bước 1: Tạo VM trong VMware Workstation

- New Virtual Machine → Custom → VMware Workstation compatible.
- OS: Windows 10 x64 (ISO Windows 10 20H2 hoặc 21H2).
- RAM: 4GB, CPU: 2 cores, Disk: 60GB.
- Network: Host-Only (lưu ý - cách ly hoàn toàn khỏi mạng thực).

Bước 2: Cài Windows và cấu hình

- Cài Windows 10 bình thường, bỏ qua tạo tài khoản Microsoft.
- Tắt Windows Defender: Settings → Windows Security → Virus & threat protection → Manage settings → tắt tất cả.
- Tắt Windows Update: Group Policy Editor → Computer Configuration → Administrative Templates → Windows Components → Windows Update → Configure Automatic Updates → Disabled.
- Tắt Windows Firewall: Control Panel → System and Security → Windows Defender Firewall → Turn off.

Bước 3: Cài WinPmem để dump RAM

```
# Download WinPmem từ GitHub  
# https://github.com/Velocidex/WinPmem/releases  
# Copy winpmem_mini_x64_rc2.exe vào Desktop  
# Test chạy thử (không dump)  
winpmem_mini_x64_rc2.exe --help
```

Bước 4: Tạo Snapshot sạch

- VMware: VM menu → Snapshot → Take Snapshot → đặt tên
- Snapshot này là điểm rollback sau mỗi lần phân tích mẫu.

4.3. Tiến hành thực nghiệm Mẫu 1: Emotet

4.3.1. Giới thiệu về Emotet

Emotet là một trong những dòng mã độc nguy hiểm và phổ biến nhất, ban đầu là banking trojan (2014) sau phát triển thành loader/dropper cho các payload khác như TrickBot, QakBot, Cobalt Strike. Emotet sử dụng nhiều kỹ thuật tinh vi: obfuscated PowerShell, process injection vào legitimate process, cơ chế persistence qua Registry Run key, và giao tiếp C2 qua HTTP/HTTPS.

Nguồn lấy mẫu: MalwareBazaar (<https://bazaar.abuse.ch/browse/tag/Emotet/>) — tìm kiếm theo tag "Emotet", download mẫu có định dạng .exe. Hash ví dụ sử dụng trong lab (thay bằng mẫu thực tế download được): SHA256 bắt đầu bằng các ký tự quen thuộc của Emotet.

4.3.2. Thu thập Memory Dump

Sau khi kích hoạt, chờ 3-5 phút để Emotet khởi động đầy đủ trên môi trường máy ảo Windows 10, tiến hành trích xuất toàn bộ bộ nhớ RAM (Memory Dump). Sau đó copy file dump sang máy phân tích Kali Linux (qua Shared Folder VMware hoặc SCP).

4.3.3. Phân tích Memory Dump Emotet với Volatility

Bước 1: Kiểm tra thông tin cơ bản

Volatility cần biết đây là Windows mấy bits, phiên bản bao nhiêu để đọc đúng cấu trúc dữ liệu trong RAM.

```
python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-  
e0923f49.vmem windows.info
```

```
(venv)-(root@kali)-[/home/hung/Desktop/volatility3]
# python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf8022e407000
DTB 0x1ad000
Symbols file: ///home/hung/Desktop/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC5BEB-1.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
Layer_name 0 WindowsIntel32e
memory_layer 1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8022f016400
Major/Minor 15.19041
MachineType 34404
KeNumberProcessors 1
SystemTime 2026-05-28 08:29:15+00:00
NtSystemRoot C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Sat Feb 2 23:04:03 1985
```

Kết quả cho thấy:

- Is64Bit: True → hệ thống 64-bit, Volatility sẽ dùng cấu trúc 64-bit để đọc
- Major/Minor: 15.19041 → Windows 10 build 19041 (version 2004)

Bước 2: Liệt kê tiến trình và phát hiện bất thường

Mã độc phải chạy dưới dạng một tiến trình (process) nào đó. Bước này cho thấy tất cả process đang chạy trong RAM tại thời điểm dump — kể cả process của Emotet.

```
python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.info windows.pslist
```

```

hung@kali:~/Downloads/volatility3$ python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished

```

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0xce827b466080	168	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:08.000000 UTC	N/A	Disabled
72	4	Registry	0xce827b4d1080	4	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:03.000000 UTC	N/A	Disabled
528	4	smss.exe	0xce827e42e040	2	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:08.000000 UTC	N/A	Disabled
628	616	csrss.exe	0xce827ea69140	9	-	0	False	2026-05-28 08:26:08.000000 UTC	N/A	Disabled
700	692	csrss.exe	0xce827e7dc140	12	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
716	616	wininit.exe	0xce827f26d0c0	1	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
756	692	winlogon.exe	0xce827f236080	4	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
820	716	services.exe	0xce827f280180	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
828	716	lsass.exe	0xce827f283080	10	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
920	716	fontdrvhost.exe	0xce827f2ed240	5	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
928	756	fontdrvhost.exe	0xce827f2ef240	5	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
936	820	svchost.exe	0xce827f2f1340	23	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
504	820	svchost.exe	0xce827e64f240	15	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
840	756	dmw.exe	0xce827fa2d080	16	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
1080	820	svchost.exe	0xce827fa5f340	78	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
1092	820	svchost.exe	0xce827fa900c0	18	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
1108	820	svchost.exe	0xce827fa97080	13	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
1136	820	svchost.exe	0xce827fa9d080	21	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1288	820	svchost.exe	0xce827fb3b080	24	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1380	820	svchost.exe	0xce827fb90080	20	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1564	4	MemCompression	0xce827f270040	42	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1616	820	svchost.exe	0xce827b50d080	9	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1732	820	svchost.exe	0xce827b597080	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1740	820	svchost.exe	0xce827b595080	5	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1752	820	svchost.exe	0xce827b746080	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000 UTC	N/A	Disabled
1884	820	spoolsv.exe	0xce827fda0300	9	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000 UTC	N/A	Disabled
1924	820	svchost.exe	0xce827fde9080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000 UTC	N/A	Disabled
1988	820	svchost.exe	0xce827felf080	14	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000 UTC	N/A	Disabled
2004	820	svchost.exe	0xce827fdef080	6	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000 UTC	N/A	Disabled
2060	820	svchost.exe	0xce827fea6340	28	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2080	820	svchost.exe	0xce827fed8080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2200	820	svchost.exe	0xce828005b340	15	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2256	820	MpDefenderCore	0xce82800e3080	10	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2296	820	nats-server.exe	0xce82800ab080	10	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2328	820	VGAAuthService	0xce82800b3080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2336	820	pg_ctl.exe	0xce828014c0c0	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2364	820	vm3dservice.exe	0xce8280151340	4	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2372	820	PRTG Probe.exe	0xce828014d300	28	-	0	True	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2388	820	vmtoolsd.exe	0xce828015d0c0	12	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2404	820	MsMpEng.exe	0xce828015e080	32	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2488	820	svchost.exe	0xce82801c4340	15	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2556	2364	vm3dservice.exe	0xce828018a080	5	-	1	False	2026-05-28 08:26:12.000000 UTC	N/A	Disabled
2800	820	SearchIndexer	0xce828023c080	19	-	0	False	2026-05-28 08:26:13.000000 UTC	N/A	Disabled

7064	936	smartscreen.exe	0xce8281664080	8	-	1	False	2026-05-28 08:27:10.000000 UTC	N/A	Disabled
6172	4948	SecurityHealth	0xce827fa2c080	6	-	1	False	2026-05-28 08:27:12.000000 UTC	N/A	Disabled
6384	820	SecurityHealth	0xce8281a09080	14	-	0	False	2026-05-28 08:27:13.000000 UTC	N/A	Disabled
5740	4948	vmtoolsd.exe	0xce8281981080	10	-	1	False	2026-05-28 08:27:14.000000 UTC	N/A	Disabled
5640	4948	OneDrive.exe	0xce8281e990c0	38	-	1	False	2026-05-28 08:27:15.000000 UTC	N/A	Disabled
5744	4948	msedge.exe	0xce8281792080	59	-	1	False	2026-05-28 08:27:16.000000 UTC	N/A	Disabled
5560	5744	msedge.exe	0xce8282103080	11	-	1	False	2026-05-28 08:27:18.000000 UTC	N/A	Disabled
6532	5744	msedge.exe	0xce8282158080	15	-	1	False	2026-05-28 08:27:19.000000 UTC	N/A	Disabled
6604	5744	msedge.exe	0xce8281fc0080	21	-	1	False	2026-05-28 08:27:19.000000 UTC	N/A	Disabled
6700	5744	msedge.exe	0xce8281fbf1c0	9	-	1	False	2026-05-28 08:27:19.000000 UTC	N/A	Disabled
6816	4948	5726b610b8df67	0xce82823de0c0	4	-	1	False	2026-05-28 08:27:23.000000 UTC	N/A	Disabled
3152	4948	5726b610b8df67	0xce828216a080	4	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000 UTC	N/A	Disabled
4028	6816	rundll32.exe	0xce8281662080	3	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000 UTC	N/A	Disabled
7156	3152	rundll32.exe	0xce8281fe7080	3	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000 UTC	N/A	Disabled
7204	3448	M365Copilot.exe	0xce82828b20c0	36	-	1	False	2026-05-28 08:27:27.000000 UTC	N/A	Disabled
7388	936	RuntimeBroker	0xce82822c1080	6	-	1	False	2026-05-28 08:27:31.000000 UTC	N/A	Disabled
7536	7204	msedgeview2	0xce82822c0080	51	-	1	False	2026-05-28 08:27:32.000000 UTC	N/A	Disabled
7560	7536	msedgeview2	0xce8282a7d0c0	11	-	1	False	2026-05-28 08:27:32.000000 UTC	N/A	Disabled
7896	7536	msedgeview2	0xce8282b8e080	21	-	1	False	2026-05-28 08:27:33.000000 UTC	N/A	Disabled
7904	7536	msedgeview2	0xce8282baf080	17	-	1	False	2026-05-28 08:27:33.000000 UTC	N/A	Disabled
7912	7536	msedgeview2	0xce8282bb0080	9	-	1	False	2026-05-28 08:27:33.000000 UTC	N/A	Disabled

Phát hiện tiến trình **5726b610b8df67** có tên bất thường, nhiều instance cùng tên: PID 6816, PID 3152.

Tên file là chuỗi hash dài, đây thường là:

- Malware sample
- File dropper
- Payload được đổi tên theo SHA256
- File tải xuống từ sandbox/lab

→ Phần mềm hợp lệ gần như không đặt tên như vậy

Bước 3: Xem cây tiến trình (dễ nhìn hơn pslist)

Pslist cho danh sách phẳng, khó thấy quan hệ cha-con. Pstree hiển thị dạng cây, dễ phát hiện process nào "chui" vào sai chỗ hơn.

python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.info windows.pstree

PID	PPID	ImageFileName	PDB	scanning	Finished	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	Audit	Cmd	Path
4	0	System	0xc827b460800	168	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:08.000000	UTC	N/A	-	-	-	-	-
+ 72	4	Registry	0xc827b4d1080	4	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:03.000000	UTC	N/A	-	-	-	Registry	-
+ 528	4	smss.exe	0xc827e42e040	2	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:08.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\smss.exe	-
+ 1564	4	MemCompression	0xc827f278040	42	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:10.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.exe	%SystemRoot%\system32\csrss.exe Obj
628	616	csrss.exe	0xc827e469140	9	-	0	False	2026-05-28 08:26:08.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.exe	%SystemRoot%\system32\csrss.exe Obj
700	692	csrss.exe	0xc827f7dc140	12	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.exe	%SystemRoot%\system32\csrss.exe Obj
ectDirectory=Windows	SharedSection=1024,20480,768	Windows-On	SubSystemType=Windows	ServerDll=baservr,1	ServerDll=winrsrv	UserServerDll=Initialization,3	ServerDll=ssxsr,4	ProfileControl=Off	MaxRequestThreads=16	C	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
ectDirectory=Windows	SharedSection=1024,20480,768	Windows-On	SubSystemType=Windows	ServerDll=baservr,1	ServerDll=winrsrv	UserServerDll=Initialization,3	ServerDll=ssxsr,4	ProfileControl=Off	MaxRequestThreads=16	C	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
716	616	wininit.exe	0xc827f26dc00	1	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\wininit.exe	-
+ 920	716	fontdrvhost.exe	0xc827f2ed240	5	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\fontdrvhost.exe	-
+ 820	716	services.exe	0xc827f280180	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\services.exe	C:\Windows\system32\services.exe -k
LocalService	-p	C:\Windows\System32\svchost.exe	0xc82822b2080	14	-	0	False	2026-05-28 08:26:13.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
LocalService	-p	C:\Windows\System32\svchost.exe	0xc827f2de080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
LocalService	-p	C:\Windows\System32\svchost.exe	0xc827f2b3080	24	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
LocalService	-p	C:\Windows\System32\svchost.exe	0xc827f2fa040	28	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
Wabapi	-p	C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\64 bit\PRTG Server.exe	0xc828005f080	54	-	0	False	2026-05-28 08:26:23.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\64 bit\PRTG Server.exe	C:\Windows\System32\svchost.exe -k
utscvc	-p	C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\64 bit\PRTG Server.exe	0xc828005b340	15	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-k
2200	AggregatorHost	0xc828007c080	4	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\VMware\VMware Tools\VMware VGuest\VMGuestService.exe	-
2328	820	VMGuestService.exe	0xc82800b3080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\msdtc.exe	-
3224	820	msdtc.exe	0xc8280080080	12	-	0	False	2026-05-28 08:26:17.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\msdtc.exe	-
Windows	System32\msdtc.exe	0xc828236b080	7	-	0	False	2026-05-28 08:26:13.000000	UTC	N/A	-	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe	-
2088	820	svchost.exe	0xc827f2ed080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Paessler\NATS_Server\nats-server.exe	-
2296	820	nats-server.exe	0xc828008a080	10	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\Paessler\NATS_Server\nats-server.exe	-
2336	820	pg_ctl.exe	0xc828004c080	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\pg_ctl.exe	-
2912	2336	postgres.exe	0xc82803340c0	3	-	0	False	2026-05-28 08:26:13.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
Files	PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-D "C:\Program Files\PostgreSQL\10\data"	0xc8280410080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:14.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3168	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3424	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3488	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3416	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3480	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3176	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-
3400	2912	postgres.exe	0xc82806f4080	2	-	0	False	2026-05-28 08:26:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\PostgreSQL\10\bin\postgres.exe	-

+ 928	756	fontdrvhost.exe	0xc827f2ef240	5	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\fontdrvhost.exe	-
+ 840	756	dmw.exe	0xc827f2a2080	16	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\dmw.exe	-
+ 4936	756	explorer.exe	0xc8280f0a080	8	-	1	False	2026-05-28 08:26:10.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\explorer.exe	-
+ 4948	4936	explorer.exe	0xc8280f4a080	67	-	1	False	2026-05-28 08:26:31.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Users\lamin\Downloads\5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fbc43cded307a4b4d3b927b9b1.exe	-
5816	4948	5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fbc43cded307a4b4d3b927b9b1.exe	0xc82822de0c0	4	-	1	False	2026-05-28 08:27:23.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Users\lamin\Downloads\5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fbc43cded307a4b4d3b927b9b1.exe	-
4828	6816	rundll32.exe	0xc8281662080	3	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Users\lamin\Downloads\5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fbc43cded307a4b4d3b927b9b1.exe	-
5640	4948	OneDrive.exe	0xc8281c9c080	30	-	1	False	2026-05-28 08:27:15.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe	-
5740	4948	vmtoolsd.exe	0xc8281981080	10	-	1	False	2026-05-28 08:27:14.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe	-
5744	4948	msedge.exe	0xc8281f92080	59	-	1	False	2026-05-28 08:27:16.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	-
5560	5744	msedge.exe	0xc828103080	11	-	1	False	2026-05-28 08:27:18.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	-
6604	5744	msedge.exe	0xc8281fc080	21	-	1	False	2026-05-28 08:27:19.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	-
6800	5744	msedge.exe	0xc8281fb1c0	9	-	1	False	2026-05-28 08:27:19.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	-
3152	4948	5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fbc43cded307a4b4d3b927b9b1.exe	0xc82816a080	4	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Users\lamin\Downloads\5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fbc43cded307a4b4d3b927b9b1.exe	-
7156	3152	rundll32.exe	0xc8281fe7080	3	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\rundll32.exe	-
6172	4948	SecurityHealth	0xc827f2c080	6	-	1	False	2026-05-28 08:27:12.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_19_2605.49101.0_x64__8wekyb3d8bwevm365Copilot.exe	-
7204	3448	W365Copilot.exe	0xc82823c080	35	-	1	False	2026-05-28 08:27:27.000000	UTC	N/A	-	-	-	\Device\HarddiskVolume3\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_19_2605.49101.0_x64__8wekyb3d8bwevm365Copilot.exe	-

→ Phát hiện tương tự bước 2

Bước 4: Xem command line của từng tiến trình

Khi một tiến trình khởi động, nó được chạy bằng một lệnh cụ thể (ví dụ: svchost.exe -k NetworkService). Bước này cho thấy lệnh thực tế để khởi động mỗi tiến trình — từ đó phát hiện đường dẫn bất thường hoặc tham số đáng ngờ.

python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.cmdline

```

hung@kali:~/Downloads/volatility$ python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.cmdline
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00
PDB scanning finished
PID Process Args
4 System -
72 Registry -
538 smss.exe -
628 csrss.exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 S
erverDll=ssxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
700 csrss.exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 S
erverDll=ssxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
716 wininit.exe -
756 winlogon.exe -
820 services.exe C:\Windows\system32\services.exe
828 lsass.exe C:\Windows\system32\lsass.exe
920 fontdrvhost.exe -
928 fontdrvhost.exe -
936 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
984 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS -p
840 dm.exe -
1080 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
1092 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
1108 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
1136 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
1288 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService -p
1380 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService -p
1564 MemCompression -
1616 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
1732 svchost.exe -
1740 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
1752 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
1884 spoolsv.exe C:\Windows\system32\spoolsv.exe
1924 svchost.exe -
1988 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkFirewall -p
2004 svchost.exe -
2060 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k wsappx -p
2080 svchost.exe -
2200 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k utcsvc -p
2256 MpDefenderCore "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26040.7-0\MpDefenderCoreService.exe"
2296 nats-server.exe -
2328 VGAuthService.exe -
2336 pg_ctl.exe -
2364 vm3dservice.exe -
2372 PRTG Probe.exe "C:\Program Files (x86)\PRTG Network Monitor\PRTG Probe.exe"
2388 vmtoolsd.exe "C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe"
2404 MsMpEng.exe "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26040.7-0\MsMpEng.exe"

```

```

6700 msedge.exe -
6816 5726b610b8df67 "C:\Users\lemin\Downloads\5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fba4734c3ded83074b4d3b927b9b1.exe"
3152 5726b610b8df67 "C:\Users\lemin\Downloads\5726b610b8df672e55f1368d32327b9c93fba4734c3ded83074b4d3b927b9b1.exe"
4028 rundll32.exe -
7156 rundll32.exe -
7204 M365Copilot.exe "C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftOfficeHub.19.2605.49101.0_x64__8wekyb3d8bbwe\M365Copilot.exe" ms-getoffice: autostart reason=AutoStarter
7388 RuntimeBroker -
7536 msedgewebview2 "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\148.0.3967.83\msedgewebview2.exe" --embedded-browser-webview1 --webview-exe-name=M365Copilot.exe --webview-exe-version=19.2605.4
9101.0 --user-data-dir="C:\Users\lemin\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub.8wekyb3d8bbwe\LocalState\EBWebView" --noerrdialogs --embedded-browser-webview-dpi-awareness=2 --disable-features=msEnhan
cedTrackingPreventionEnabled --enable-features=msSingleSignOn05ForPrimaryAccountIsShared --mojo-named-platform-channel-pipe=7204.7420.11966129545445727844
7560 msedgewebview2 -
7996 msedgewebview2 "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\148.0.3967.83\msedgewebview2.exe" --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --lang=en-US --service-sandbox-t
ype=None --noerrdialogs --user-data-dir="C:\Users\lemin\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftOfficeHub.8wekyb3d8bbwe\LocalState\EBWebView" --webview-exe-name=M365Copilot.exe --webview-exe-version=19.2605.4
9101.0 --embedded-browser-webview1 --embedded-browser-webview-dpi-awareness=2 --startup-read-main-dll --metrics-shmem-handle=1804,i,13994358821674587126,6030691228538510203,524288 --field-trial-handle=2192,i,608
948496180829291,12348661530396252858,262144 --enable-features=msSingleSignOn05ForPrimaryAccountIsShared --disable-features=msEnhancedTrackingPreventionEnabled --variations-seed-version --pseudonymization-salt-h
andle=2196,i,7014541928315558051,309395166047294770,4 --trace-process-track-uuid=3190708989122997041 --mojo-platform-channel-handle=2380 /prefetch:3
7904 msedgewebview2 "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\148.0.3967.83\msedgewebview2.exe" --type=gpu-process --noerrdialogs --user-data-dir="C:\Users\lemin\AppData\Local\Packages\Micros

```

Kết quả cho thấy malware được thực thi từ: **C:\Users\lemin\Downloads**. Đây là vị trí không phổ biến đối với các tiến trình hệ thống hợp lệ và thường là nơi malware được tải xuống rồi thực thi trực tiếp bởi người dùng. Tên file có dạng chuỗi hash dài thay vì tên chương trình thông thường, cho thấy khả năng cao đây là file độc hại hoặc payload được ngụy trang.

Ngoài ra, tiến trình này đã sinh ra hai tiến trình con **rundll32.exe (PID 4028 và 7156)**. **rundll32.exe** là công cụ hợp lệ của Windows, nhưng thường bị malware lợi dụng để tải và thực thi mã độc thông qua DLL nhằm né tránh phát hiện. Đây là chỉ dấu mạnh cho thấy hệ thống có khả năng đã thực thi malware/dropper, cần tiếp tục điều tra bằng cách dump process, phân tích DLL được load và kiểm tra kết nối mạng để xác định hành vi độc hại cụ thể.

Bước 5: Tìm các process object còn tồn tại trong RAM, kể cả process đã terminate

```
python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.psscan
```

```

hung@kali:~/Downloads/volatility3$ python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.psscan
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished

```

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0xce827b46080	168	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:08.000000 UTC	N/A	Disabled
1752	820	svchost.exe	0xce827b476080	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:11.000000 UTC	N/A	Disabled
72	4	Registry	0xce827b4d1080	4	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:03.000000 UTC	N/A	Disabled
1616	820	svchost.exe	0xce827b50d080	9	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
2220	2912	postgres.exe	0xce827b58d080	0	-	0	False	2026-05-28 08:29:06.000000 UTC	2026-05-28 08:29:06.000000 UTC	Disabled
1740	820	svchost.exe	0xce827b595080	5	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
1732	820	svchost.exe	0xce827b597080	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
528	4	smss.exe	0xce827e42e040	2	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:08.000000 UTC	N/A	Disabled
504	820	svchost.exe	0xce827e64f240	15	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
700	692	csrss.exe	0xce827e7dc140	12	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
628	616	csrss.exe	0xce827ea69140	9	-	0	False	2026-05-28 08:26:08.000000 UTC	N/A	Disabled
756	692	winlogon.exe	0xce827f236080	4	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
716	616	wininit.exe	0xce827f26d0c0	1	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
1564	4	MemCompression	0xce827f270040	42	-	N/A	False	2026-05-28 08:26:10.000000 UTC	N/A	Disabled
820	716	services.exe	0xce827f280180	8	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
828	716	lsass.exe	0xce827f283080	10	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
920	716	fontdrvhost.exe	0xce827f2ed240	5	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
928	756	fontdrvhost.exe	0xce827f2ef240	5	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
936	820	svchost.exe	0xce827f2f1340	23	-	0	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
6172	4948	SecurityHealth	0xce827fa2c080	6	-	1	False	2026-05-28 08:27:12.000000 UTC	N/A	Disabled
840	756	dwms.exe	0xce827fad080	16	-	1	False	2026-05-28 08:26:09.000000 UTC	N/A	Disabled
5560	5744	msedge.exe	0xce8282103080	11	-	1	False	2026-05-28 08:27:18.000000 UTC	N/A	Disabled
6532	5744	msedge.exe	0xce8282158080	15	-	1	False	2026-05-28 08:27:19.000000 UTC	N/A	Disabled
8044	8036	msedgewebview2	0xce8282164080	10	-	1	False	2026-05-28 08:28:08.000000 UTC	N/A	Disabled
3152	4948	5726b610b8df67	0xce828216a080	4	-	1	False	2026-05-28 08:27:24.000000 UTC	N/A	Disabled
6264	936	ApplicationFrame	0xce828217f080	7	-	1	False	2026-05-28 08:27:59.000000 UTC	N/A	Disabled
9148	820	svchost.exe	0xce828227d080	9	-	0	False	2026-05-28 08:28:35.000000 UTC	N/A	Disabled
8320	8036	msedgewebview2	0xce828229b080	15	-	1	False	2026-05-28 08:28:09.000000 UTC	N/A	Disabled
544	2912	postgres.exe	0xce82822b1080	0	-	0	False	2026-05-28 08:29:03.000000 UTC	2026-05-28 08:29:03.000000 UTC	Disabled
6912	820	svchost.exe	0xce82822b2080	14	-	0	False	2026-05-28 08:28:36.000000 UTC	N/A	Disabled
7536	7204	msedgewebview2	0xce82822c0800	51	-	1	False	2026-05-28 08:27:32.000000 UTC	N/A	Disabled
7388	936	RuntimeBroker	0xce82822c1080	6	-	1	False	2026-05-28 08:27:31.000000 UTC	N/A	Disabled
2676	2912	postgres.exe	0xce82822de080	0	-	0	False	2026-05-28 08:28:48.000000 UTC	2026-05-28 08:28:48.000000 UTC	Disabled
8644	820	sppsvc.exe	0xce82822df080	0	-	0	False	2026-05-28 08:28:36.000000 UTC	2026-05-28 08:29:07.000000 UTC	Disabled
6000	2912	postgres.exe	0xce828230b080	0	-	0	False	2026-05-28 08:29:11.000000 UTC	2026-05-28 08:29:11.000000 UTC	Disabled
1320	2912	postgres.exe	0xce828230c080	0	-	0	False	2026-05-28 08:29:13.000000 UTC	2026-05-28 08:29:13.000000 UTC	Disabled
1892	936	UserOOBEBroker	0xce828230d080	4	-	1	False	2026-05-28 08:28:00.000000 UTC	N/A	Disabled
8604	820	svchost.exe	0xce828236b080	7	-	0	False	2026-05-28 08:28:36.000000 UTC	N/A	Disabled
6368	936	WmiDmvsf.exe	0xce8282373080	13	-	0	True	2026-05-28 08:28:07.000000 UTC	N/A	Disabled
6816	4948	5726b610b8df67	0xce82823de0c0	4	-	1	False	2026-05-28 08:27:23.000000 UTC	N/A	Disabled
7204	3448	msedgewebview2	0xce82823e00c0	30	-	1	False	2026-05-28 08:27:27.000000 UTC	N/A	Disabled
7560	7536	msedgewebview2	0xce8282a7d0c0	11	-	1	False	2026-05-28 08:27:32.000000 UTC	N/A	Disabled
7896	7536	msedgewebview2	0xce8282b8e080	21	-	1	False	2026-05-28 08:27:33.000000 UTC	N/A	Disabled
7904	7536	msedgewebview2	0xce8282baf080	17	-	1	False	2026-05-28 08:27:33.000000 UTC	N/A	Disabled

Kết quả quét tiến trình bằng plugin psscancho thấy xuất hiện hai tiến trình có tên ngẫu nhiên **5726b610b8df67** (PID 3152 và PID 6816), đây là dấu hiệu bất thường vì tên tiến trình không tuân theo quy ước đặt tên của các tiến trình hệ thống Windows hoặc phần mềm hợp lệ.

Cả hai tiến trình đều được tạo bởi explorer.exe (PID 4948) vào thời điểm gần nhau (08:27:23–08:27:24 UTC), cho thấy khả năng cao malware được kích hoạt trực tiếp từ phiên người dùng. Đáng chú ý, các tiến trình này tiếp tục sinh ra rundll32.exe (PID 4028 và PID 7156), đây là kỹ thuật thường được malware sử dụng để thực thi mã độc thông qua DLL nhằm che giấu hoạt động dưới tiến trình hợp pháp của hệ điều hành.

Ngoài ra, việc tồn tại đồng thời hai tiến trình cùng tên ngẫu nhiên cho thấy khả năng malware đã tạo nhiều phiên bản chạy song song để tăng khả năng tồn tại hoặc thực hiện các chức năng khác nhau.

→ Dấu hiệu từ psscan cho thấy hệ thống có khả năng đã bị nhiễm mã độc. Hai tiến trình 5726b610b8df67 cùng hành vi sinh rundll32.exe là chỉ báo mạnh về hoạt động thực thi mã độc, phù hợp với đặc trưng của malware dạng RAT/loader.

Bước 6: Phát hiện các vùng nhớ có dấu hiệu bất thường

```
python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.malfind
```

```
hung@kali:~/Downloads/volatility3$ python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.malfind
Volatility 3 Framework 2.28.1
/home/hung/Downloads/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind.run) will be removed in the first release after 2026-06-07.
This plugin has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind rather than volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind.
  warnings.warn(
warnings.warn(
PID Process Start VPN End VPN Tag Protection CommitCharge PrivateMemory File output Notes Hexdump Disasm
/home/hung/Downloads/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:105: FutureWarning: This plugin (volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind) has been renamed and will be removed in the first release after
2026-06-07. Please ensure all method calls to this plugin are replaced with calls to volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind
  warnings.warn(
2404 MsMpEng.exe 0x1a8dbd0000 0x1a8dbccfff Vads PAGE_EXECUTE_READWRITE 256 1 Disabled N/A
cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc .....
cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc .....
cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc .....
cc 08 00 42 00 00 00 05 48 8b 45 20 48 89 c2 ...B...H.E H..
0x1a8dbd0000: int3
0x1a8dbd0001: int3
0x1a8dbd0002: int3
0x1a8dbd0003: int3
0x1a8dbd0004: int3
0x1a8dbd0005: int3
0x1a8dbd0006: int3
```

```
0x26d37c6003c: add byte ptr [rax], al
0x26d37c6003e: add byte ptr [rax], al
6816 5726b610b8df67 0x2a721650000 0x2a721710fff Vads PAGE_EXECUTE_READWRITE 193 1 Disabled N/A
-----
0x2a721650000: add byte ptr [rax], al
0x2a721650002: add byte ptr [rax], al
0x2a721650004: add byte ptr [rax], al
0x2a721650006: add byte ptr [rax], al
0x2a721650008: add byte ptr [rax], al
0x2a72165000a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165000c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165000e: add byte ptr [rax], al
0x2a721650010: add byte ptr [rax], al
0x2a721650012: add byte ptr [rax], al
0x2a721650014: add byte ptr [rax], al
0x2a721650016: add byte ptr [rax], al
0x2a721650018: add byte ptr [rax], al
0x2a72165001a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165001c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165001e: add byte ptr [rax], al
0x2a721650020: add byte ptr [rax], al
0x2a721650022: add byte ptr [rax], al
0x2a721650024: add byte ptr [rax], al
0x2a721650026: add byte ptr [rax], al
0x2a721650028: add byte ptr [rax], al
0x2a72165002a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165002c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165002e: add byte ptr [rax], al
0x2a721650030: add byte ptr [rax], al
0x2a721650032: add byte ptr [rax], al
0x2a721650034: add byte ptr [rax], al
0x2a721650036: add byte ptr [rax], al
0x2a721650038: add byte ptr [rax], al
0x2a72165003a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165003c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165003e: add byte ptr [rax], al
3152 5726b610b8df67 0x1b802d40000 0x1b802e00fff Vads PAGE_EXECUTE_READWRITE 193 1 Disabled N/A
-----
0x1b802d40000: add byte ptr [rax], al
0x1b802d40002: add byte ptr [rax], al
0x1b802d40004: add byte ptr [rax], al
```

Đặc điểm đáng nghi:

- Có vùng nhớ **PAGE_EXECUTE_READWRITE** - vùng nhớ vừa có thể đọc, ghi, và chạy code
- Xuất hiện ở **2 PID khác nhau**

→ Điều này củng cố giả thuyết rằng đây là mẫu malware được nạp vào bộ nhớ và đang hoạt động tại thời điểm capture memory dump.

Bước 7: Dump executable để phân tích tĩnh

```
python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.malfind --pid 6816 --dump
```

Sau khi plugin windows.malfind phát hiện vùng nhớ đáng ngờ trong tiến trình PID 6816, tiến hành trích xuất vùng nhớ để phân tích sâu hơn.

```
hung@kali:~/Downloads/volatility$ python3 vol.py -f /home/hung/Downloads/malware/VM_Windows_10-e0923f49.vmem windows.malfind --pid 6816 --dump
Volatility 3 Framework 2.26.1
/home/hung/Downloads/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.malware.malfind.Malfind.run) will be removed in the first release after 2026-06-07. This plugin has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.malware.malfind.Malfind rather than volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind.
  warnings.warn(
PID      Process Start VPN      End VPN Tag      Protection      CommitCharge      PrivateMemory      File output      Notes      Hexdump Disasm
-----
6816     5726b610b0df67 0x2a721650000 0x2a721710fff Vads      PAGE_EXECUTE_READWRITE 193      1      pid.6816.vad.0x2a721650000-0x2a721710fff.dmp      N/A
-----
0x2a721650000: add byte ptr [rax], al
0x2a721650002: add byte ptr [rax], al
0x2a721650004: add byte ptr [rax], al
0x2a721650006: add byte ptr [rax], al
0x2a721650008: add byte ptr [rax], al
0x2a72165000a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165000c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165000e: add byte ptr [rax], al
0x2a721650010: add byte ptr [rax], al
0x2a721650012: add byte ptr [rax], al
0x2a721650014: add byte ptr [rax], al
0x2a721650016: add byte ptr [rax], al
0x2a721650018: add byte ptr [rax], al
0x2a72165001a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165001c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165001e: add byte ptr [rax], al
0x2a721650020: add byte ptr [rax], al
0x2a721650022: add byte ptr [rax], al
0x2a721650024: add byte ptr [rax], al
0x2a721650026: add byte ptr [rax], al
0x2a721650028: add byte ptr [rax], al
0x2a72165002a: add byte ptr [rax], al
0x2a72165002c: add byte ptr [rax], al
0x2a72165002e: add byte ptr [rax], al
0x2a721650030: add byte ptr [rax], al
0x2a721650032: add byte ptr [rax], al
0x2a721650034: add byte ptr [rax], al
0x2a721650036: add byte ptr [rax], al
0x2a721650038: add byte ptr [rax], al
0x2a72165003a: add byte ptr [rax], al
```

→ File .dmp này thực chất là file PE (executable) của Emotet được reconstruct từ RAM.

Ta đã biết tiến trình PID 6816, 3152 là mã độc. Bước này **rút file .exe của Emotet ra khỏi RAM** thành file trên đĩa để phân tích tiếp (tính hash, upload VT, phân tích tĩnh...).

File dump thu được sau đó được phân tích bằng công cụ.

```
strings -a pid.6816.vad.0x2a721650000-0x2a721710fff.dmp
```

```

hung@kali:~/Downloads/volatility3$ strings -a pid.6816.vad.0x2a721650000-0x2a721710fff.dmp
L$pH
L$pH
[ ]_^A\A]A^A_
D$`"
D$ad Computer
D$bo hung
D$cn emotet_strings.txt 6816.5726b610b8d 3152.5726b610b8d
D$de Desktop 167.0x2a7217c000 167.0x1b802e5000
D$e" Recent
D$f: Rename "6816.5726b610b8d67.0x2a7217c0000.dmp"
D$gt Trash Enter the new name:
D$hr Document 6816.5726b610b8d67.0x2a7217c0000.dmp
D$je Music
D$k,
T$`H Pictures
D$T" Videos Cancel Rename
D$Va Downloads
D$wi
D$Xlces
D$Ye File System
D$Zd
D$[" Kali Linux a...
D$:
D$][vrk
T$TH 6816.5726b610b8d67.0x2a7217c0000.dmp 1.0 bytes 1 Empty
fff.
D$Lu 21650000: add byte ptr [rax], al
D$M/ 21650002: add byte ptr [rax], al
D$Nc 21650004: add byte ptr [rax], al
D$Oh 21650006: add byte ptr [rax], al
D$Pu 21650008: add byte ptr [rax], al
D$Qn 2165000a: add byte ptr [rax], al
D$Rk 2165000c: add byte ptr [rax], al
L$LH 2165000e: add byte ptr [rax], al
d$pFB 21650010: add byte ptr [rax], al
L$OH 21650012: add byte ptr [rax], al
VWUSH 21650014: add byte ptr [rax], al
fffff. 21650016: add byte ptr [rax], al
([ ]_^ 21650018: add byte ptr [rax], al
AWAVVWUSH 01a: add byte ptr [rax], al
TLPf 2165001c: add byte ptr [rax], al
L$P1 2165001e: add byte ptr [rax], al
D$DH 21650020: add byte ptr [rax], al
D$HH 21650022: add byte ptr [rax], al
D$PH 21650024: add byte ptr [rax], al

```

```

t$0L
fff.
fff.
L$(H
L$(H
x[]_ ^A\A]A^A_
AWAVAUATVWUSH
T$PL
|$|
D$@L
t$(L
l$ H
L$PH
fffff.
D$0I
@249D0
t40I
L$01
t8E1
fffff.
D$0A
|91E
@249D0
t40I
t*E1
[]_ ^A\A]A^A_
BRT2CFG2
END2
DEFAULT
a3030ea66d3519ffcff329b3
shell_debug
telegram
56af864778b68cb77db83a49
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
ProductName
DisplayVersion
CurrentBuildNumber
InstallDate
ProcessorNameString
DriverDesc
APPDATA
LOCALAPPDATA
USERPROFILE
COMPUTERNAME
USERNAME
POST
Content-Type: application/json
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

```

Bước này tìm kiếm các chuỗi ký tự còn tồn tại trong bộ nhớ nhằm xác định các chức năng mà malware có thể thực hiện.

Kết quả phân tích chuỗi ký tự (strings) thu được từ vùng nhớ dump của tiến trình nghi vấn cho thấy sự xuất hiện của nhiều chuỗi đáng chú ý như: telegram, Telegram Desktop\tdata, POST, Content-Type: application/json, Mozilla/5.0, ProductName, DisplayVersion, CurrentBuildNumber, ProcessorNameString, COMPUTERNAME,

USERNAME, APPDATA, LOCALAPPDATA, USERPROFILE, cùng với các chuỗi cấu hình như BRT2CFG2, END2, DEFAULT, shell_debug.

- Chuỗi POST, Content-Type: application/json, Mozilla/5.0 liên quan trực tiếp đến khả năng giao tiếp mạng của tiến trình. Điều này cho thấy mã độc có khả năng thiết lập kết nối HTTP và gửi dữ liệu ra ngoài thông qua các yêu cầu POST, đồng thời giả lập User-Agent của trình duyệt nhằm che giấu hoạt động bất thường. Mặc dù plugin netscan không phát hiện kết nối ra ngoài tại thời điểm dump bộ nhớ, các chuỗi này cho thấy chức năng truyền dữ liệu đến máy chủ điều khiển (C2) đã được tích hợp sẵn trong malware.
 - Các chuỗi ProductName, DisplayVersion, CurrentBuildNumber, ProcessorNameString, COMPUTERNAME, USERNAME, APPDATA, LOCALAPPDATA, USERPROFILE cho thấy malware có khả năng thu thập thông tin hệ thống. Đây là hành vi thường được sử dụng để fingerprint hệ thống nạn nhân, phục vụ cho việc nhận diện môi trường thực thi, đánh giá giá trị mục tiêu hoặc lựa chọn payload phù hợp.
 - Chuỗi registry SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000 cho thấy malware có khả năng truy cập thông tin phần cứng, đặc biệt là adapter đồ họa của hệ thống. Chức năng này thường được sử dụng để phát hiện môi trường máy ảo hoặc sandbox nhằm né tránh phân tích.
 - Đáng chú ý, sự xuất hiện của chuỗi telegram và Telegram Desktop\tdata cho thấy malware có khả năng truy cập thư mục dữ liệu của ứng dụng Telegram Desktop. Đây là vị trí lưu trữ session, token xác thực và dữ liệu cục bộ của người dùng. Hành vi này là đặc trưng của các dòng malware chuyên đánh cắp thông tin và chiếm quyền truy cập tài khoản Telegram.
 - Ngoài ra, các chuỗi cấu hình như BRT2CFG2, END2, DEFAULT, shell_debug cho thấy trong vùng nhớ tồn tại cấu trúc cấu hình nội bộ của malware. Đây có thể là các marker đánh dấu block cấu hình hoặc thông số điều khiển hoạt động của mã độc.
-

- Kết hợp với kết quả phân tích bằng plugin malfind trước đó cho thấy tiến trình chứa vùng nhớ PAGE_EXECUTE_READWRITE, vùng nhớ private executable và tên tiến trình ngẫu nhiên, có thể nhận định rằng tiến trình này nhiều khả năng đã bị tiêm mã độc hoặc được sử dụng như một container thực thi payload độc hại.

→ Phân tích strings từ vùng nhớ dump của tiến trình nghi vấn cho thấy sự hiện diện của nhiều thành phần liên quan đến giao tiếp mạng, thu thập thông tin hệ thống, truy cập dữ liệu Telegram và khả năng truyền dữ liệu ra ngoài. Những dấu hiệu này cho thấy mẫu phân tích có đặc điểm của nhóm malware Information Stealer, với hành vi tương đồng các họ malware như RedLine Stealer hoặc Vidar, chuyên thu thập thông tin hệ thống và đánh cắp dữ liệu người dùng để gửi về máy chủ điều khiển.

4.3.4. Tổng hợp IOC từ Emotet

Loại IOC	Giá trị IOC	Plugin phát hiện	Nhận định phân tích
Process bất thường	5726b610b8df67.exe — PID 6816, PID 3152	windows.pslist / windows.psscan	Tên tiến trình là chuỗi hash ngẫu nhiên, không tuân theo quy ước đặt tên hợp lệ — dấu hiệu malware đổi tên file theo SHA256 để né tránh phát hiện
Parent Process bất thường	5726b610b8df67.exe (PID 6816, 3152) được sinh bởi explorer.exe (PID 4948)	windows.pstree	Malware được kích hoạt trực tiếp từ phiên người dùng qua explorer.exe, không phải từ services.exe hay tiến trình hệ thống
Child Process đáng ngờ	rundll32.exe — PID 4028, PID 7156 (con của 5726b610b8df67.exe)	windows.pstree / windows.cmdline	Malware spawn rundll32.exe để thực thi DLL độc hại — kỹ thuật dùng tiến trình hợp lệ của Windows để ẩn hành vi, né tránh antivirus

Đường dẫn thực thi bất thường	C:\Users\lemin\Downloads\5726b610b8df67.exe	windows.cmdline	File thực thi từ thư mục Downloads — phần mềm hợp lệ không chạy từ đây; đây là nơi malware được tải về và thực thi thủ công
Vùng nhớ injection	PAGE_EXECUTE_READWRITE — xuất hiện ở PID 6816 và PID 3152	windows.malfind	Vùng nhớ vừa đọc/ghi/thực thi đồng thời, không có backing file trên disk — bằng chứng trực tiếp của code injection đang hoạt động trong RAM
File dump PE	pid.6816.vad.0x2a721650000-0x2a721710fff.dmp	windows.malfind --dump	PE executable được reconstruct từ RAM của tiến trình nghi vấn để phân tích sâu thêm
Khả năng giao tiếp C2	Chuỗi: POST, Content-Type: application/json, Mozilla/5.0	strings trên file dump	Malware tích hợp chức năng gửi HTTP POST request, giả mạo User-Agent trình duyệt để ẩn traffic — cho thấy có cơ chế gửi dữ liệu về C2 server
Thu thập thông tin hệ thống	Chuỗi: COMPUTERNAME, USERNAME, APPDATA, LOCALAPPDATA, USERPROFILE, ProcessorNameString, CurrentBuildNumber	strings trên file dump	Malware thu thập thông tin fingerprint hệ thống nạn nhân — hành vi đặc trưng của Information Stealer để nhận diện mục tiêu và chọn payload phù hợp

Đánh cắp dữ liệu Telegram	Chuỗi: telegram, Telegram Desktop\tdata	strings trên file dump	Malware truy cập thư mục tdata của Telegram Desktop — nơi lưu session token và dữ liệu xác thực; đặc trưng của các dòng stealer như RedLine, Vidar
Anti-VM / Sandbox evasion	Registry: SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000	strings trên file dump	Malware truy vấn thông tin GPU adapter — kỹ thuật phát hiện môi trường máy ảo/sandbox để tránh bị phân tích
Cấu trúc cấu hình nội bộ	Chuỗi: BRT2CFG2, END2, DEFAULT, shell_debug	strings trên file dump	Marker đánh dấu block cấu hình nội bộ của malware — cho thấy payload có cấu trúc điều khiển riêng, không phải malware đơn giản

Bảng 4.1: Tổng hợp IOC từ phân tích memory dump mẫu Emotet

4.3.5. Nhận định tổng thể

Dựa trên toàn bộ IOC thu thập được, mẫu phân tích thể hiện đặc điểm của nhóm Information Stealer với hành vi tương đồng các họ malware như RedLine Stealer hoặc Vidar — chuyên thu thập thông tin hệ thống, đánh cắp session Telegram và gửi dữ liệu về C2 server qua HTTP POST. Kỹ thuật spawn rundll32.exe và sử dụng vùng nhớ PAGE_EXECUTE_READWRITE xác nhận malware đang dùng process injection để né tránh phát hiện.

4.4. Hướng dẫn thực nghiệm Mẫu 2: WannaCry Ransomware

4.4.1. Giới thiệu về WannaCry

WannaCry là ransomware nổi tiếng xuất hiện tháng 5/2017, sử dụng EternalBlue exploit (MS17-010) để lây lan qua mạng qua port 445/SMB. WannaCry mã hóa file của nạn nhân và yêu cầu tiền chuộc Bitcoin. Điểm đặc biệt: WannaCry có killswitch — kiểm tra

một domain cụ thể trước khi kích hoạt mã hóa. Domain này đã được nghiên cứu viên Marcus Hutchins đăng ký để dừng dịch.

4.4.2. Chuẩn bị đặc biệt cho WannaCry

Cấu hình Inetsim để giả lập killswitch domain:

```
# Inetsim sẽ tự động respond tất cả DNS query
# WannaCry query: www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com
# Nếu domain RESOLVE được → WannaCry DỪNG mã hóa (killswitch kích hoạt)
# Nếu domain KHÔNG resolve → WannaCry TIẾN HÀNH mã hóa
# Để an toàn: cấu hình Inetsim respond 200 OK cho killswitch domain
# Tức là WannaCry sẽ "nghĩ" killswitch đã kích hoạt và không mã hóa
# Nhưng vẫn chạy và có thể quan sát trong memory!
```

4.4.3. Thu thập Memory Dump WannaCry

Bước 1: Rollback VM về Clean_Baseline.

Bước 2: Bật Inetsim trên máy kali với cấu hình như trên.

Bước 3: Trong VM, chạy WannaCry

```
# Mở CMD với quyền Administrator
cd C:\Users\[username]\Desktop
# WannaCry cần chạy với admin để cài service và spread
wannacry_sample.exe
# Quan sát: WannaCry sẽ tạo nhiều tiến trình
# Mở Task Manager để theo dõi
```

Bước 4: Sau 2–3 phút, dump RAM

```
winpmem_mini_x64_rc2.exe -o wannacry_memory.dmp
```

Bước 5: Copy sang máy phân tích.

4.4.4. Phân tích Memory Dump WannaCry

Đầu tiên tiến hành kiểm tra thông tin dump và môi trường. Dùng plugins windows.info để kiểm tra thông tin này.

Chạy lệnh `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.info`. Python chạy với version 3.11, -f là -file trỏ đường dẫn đến file memory cần phân tích.

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed in the
same directory with the same file name, e.g. wanncry.vmem and wanncry.vms.
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf80002816000
DTB 0x187000
Symbols file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/tool/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3844DBB928174967BE7AA4A2C20430FA-2.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
Layer_name 0 WindowsIntel32e
memory_layer 1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock 0xf80002a070a0
NTBuildLab 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.
CSDVersion 1
KdVersionBlock 0xf80002a07068
Major/Minor 15.7601
MachineType 34404
KdNumberProcessors 1
SystemTime 2021-02-22 17:55:26+00:00
NtSystemRoot C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 6
NtMinorVersion 1
PE MajorOperatingSystemVersion 6
PE MinorOperatingSystemVersion 1
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Sat Nov 20 09:39:02 2010
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>
```

windows.info cho thấy dump được thu thập từ hệ thống Windows 7 SP1 64-bit:

OS: Windows 7 SP1 (Build 7601.17514)

Major/Minor: 15.7601 (NtMajorVersion 6, NtMinorVersion 1)

Architecture: 64-bit (Is64Bit = True)

SystemTime: 2021-02-22 17:55:26 UTC

Kernel Base: 0xf80002816000

Bước 1: Liệt kê tiến trình — WannaCry điển hình:

Dùng plugins windows.pslist ta được danh sách các tiến trình gồm các thông tin chi tiết như PID, PPID, imagefilename, session, thread, createtime, exittime, ...

Chạy lệnh với plugins: `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.pslist`

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING Volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM
e same directory with the same file name, e.g. wanncry.vmem and wanncry.vmss.
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Offset(V)
PID PPID ImageFileName Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime File output
4 0 System 0xfa8000c296d0 85 493 N/A False 2021-02-22 17:38:47.000000 UTC N/A Disabled
244 4 smss.exe 0xfa8000c296d0 2 29 N/A False 2021-02-22 17:38:47.000000 UTC N/A Disabled
328 320 csrss.exe 0xfa80017e5950 9 412 0 False 2021-02-22 17:38:49.000000 UTC N/A Disabled
380 320 wininit.exe 0xfa80019a22a0 3 76 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
388 372 csrss.exe 0xfa80019a41e0 10 250 1 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
424 372 winlogon.exe 0xfa80019c4960 3 112 1 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
488 380 services.exe 0xfa8001a1cb30 9 210 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
496 380 lsass.exe 0xfa8001a50910 6 548 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
594 380 lsm.exe 0xfa8001a54b30 10 140 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
600 488 svchost.exe 0xfa8001bbcb30 10 350 0 False 2021-02-22 17:38:53.000000 UTC N/A Disabled
676 488 svchost.exe 0xfa8001bee9e0 8 269 0 False 2021-02-22 17:38:53.000000 UTC N/A Disabled
764 488 svchost.exe 0xfa8001c51b30 19 454 0 False 2021-02-22 17:38:53.000000 UTC N/A Disabled
800 488 svchost.exe 0xfa8000f8a750 10 251 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
824 488 svchost.exe 0xfa8001c93060 37 926 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
952 488 svchost.exe 0xfa8001cda5f0 11 516 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
1224 488 svchost.exe 0xfa8001d8d060 15 368 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
896 488 spoolsv.exe 0xfa8001aa6060 12 265 0 False 2021-02-22 17:38:55.000000 UTC N/A Disabled
304 488 svchost.exe 0xfa8001ae6060 19 300 0 False 2021-02-22 17:38:55.000000 UTC N/A Disabled
1180 488 taskhost.exe 0xfa8001c50300 8 193 1 False 2021-02-22 17:38:55.000000 UTC N/A Disabled
1304 488 VGAuthService 0xfa8001da6000 3 86 0 False 2021-02-22 17:38:56.000000 UTC N/A Disabled
1320 800 dm.exe 0xfa8001d8db30 3 69 1 False 2021-02-22 17:38:56.000000 UTC N/A Disabled
1240 1240 explorer.exe 0xfa8001de8b30 29 903 1 False 2021-02-22 17:38:56.000000 UTC N/A Disabled
1524 488 vmtoolsd.exe 0xfa8001e4bb30 10 274 0 False 2021-02-22 17:38:57.000000 UTC N/A Disabled
1588 1340 vmtoolsd.exe 0xfa8001e86910 7 156 1 False 2021-02-22 17:38:58.000000 UTC N/A Disabled
1836 488 svchost.exe 0xfa8001d86430 6 91 0 False 2021-02-22 17:38:59.000000 UTC N/A Disabled
1276 600 WmiPrvSE.exe 0xfa8001b86340 10 196 0 False 2021-02-22 17:39:00.000000 UTC N/A Disabled
1400 488 dllhost.exe 0xfa8001e6ab30 13 192 0 False 2021-02-22 17:39:00.000000 UTC N/A Disabled
868 488 msdtc.exe 0xfa8002032b30 12 144 0 False 2021-02-22 17:39:02.000000 UTC N/A Disabled
2136 488 SearchIndexer.exe 0xfa80020b5920 13 650 0 False 2021-02-22 17:39:04.000000 UTC N/A Disabled
2556 600 WmiPrvSE.exe 0xfa8001bbd290 7 207 0 False 2021-02-22 17:39:20.000000 UTC N/A Disabled
2664 1340 taskmgr.exe 0xfa8001af3060 6 116 1 False 2021-02-22 17:39:26.000000 UTC N/A Disabled
2764 488 taskhost.exe 0xfa8001a02590 5 69 0 False 2021-02-22 17:40:59.000000 UTC N/A Disabled
2256 488 sppsvc.exe 0xfa8001db7b30 4 144 0 False 2021-02-22 17:40:59.000000 UTC N/A Disabled
2964 488 svchost.exe 0xfa8001b9e810 13 339 0 False 2021-02-22 17:41:00.000000 UTC N/A Disabled
2464 1340 WanaCry.exe 0xfa8001f9db30 8 83 1 True 2021-02-22 17:52:20.000000 UTC N/A Disabled
2680 2136 SearchProtocolHost.exe 0xfa80020f4fb30 7 322 0 False 2021-02-22 17:52:20.000000 UTC N/A Disabled
2340 2464 @WanaDecryptor 0xfa8001c70450 2 66 1 True 2021-02-22 17:52:25.000000 UTC N/A Disabled
2092 2340 taskhsvc.exe 0xfa8001fb9630 4 123 1 True 2021-02-22 17:52:27.000000 UTC N/A Disabled
2380 388 conhost.exe 0xfa8001b1fab0 1 34 1 False 2021-02-22 17:52:27.000000 UTC N/A Disabled
1696 488 VSSVC.exe 0xfa8001b1f500 5 115 0 False 2021-02-22 17:52:47.000000 UTC N/A Disabled
2752 2464 @WanaDecryptor 0xfa8001a899e0 1 66 1 True 2021-02-22 17:52:52.000000 UTC N/A Disabled
2324 2136 SearchFilterHost.exe 0xfa8001c6fb30 5 100 0 False 2021-02-22 17:54:53.000000 UTC N/A Disabled
```

Sau một thời gian quan sát nhận thấy một số đặc trưng, tiến trình bất thường của malware.

PID	PPID	Name	CreateTime(UTC)	Wow64
2464	1340	WannaCry.EXE	2021-02-22 17:52:20	True
2340	2464	@WanaDecryptor	2021-02-22 17:52:25	True
2752	2464	@WanaDecryptor	2021-02-22 17:52:52	True
2092	2340	taskhsvc.exe	2021-02-22 17:52:27	True

Tiếp theo quan sát kỹ hơn mối liên quan giữa các tiến trình, có thể dùng plugins windows.psree để quan sát kỹ hơn.

Chạy câu lệnh: `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.psree`

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.psree
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING Volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM
e same directory with the same file name, e.g. wanncry.vmem and wanncry.vmss.
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Offset(V)
PID PPID ImageFileName Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime File output
4 0 System 0xfa8000c296d0 85 493 N/A False 2021-02-22 17:38:47.000000 UTC N/A Disabled
244 4 smss.exe 0xfa8000c296d0 2 29 N/A False 2021-02-22 17:38:47.000000 UTC N/A Disabled
328 320 csrss.exe 0xfa80017e5950 9 412 0 False 2021-02-22 17:38:49.000000 UTC N/A Disabled
380 320 wininit.exe 0xfa80019a22a0 3 76 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
388 372 csrss.exe 0xfa80019a41e0 10 250 1 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
424 372 winlogon.exe 0xfa80019c4960 3 112 1 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
488 380 services.exe 0xfa8001a1cb30 9 210 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
496 380 lsass.exe 0xfa8001a50910 6 548 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
594 380 lsm.exe 0xfa8001a54b30 10 140 0 False 2021-02-22 17:38:50.000000 UTC N/A Disabled
600 488 svchost.exe 0xfa8001bbcb30 10 350 0 False 2021-02-22 17:38:53.000000 UTC N/A Disabled
676 488 svchost.exe 0xfa8001bee9e0 8 269 0 False 2021-02-22 17:38:53.000000 UTC N/A Disabled
764 488 svchost.exe 0xfa8001c51b30 19 454 0 False 2021-02-22 17:38:53.000000 UTC N/A Disabled
800 488 svchost.exe 0xfa8000f8a750 10 251 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
824 488 svchost.exe 0xfa8001c93060 37 926 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
952 488 svchost.exe 0xfa8001cda5f0 11 516 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
1224 488 svchost.exe 0xfa8001d8d060 15 368 0 False 2021-02-22 17:38:54.000000 UTC N/A Disabled
896 488 spoolsv.exe 0xfa8001aa6060 12 265 0 False 2021-02-22 17:38:55.000000 UTC N/A Disabled
304 488 svchost.exe 0xfa8001ae6060 19 300 0 False 2021-02-22 17:38:55.000000 UTC N/A Disabled
1180 488 taskhost.exe 0xfa8001c50300 8 193 1 False 2021-02-22 17:38:55.000000 UTC N/A Disabled
1304 488 VGAuthService 0xfa8001da6000 3 86 0 False 2021-02-22 17:38:56.000000 UTC N/A Disabled
1320 800 dm.exe 0xfa8001d8db30 3 69 1 False 2021-02-22 17:38:56.000000 UTC N/A Disabled
1240 1240 explorer.exe 0xfa8001de8b30 29 903 1 False 2021-02-22 17:38:56.000000 UTC N/A Disabled
1524 488 vmtoolsd.exe 0xfa8001e4bb30 10 274 0 False 2021-02-22 17:38:57.000000 UTC N/A Disabled
1588 1340 vmtoolsd.exe 0xfa8001e86910 7 156 1 False 2021-02-22 17:38:58.000000 UTC N/A Disabled
1836 488 svchost.exe 0xfa8001d86430 6 91 0 False 2021-02-22 17:38:59.000000 UTC N/A Disabled
1276 600 WmiPrvSE.exe 0xfa8001b86340 10 196 0 False 2021-02-22 17:39:00.000000 UTC N/A Disabled
1400 488 dllhost.exe 0xfa8001e6ab30 13 192 0 False 2021-02-22 17:39:00.000000 UTC N/A Disabled
868 488 msdtc.exe 0xfa8002032b30 12 144 0 False 2021-02-22 17:39:02.000000 UTC N/A Disabled
2136 488 SearchIndexer.exe 0xfa80020b5920 13 650 0 False 2021-02-22 17:39:04.000000 UTC N/A Disabled
2556 600 WmiPrvSE.exe 0xfa8001bbd290 7 207 0 False 2021-02-22 17:39:20.000000 UTC N/A Disabled
2664 1340 taskmgr.exe 0xfa8001af3060 6 116 1 False 2021-02-22 17:39:26.000000 UTC N/A Disabled
2764 488 taskhost.exe 0xfa8001a02590 5 69 0 False 2021-02-22 17:40:59.000000 UTC N/A Disabled
2256 488 sppsvc.exe 0xfa8001db7b30 4 144 0 False 2021-02-22 17:40:59.000000 UTC N/A Disabled
2964 488 svchost.exe 0xfa8001b9e810 13 339 0 False 2021-02-22 17:41:00.000000 UTC N/A Disabled
2464 1340 WanaCry.exe 0xfa8001f9db30 8 83 1 True 2021-02-22 17:52:20.000000 UTC N/A Disabled
2680 2136 SearchProtocolHost.exe 0xfa80020f4fb30 7 322 0 False 2021-02-22 17:52:20.000000 UTC N/A Disabled
2340 2464 @WanaDecryptor 0xfa8001c70450 2 66 1 True 2021-02-22 17:52:25.000000 UTC N/A Disabled
2092 2340 taskhsvc.exe 0xfa8001fb9630 4 123 1 True 2021-02-22 17:52:27.000000 UTC N/A Disabled
2380 388 conhost.exe 0xfa8001b1fab0 1 34 1 False 2021-02-22 17:52:27.000000 UTC N/A Disabled
1696 488 VSSVC.exe 0xfa8001b1f500 5 115 0 False 2021-02-22 17:52:47.000000 UTC N/A Disabled
2752 2464 @WanaDecryptor 0xfa8001a899e0 1 66 1 True 2021-02-22 17:52:52.000000 UTC N/A Disabled
2324 2136 SearchFilterHost.exe 0xfa8001c6fb30 5 100 0 False 2021-02-22 17:54:53.000000 UTC N/A Disabled
```

Các tiến trình có * nhỏ hơn là cha của các tiến trình con (có nhiều * hơn).

WannaCry.EXE (PID 2464) chạy với Wow64 = True — đây là file 32-bit thực thi trên Windows 64-bit thông qua WOW64 compatibility layer, đặc trưng của nhiều mẫu WannaCry cũ.

WannaCry.EXE chạy từ C:\Users\ADMIN\Desktop\ — đường dẫn Desktop của user, không phải từ System32 hay thư mục chương trình chuẩn. Đây là dấu hiệu rõ ràng của file được người dùng thực thi thủ công.

@WanaDecryptor@.exe spawn 2 instance: một với argument co (viết tắt của "copy", dùng để sao chép component), một không có argument (giao diện đòi tiền chuộc hiển thị cho nạn nhân).

taskhsvc.exe chạy từ TaskData\Tor\ — đây là Tor client được WannaCry đóng gói sẵn để thiết lập kênh liên lạc ẩn danh với C2 server qua Tor network. Đây là IOC đặc trưng nhất của WannaCry.

Bước 2: Phân tích kết nối mạng — WannaCry scan port 445

Kết quả netscan tiết lộ toàn bộ hoạt động mạng của WannaCry. Chạy lệnh: `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.netscan`

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.netscan
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMFN file may be required to correctly process a VMEM file.
Progress: 100.00%
Offset Proto LocalAddr LocalPort ForeignAddr ForeignPort State PID Owner Created
0x1e424230 TCPv4 127.0.0.1 49175 127.0.0.1 9050 ESTABLISHED 2340 @WanaDecryptor N/A
0x1e45b010 UDPv4 0.0.0.0 5355 * 0 224 svchost.exe 2021-02-22 17:40:42.000000 UTC
0x1e45b010 UDPv6 :: 5355 * 0 224 svchost.exe 2021-02-22 17:40:42.000000 UTC
0x1e46fef0 TCPv4 0.0.0.0 49156 0.0.0.0 LISTENING 496 lsass.exe -
0x1e4a8cf0 TCPv4 127.0.0.1 49159 127.0.0.1 49160 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1e52c9e0 UDPv4 172.16.23.186 137 * 0 4 System 2021-02-22 17:40:38.000000 UTC
0x1e54cda0 TCPv4 127.0.0.1 9050 0.0.0.0 LISTENING 2092 taskhsvc.exe -
0x1e658cf0 TCPv4 172.16.23.186 49169 94.130.200.167 443 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1e6d2310 TCPv4 0.0.0.0 49155 0.0.0.0 LISTENING 488 services.exe -
0x1e7009e0 UDPv4 172.16.23.186 138 * 0 4 System 2021-02-22 17:40:38.000000 UTC
0x1e70acd0 TCPv4 0.0.0.0 49155 0.0.0.0 LISTENING 488 services.exe -
0x1e70acd0 TCPv6 :: 49155 :: 0 LISTENING 488 services.exe -
0x1e710820 TCPv4 0.0.0.0 4445 0.0.0.0 LISTENING 4 System -
0x1e710820 TCPv6 :: 4445 :: 0 LISTENING 4 System -
0x1e7de340 TCPv4 0.0.0.0 49156 0.0.0.0 LISTENING 496 lsass.exe -
0x1e7de340 TCPv6 :: 49156 :: 0 LISTENING 496 lsass.exe -
0x1e802840 TCPv4 0.0.0.0 135 0.0.0.0 LISTENING 676 svchost.exe -
0x1e802840 TCPv6 :: 135 :: 0 LISTENING 676 svchost.exe -
0x1e808b40 TCPv4 0.0.0.0 135 0.0.0.0 LISTENING 676 svchost.exe -
0x1e816880 TCPv4 0.0.0.0 49152 0.0.0.0 LISTENING 380 wininit.exe -
0x1e816880 TCPv6 :: 49152 :: 0 LISTENING 380 wininit.exe -
0x1e869650 TCPv4 0.0.0.0 49152 0.0.0.0 LISTENING 380 wininit.exe -
0x1e892b70 TCPv4 0.0.0.0 49153 0.0.0.0 LISTENING 764 svchost.exe -
0x1e8c74e0 TCPv4 127.0.0.1 49160 127.0.0.1 49159 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1e931c60 UDPv4 0.0.0.0 5355 * 0 224 svchost.exe 2021-02-22 17:40:42.000000 UTC
0x1e9ae010 TCPv6 - 0 6830:c901:80fa:ffff:6830:c901:80fa:ffff 0 CLOSED 224 svchost.exe N/A
0x1ea597f0 TCPv4 127.0.0.1 9050 127.0.0.1 49175 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1ea66880 TCPv4 0.0.0.0 49153 0.0.0.0 LISTENING 764 svchost.exe -
0x1ea66880 TCPv6 :: 49153 :: 0 LISTENING 764 svchost.exe -
0x1ea761c0 TCPv4 0.0.0.0 49154 0.0.0.0 LISTENING 824 svchost.exe -
0x1ea761c0 TCPv6 :: 49154 :: 0 LISTENING 824 svchost.exe -
0x1ea96700 UDPv4 0.0.0.0 * 0 224 svchost.exe 2021-02-22 17:40:38.000000 UTC
0x1ea96700 UDPv6 :: * 0 224 svchost.exe 2021-02-22 17:40:38.000000 UTC
0x1ea96700 TCPv4 172.16.23.186 49170 51.81.93.162 443 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1eb4d830 TCPv4 172.16.23.186 139 0.0.0.0 LISTENING 4 System -
0x1eda8010 TCPv4 172.16.23.186 49164 83.212.99.68 443 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1fe33920 TCPv4 172.16.23.186 49161 204.11.50.131 9001 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1fed1420 TCPv4 172.16.23.186 49171 82.149.227.236 9001 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
0x1ff2bcf0 TCPv4 172.16.23.186 49167 131.188.40.189 443 ESTABLISHED 2092 taskhsvc.exe N/A
```

Sau khi quan sát một số kết nối được thiết lập trong quá trình malware hoạt động. Một số IOC quan trọng được phát hiện.

PID	Process	Local	Foreign	State
2092	taskhsvc.exe	172.16.23.186:49161	204.11.50.131:900	ESTABLISHED
2092	taskhsvc.exe	172.16.23.186:49164	83.212.99.68:443	ESTABLISHED
2092	taskhsvc.exe	172.16.23.186:49167	131.188.40.189:443	ESTABLISHED
2092	taskhsvc.exe	172.16.23.186:49169	94.130.200.167:443	ESTABLISHED
2092	taskhsvc.exe	172.16.23.186:49170	51.81.93.162:443	ESTABLISHED
2092	taskhsvc.exe	172.16.23.186:49171	82.149.227.236:9001	ESTABLISHED

taskhsvc.exe duy trì 6 kết nối ESTABLISHED đồng thời đến các IP khác nhau trên port 443 và 9001 — port 9001 là port mặc định của Tor relay network. Đây là cơ chế WannaCry liên lạc với C2 (Controll and command) ẩn danh thông qua Tor.

2092	taskhsvc.exe	127.0.0.1:9050	LISTENING
2340	@WanaDecryptor	127.0.0.1:49175→ 127.0.0.1:9050	ESTABLISHED

taskhsvc.exe mở port 9050 (Tor SOCKS proxy) trên localhost. @WanaDecryptor@.exe (PID 2340) kết nối vào port 9050 này để route traffic của nó qua Tor — đây là kiến trúc proxy nội bộ WannaCry sử dụng để ẩn địa chỉ C2 thật.

IOC IP C2 qua Tor:

IP	Port	Vai trò
204.11.50.131	9001	Tor relay
83.212.99.68	443	Tor relay
131.188.40.189	443	Tor relay
94.130.200.167	443	Tor relay
51.81.93.162	443	Tor relay
82.149.227.236	9001	Tor relay

Không thấy SMB scan port 445 trong dump này. Nguyên nhân có thể là: dump được thu thập sau khi WannaCry đã hoàn tất giai đoạn scan, hoặc mạng lab (Host-only) không có máy nào để scan. Port 445 vẫn đang LISTEN bởi System (PID 4) — đây là dịch vụ SMB bình thường của Windows, không phải từ WannaCry.

Bước 3: Phân tích Command Line (windows.cmdline)

Chạy lệnh `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.cmdline` để quan sát các tiến trình và path của file thực thi đó.

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.cmdline
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMNS file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed alongside VMEM and wanncry.vmemss.
Progress: 100.00 PDB scanning finished
PID Process Args
4 System -
244 smss.exe -
328 csrss.exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=baserv,1 ServerDll=winsrv:Use
dli\Initialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
380 wininit.exe -
388 csrss.exe %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=baserv,1 ServerDll=winsrv:Use
dli\Initialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
424 winlogon.exe winlogon.exe
488 services.exe C:\Windows\system32\services.exe
496 lsass.exe C:\Windows\system32\lsass.exe
584 lsm.exe -
600 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
676 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
764 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
800 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
824 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
952 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
924 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
896 spoolsv.exe -
884 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetwork
1180 taskhost.exe "taskhost.exe"
1304 VGAuthService.exe -
1320 dm.exe -
1340 explorer.exe C:\Windows\Explorer.EXE
1524 vmtoolsd.exe "C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe"
1588 vmtoolsd.exe "C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe" -n vmusr
1836 svchost.exe -
1276 WmiPrvSE.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
1400 dllhost.exe C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
868 msdtc.exe -
2136 SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
1856 WmiPrvSE.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
2664 taskmgr.exe "C:\Windows\system32\taskmgr.exe" /h
2764 svchost.exe -
2256 spssvc.exe -
2644 svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k secsvcs
2464 Wannacry.exe "C:\Users\labib\Desktop\WannaCry.exe"
2688 SearchProtocolHost.exe "C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe2_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe2 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows S
; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
2340 @WanaDecryptor @WanaDecryptor@.exe co
2092 taskhsvc.exe TaskData\Tor\taskhsvc.exe
2380 conhost.exe ??C:\Windows\system32\conhost.exe
1696 VSSVC.exe C:\Windows\system32\vssvc.exe
2752 @WanaDecryptor @WanaDecryptor@.exe
2324 SearchFilterHost.exe "C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524
2468 cmd.exe -
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>
```

PID	Process	Command Line
2464	WannaCry.EXE	"C:\Users\labib\Desktop\WannaCry.EXE"
2340	@WanaDecryptor	@WanaDecryptor@.exe co
2092	taskhsvc.exe	TaskData\Tor\taskhsvc.exe
2752	@WanaDecryptor	@WanaDecryptor@.exe

Argument co của @WanaDecryptor@.exe (PID 2340) ra lệnh cho tiến trình này copy các file WannaCry cần thiết vào máy. taskhsvc.exe chạy với path tương đối TaskData\Tor\taskhsvc.exe — WannaCry extract Tor client vào thư mục TaskData trong working directory của nó.

Bước 4: Tiếp theo phân tích Registry Persistence (windows.registry.printkey)

Để quan sát và phân tích Run key đặc trưng tiến hành run câu lệnh : py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.registry.printkey để đọc registry hive được nạp vào kernel memory và in ra nội dung của một key cụ thể. Không cần file registry trên disk — Volatility đọc thẳng từ RAM, nên ngay cả khi malware đã xóa key sau khi chạy, nếu dump được thu thập đúng lúc thì vẫn thấy được.

C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3ppy -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.registry.printkey									
Volatility 3 Framework 2.8.1									
WARNING: volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMFN file may be required to correctly process a VMEM file. These should be placed alongside the VMEM file.									
Progress: 100.00									
Last Write Time Hive Offset									
PDB scanning finished									
Type Key Name Data Volatile									
2021-02-22 17:41:27.000000 UTC	0xf8a0000d250	Key	[NONAME]	A	N/A	False			
2021-02-22 17:38:55.000000 UTC	0xf8a0000d250	Key	[NONAME]	MACHINE	N/A	False			
2021-02-22 17:38:55.000000 UTC	0xf8a0000d250	Key	[NONAME]	USER	N/A	False			
2021-02-16 19:58:47.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	ControlSet001	N/A	False			
2021-02-16 19:58:10.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	MountedDevices	N/A	False			
2021-02-22 17:53:45.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	RNG	N/A	False			
2009-07-14 05:00:22.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	Select	N/A	False			
2021-02-16 15:35:19.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	Setup	N/A	False			
2021-02-16 20:00:42.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	WPA	N/A	False			
2021-02-22 17:38:40.000000 UTC	0xf8a000024010	Key	\REGISTRY\MACHINE\SYSTEM	CurrentControlSet	N/A	True			
2021-02-22 17:38:40.000000 UTC	0xf8a000053010	Key	\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE	ACPI	N/A	False			
2021-02-22 17:38:40.000000 UTC	0xf8a000053010	Key	\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE	DESCRIPTION	N/A	False			
2021-02-22 17:38:40.000000 UTC	0xf8a000053010	Key	\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE	DEVICEMAP	N/A	False			
2021-02-22 17:38:47.000000 UTC	0xf8a00032f010	Key	\Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD	Description	N/A	False			
2021-02-22 17:38:47.000000 UTC	0xf8a00032f010	Key	\Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD	Objects	N/A	False			
2009-07-14 04:48:57.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	ATI Technologies	N/A	False			
2021-02-16 19:58:10.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	CBSISTEST	N/A	False			
2021-02-16 17:35:33.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	Classes	N/A	False			
2009-07-14 04:55:00.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	Clients	N/A	False			
2009-07-14 04:48:57.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	Intel	N/A	False			
2021-02-22 17:38:06.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	Microsoft	N/A	False			
2009-07-14 04:48:57.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	ODBC	N/A	False			
2009-07-14 04:49:20.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	Policies	N/A	False			
2021-02-16 10:06:07.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	RegisteredApplications	N/A	False			
2021-02-16 10:06:32.000000 UTC	0xf8a0012f1010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE	Vmware, Inc.	N/A	False			
2021-02-22 17:38:40.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	Word2010	N/A	False			
2009-07-14 04:49:37.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	Control Panel	N/A	False			
2009-07-14 04:49:57.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	Environment	N/A	False			
2009-07-14 04:48:57.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	EUDC	N/A	False			
2009-07-14 04:48:57.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	Keyboard Layout	N/A	False			
2010-11-21 03:40:35.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	Printers	N/A	False			
2021-02-16 10:06:34.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	Software	N/A	False			
2009-07-14 04:49:18.000000 UTC	0xf8a00139a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\DEFAULT	SYSTEM	N/A	False			
2010-11-21 02:43:10.000000 UTC	0xf8a00163a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SECURITY	Policy	N/A	False			
2021-02-16 10:01:55.000000 UTC	0xf8a00163a010	Key	\SystemRoot\System32\Config\SECURITY	RXACT	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	AppEvents	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	Console	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	Control Panel	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	Environment	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	EUDC	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	Network	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	Printers	N/A	False			
2021-02-16 10:06:34.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	Software	N/A	False			
2009-07-14 04:45:47.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT	System	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	AppEvents	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Console	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Control Panel	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Environment	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	EUDC	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Keyboard Layout	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Network	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Printers	N/A	False			
2021-02-16 10:06:34.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	Software	N/A	False			
2009-07-14 04:45:48.000000 UTC	0xf8a00180a010	Key	??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT	System	N/A	False			
2021-02-22 17:52:21.000000 UTC	0xf8a0019fc010	Key	??\C:\Users\labib\ntuser.dat	Control Panel	N/A	False			
2021-02-22 17:46:32.000000 UTC	0xf8a0019fc010	Key	??\C:\Users\labib\ntuser.dat	Keyboard Layout	N/A	False			
2021-02-22 17:52:41.000000 UTC	0xf8a0019fc010	Key	??\C:\Users\labib\ntuser.dat	Software	N/A	False			
2021-02-22 17:52:26.000000 UTC	0xf8a001a5a010	Key	??\C:\Users\labib\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	VirtualStore	N/A	False			

Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Name: gvwcegcjplxe848

Data: "C:\Users\labib\Desktop\tasksche.exe"

Time: 2021-02-22 17:52:52 UTC

Tên value gvwcegcjplxe848 được sinh ngẫu nhiên mỗi lần nhiễm — đây là kỹ thuật WannaCry dùng để tránh detection dựa trên tên cố định. Tuy nhiên pattern tasksche.exe trong data value là IOC cố định, đây là WannaCry task scheduler component.

Thời gian ghi key là 17:52:52 — chỉ 32 giây sau khi WannaCry.EXE khởi chạy lúc 17:52:20, cho thấy WannaCry thiết lập persistence gần như ngay lập tức.

Bước 5: Phân tích File System (windows.filescan)

Windows.filescan quét toàn bộ physical memory để tìm các cấu trúc FILE_OBJECT của Windows kernel. Mỗi khi Windows mở một file (dù là đọc, ghi, hay chỉ có handle), kernel tạo một FILE_OBJECT trong memory để theo dõi file đó.

Volatility quét pool memory tìm pool tag File để định vị tất cả FILE_OBJECT đang tồn tại — kể cả file đã bị xóa khỏi disk nhưng vẫn còn handle trong kernel.

Chạy lệnh py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.filescan

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.filescan
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING volatility3.framework.layers.vmem: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correct
wanncry.vmem and wanncry.vms.
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Offset Name
0x1e401360 \ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
0x1e4014b0 \ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
0x1e401600 \Users\labib\AppData\Local\Temp\48.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_32.db
0x1e401750 \Users\labib\AppData\Local\Temp\50.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_idx.db
0x1e401ab0 \Users\labib\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned
0x1e404570 \Users\labib\AppData\Local\Temp\48.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_32.db
0x1e405f20 \Windows\System32\mtxoci.dll
0x1e406a60 \Windows\System32\msdtcprx.dll
0x1e406f20 \Windows\System32\xolehlp.dll
0x1e4116d0 \Windows\System32\mtxclu.dll
0x1e426840 \Windows\System32\en-US\KernelBase.dll.mui
0x1e427f20 \Users\labib\AppData\Local\Temp\49.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_96.db
0x1e430780 \Windows\System32\msdtc.exe
0x1e430a20 \Windows\System32\msdtctm.dll
0x1e431910 \Windows\System32\msdtclog.dll
0x1e431f20 \Windows\System32\en-US\msdtc.exe.mui
0x1e432960 \Windows\System32
0x1e435ab0 \Windows\System32\msdtcVSp1res.dll
0x1e445af0 \Directory
0x1e448d80 \Windows\System32\netshell.dll
0x1e4536d0 \Users\labib\AppData\Local\Temp\56.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_sr.db
0x1e453820 \Windows\SysWOW64\uxtheme.dll
0x1e45b1c0 \Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient\4Operational.evtx
0x1e45b910 \Endpoint
0x1e45bdd0 \Endpoint
0x1e45f9c0 \Windows\System32\wshbth.dll
0x1e464530 \Directory
0x1e464d20 \Windows\System32\en-US\msdtcVSp1res.dll.mui
0x1e465560 \Users\labib\AppData\Local\Temp\47.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_256.db
0x1e4663a0 \Windows\System32\Msdtc\Trace\dtctrace.log
0x1e466a20 \Directory
0x1e4694b0 \ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\Updates
0x1e46fe00 \Endpoint
0x1e472280 \Windows\System32\AltTab.dll
0x1e478460 \Windows\System32\en-US\elscore.dll.mui
0x1e485b00 \Windows\System32
0x1e487a10 \Windows\System32\NaturalLanguage6.dll
0x1e489790 \Directory
0x1e48bf20 \Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security\4ConnectionSecurity.evtx
0x1e4a6a20 \Windows\System32\C_1256.NLS
0x1e4a9ab0 \Directory
0x1e4aa700 \Directory
```

Như quan sát ta thấy có process : 0x1e52d3d0 \Users\labib\Desktop\taskdl.exe, taskdl.exe là WannaCry file deletion component, chịu trách nhiệm xóa shadow copies và các bản backup để ngăn nạn nhân phục hồi file.

Và quan sát được bằng chứng mã hóa

```
0x1e401600 \Users\labib\AppData\Local\Temp\48.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_32.db
0x1e401750 \Users\labib\AppData\Local\Temp\50.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_idx.db
0x1e401ab0 \Users\labib\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned
0x1e404570 \Users\labib\AppData\Local\Temp\48.WNCRYTows\Explorer\thumbcache_32.db
```

Các thư mục có pattern [số].WNCRYTows chứa các file đã bị mã hóa dưới dạng cache. Đây là bằng chứng trực tiếp rằng WannaCry đã tiến hành mã hóa file — killswitch không hoàn toàn ngăn được quá trình này trong môi trường lab.

Bước 6: Phân tích Malfind và LDR Modules

Malfind duyệt VAD Tree (Virtual Address Descriptor) của mỗi tiến trình, tìm các vùng nhớ thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện bất thường: Quyền PAGE_EXECUTE_READWRITE (vùng nhớ vừa đọc được, ghi được, VÀ thực thi), Không có backing file (không được map từ file .exe hay .dll nào trên disk), Nội dung bắt đầu bằng MZ header (4D 5A) (có PE header → khả năng cao là injected executable hoặc chứa shellcode pattern)

Windows kernel theo dõi DLL của mỗi process qua 3 danh sách liên kết độc lập trong PEB (Process Environment Block): InLoadOrderModuleList → thứ tự DLL được load vào memory, InInitializationOrderModuleList → thứ tự DLL được khởi tạo (DllMain chạy), InMemoryOrderModuleList → thứ tự DLL theo địa chỉ trong memory. windows.ldrmodules so sánh cả 3 danh sách và báo cáo bất kỳ sự không khớp nào.

Thực hiện lệnh: `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem"`
windows.malfind để quan sát.

[illegible]

windows.malfind phát hiện 3 vùng nhớ RWX như trên ảnh. Các vùng RWX này không chứa PE header (không có MZ signature) và nội dung phần lớn là null bytes — đây có thể là vùng nhớ được cấp phát trước để sử dụng sau, hoặc shellcode đã được xóa sau khi thực thi. Không có bằng chứng rõ ràng về process injection trong dump này.

Tiếp theo thực hiện câu lệnh: `py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.ldrmodules.`

```
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3>py -3.11 vol.py -f "G:\wanncry\wanncry\wanncry.vmem" windows.ldrmodules
Volatility 3 Framework 2.28.1
WARNING volatility3.framework.layers.vmware: No metadata file found alongside VMEM file. A VMSS or VMSN file may be required to correctly process a VMEM
 Wanncry.vmem and wanncry.vms.
C:\Users\ADMIN\Desktop\tool\volatility3\volatility3\framework\deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.malware.ldrmodules.LdrModules)
 has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.malware.ldrmodules.LdrModules rather than volatility3.plugins.windows.ldrmodules.LdrModules.
 warnings.warn(

Pid      Process Base      InLoad InInit InMem  MappedPath
380      wininit.exe 0xff060000      False False False  \Windows\System32\wininit.exe
388      csrss.exe 0x4b0000      False False False  \Windows\Fonts\vgasys.fon
388      csrss.exe 0x1240000      False False False  \Windows\Fonts\sserife.fon
388      csrss.exe 0x1330000      False False False  \Windows\Fonts\vgaoem.fon
424      winlogon.exe 0xff3e0000      True False True  \Windows\System32\winlogon.exe
488      services.exe 0xffba0000      True False True  \Windows\System32\services.exe
488      services.exe 0x7fefcfb0000      True True True  \Windows\System32\sspicli.dll
600      svchost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
600      svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
676      svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
764      svchost.exe 0x7fef0000      True True True  \Windows\System32\kernel32.dll
764      svchost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
764      svchost.exe 0x77100000      True True True  \Windows\System32\user32.dll
764      svchost.exe 0x7fefabf0000      True True True  \Windows\System32\dhcpcsvc.dll
764      svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
764      svchost.exe 0x7fec110000      True True True  \Windows\System32\evtsvc.dll
764      svchost.exe 0x7fefdb40000      True True True  \Windows\System32\advapi32.dll
800      svchost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
800      svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
824      svchost.exe 0xc70000      False False False  \Windows\System32\en-US\FirewallAPI.dll.mui
824      svchost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
824      svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
824      svchost.exe 0x7fef77a0000      True True True  \Windows\System32\wbem\wbemcore.dll
824      svchost.exe 0x7fec2c0000      True True True  \Windows\System32\FirewallAPI.dll
824      svchost.exe 0x7fefdb40000      True True True  \Windows\System32\advapi32.dll
824      svchost.exe 0x7fefd10000      True True True  \Windows\System32\oleaut32.dll
824      svchost.exe 0x7fef20000      True True True  \Windows\System32\ole32.dll
952      svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
1224     svchost.exe 0x7fef0000      True True True  \Windows\System32\kernel32.dll
1224     svchost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
1224     svchost.exe 0x77100000      True True True  \Windows\System32\user32.dll
1224     svchost.exe 0x7fefba0000      True True True  \Windows\System32\dnsrslv.dll
1224     svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
1304     svchost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
1304     svchost.exe 0xfffb70000      True False True  \Windows\System32\svchost.exe
1304     svchost.exe 0x7fef670000      True True True  \Windows\System32\radardt.dll
1304     svchost.exe 0x7fefd120000      True True True  \Windows\System32\winsta.dll
1304     svchost.exe 0x7fefda10000      True True True  \Windows\System32\rpcrt4.dll
1304     svchost.exe 0x7fefd850000      True True True  \Windows\System32\msvcrt.dll
1304     svchost.exe 0x7fefdb40000      True True True  \Windows\System32\advapi32.dll
1180     taskhost.exe 0x2210000      False False False  \Windows\System32\en-US\KernelBase.dll.mui
1180     taskhost.exe 0x7fef0000      True True True  \Windows\System32\kernel32.dll
1180     taskhost.exe 0x77200000      True True True  \Windows\System32\ntdll.dll
1180     taskhost.exe 0x77100000      True True True  \Windows\System32\user32.dll
1180     taskhost.exe 0x7fefba0000      True True True  \Windows\System32\uxtheme.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef2b0000      True True True  \Windows\System32\MsCtfMonitor.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef7a0000      True True True  \Windows\System32\netprofm.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef66a0000      True True True  \Windows\System32\dimsjob.dll
1180     taskhost.exe 0xff490000      True False True  \Windows\System32\taskhost.exe
1180     taskhost.exe 0x7fef730000      True True True  \Windows\System32\AudioSes.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef9920000      True True True  \Windows\System32\winmm.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef84b0000      True True True  \Windows\System32\npmproxy.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef8c0000      True True True  \Windows\System32\msutb.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef710000      True True True  \Windows\System32\PlaySndSrv.dll
1180     taskhost.exe 0x7fef8380000      True True True  \Windows\System32\HotStartUserAgent.dll
```

windows.ldrmodules phát hiện một DLL bất thường trong WannaCry.EXE: Module tại địa chỉ 0x10000000 trong WannaCry.EXE không xuất hiện trong bất kỳ danh sách module nào (InLoad=False, InInit=False, InMem=False) và không có path — đây là dấu hiệu của reflective DLL loading, kỹ thuật WannaCry dùng để load payload chính mà không thông qua Windows loader chuẩn.

```
2964      svchost.exe 0x7fefef20000      True True True  \Windows\System32\ole32.dll
2464      WannaCry.EXE 0x74ee0000      True True True  \Windows\System32\wow64cpu.dll
2464      WannaCry.EXE 0x400000      True False True  \Users\labib\Desktop\WannaCry.EXE
2464      WannaCry.EXE 0x10000000      False False False  N/A
2464      WannaCry.EXE 0x74010000      True True True  \Windows\SysWOW64\rsaenh.dll
2464      WannaCry.EXE 0x73f70000      True True True  \Windows\SysWOW64\ntmarta.dll
2464      WannaCry.EXE 0x73ee0000      True True True  \Windows\SysWOW64\uxtheme.dll
2464      WannaCry.EXE 0x73f50000      True True True  \Windows\SysWOW64\ole32.dll
```

4.4.5. Tổng hợp IOC từ WannaCry

Loại IOC	Giá trị IOC	Plugin phát hiện	Mức độ
Process	WannaCry.EXE (PID 2464) từ Desktop	Pslist, pstree	Critical
Process	@WanaDecryptor@.exe (PID 2340, 2752)	Pslist, pstree	Critical
Process	taskhsvc.exe — Tor client (PID 2092)	Pslist, cmdline	Critical
Process	taskdl.exe — file deleter	filesfan	High
Network	6 kết nối Tor relay port 443/9001	netscan	Critical
Network	Tor SOCKS proxy 127.0.0.1:9050	netscan	High
Network	IP C2 qua Tor: 204.11.50.131, 83.212.99.68, 131.188.40.189	netscan	Critical
Registry	HKCU\Run → tasksche.exe (tên value ngẫu nhiên)	registry.printkey	Critical
File	tasksche.exe, taskdl.exe, @WanaDecryptor@.exe	filesfan	Critical
File	Thư mục .WNCRYTows trong %TEMP% — bằng chứng mã hóa	filesfan	Critical
Injection	Module ẩn tại 0x10000000 trong WannaCry.EXE	ldrmodules	High

Loại IOC	Giá trị IOC	Plugin phát hiện	Mức độ
Path	Malware chạy từ Desktop user (không phải System)	pstree	High

Bảng 4.2: Tổng hợp IOC từ phân tích memory dump WannaCry

4.4.6. Kết luận thực nghiệm

Dựa trên kết quả phân tích bằng công cụ Volatility 3, hệ thống bị nhiễm mã độc tổng tiền WannaCry với các đặc tính kỹ thuật nguy hiểm sau:

- **Cấu trúc tiến trình độc hại:** Phát hiện chuỗi tiến trình gây hại bao gồm WannaCry.EXE, @WanaDecryptor@.exe (giao diện tổng tiền), taskhsvc.exe (client Tor) và taskdl.exe (công cụ hủy tệp), cùng với kỹ thuật tiêm mã (Injection) tại địa chỉ 0x10000000 nhằm che giấu hành vi.
- **Cơ chế bền vững và lây lan:** Mã độc thiết lập khả năng khởi động cùng hệ thống thông qua khóa Registry HKCU\Run và thực hiện các kết nối mạng trái phép ra bên ngoài qua hạ tầng Tor (SOCKS proxy 127.0.0.1:9050) tới các địa chỉ IP C2 độc hại (204.11.50.131, 83.212.99.68, 131.188.40.189).
- **Mức độ tác động:** Hành vi mã hóa dữ liệu được xác thực thông qua sự hiện diện của thư mục .WNCRYTows trong %TEMP% và hoạt động xóa tệp tin cục bộ, gây thiệt hại không thể phục hồi cho dữ liệu người dùng.
- **Đánh giá chung:** Toàn bộ các IOC thu thập được (từ tiến trình, mạng đến Registry) đều ở mức độ **Critical**, khẳng định đây là một cuộc tấn công chủ đích có tính toán, khai thác sâu vào tài nguyên hệ thống và vượt qua các cơ chế bảo mật thông thường thông qua đường truyền ẩn danh.

4.5. Thực nghiệm mẫu 3: njRAT

4.5.1. Giới thiệu về njRAT

njRAT là một loại Remote Access Trojan (**RAT**) cho phép kẻ tấn công điều khiển máy tính nạn nhân từ xa thông qua Internet. Mã độc này có khả năng đánh cắp thông tin, ghi lại thao tác bàn phím, truy cập file và theo dõi hoạt động của người dùng. njRAT thường lây lan qua email độc hại hoặc các file giả mạo và được sử dụng phổ biến trong nhiều cuộc tấn công mạng do dễ triển khai và khó phát hiện.

Mã độc njRAT thường được viết bằng .NET/VB.NET và sử dụng giao thức TCP để kết nối tới máy chủ điều khiển (C2 server). Ngoài ra, njRAT còn có khả năng tự sao chép, tạo persistence trên hệ thống và thực hiện các kỹ thuật anti-analysis nhằm tránh bị phát hiện.

Để tiến hành phân tích hành vi và trích xuất các IOC của dòng mã độc njRAT, thực nghiệm này sử dụng một mẫu thử thực tế dưới định dạng tệp tin thực thi trên hệ điều hành Windows (.exe). Mẫu mã độc này được thu thập từ MalwareBazaar, nền tảng chia sẻ và lưu trữ các mẫu phần mềm độc hại uy tín toàn cầu phục vụ cho mục đích nghiên cứu bảo mật.

Link:<https://bazaar.abuse.ch/sample/f7352bc1213a3464d7abb529acfd8a6e272e77a8e8f88236ca70192635d02d/>

4.5.2. Thu nhập Memory Dump

Sau khi kích hoạt và thực thi thành công mẫu mã độc njRAT trên môi trường máy ảo Windows 10, tiến hành trích xuất toàn bộ bộ nhớ RAM (Memory Dump).

Quá trình thu thập bộ nhớ được thực hiện ngay trên hệ điều hành máy thật (Host) thông qua công cụ dòng lệnh **VBoxManage** của VirtualBox với cú pháp sau:

```
VBoxManage debugvm njRAT dumpvmcore --filename="E:\memdump\njRAT.elf"
```

 njRAT.elf	5/28/2026 11:02 AM	ELF File	4,331,390 ...
---	--------------------	----------	---------------

File memory dump sau đó được chuyển sang máy Kali Linux để tiến hành phân tích bằng Volatility 3.

4.5.3. Phân tích Memory Dump njRAT với Volatility

Plugin windows.info

Plugin này dùng để hiển thị thông tin hệ điều hành từ memory dump.

`python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.info`

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable Value
Kernel Base 0xf80211200000
DTB 0x1aa000
Symbols file: ///home/kali/Desktop/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/D9424FC4861E47C10FAD1B35DEC6DCC8-1.json.xz
Is64Bit True
IsPAE False
layer_name 0 WindowsIntel32e
memory_layer 1 Elf64Layer
base_layer 2 FileLayer
KdVersionBlock 0xf80211e0f400
Major/Minor 15.19041
MachineType 34404
KeNumberProcessors 1
SystemTime 2026-05-28 04:02:10+00:00
NtSystemRoot C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine 34404
PE TimeDateStamp Mon Dec 9 11:07:51 2019
```

Kết quả cho thấy:

- Hệ điều hành: Windows 10 x64
- Build: 19041
- Kiến trúc: 64-bit

Plugin windows.pslist

Plugin windows.pslist dùng để liệt kê các tiến trình đang tồn tại trong bộ nhớ.

`python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.pslist`

```
(root@kali)-[/home/kali/Desktop/volatility3]
# python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
PID PPID ImageFileName Offset(V) Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime File output
4 0 System 0xbf0fd2883040 111 - N/A False 2026-05-28 03:37:41.000000 UTC N/A Disabled
72 4 Registry 0xbf0fd29c3080 4 - N/A False 2026-05-28 03:37:12.000000 UTC N/A Disabled
328 4 smss.exe 0xbf0fd5361040 2 - N/A False 2026-05-28 03:37:41.000000 UTC N/A Disabled
416 404 csrss.exe 0xbf0fd5fe6140 10 - 0 False 2026-05-28 03:37:55.000000 UTC N/A Disabled
484 404 wininit.exe 0xbf0fd71db080 1 - 0 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
492 476 csrss.exe 0xbf0fd71e0140 12 - 1 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
552 476 winlogon.exe 0xbf0fd71e0080 4 - 1 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
576 484 services.exe 0xbf0fd71c6080 7 - 0 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
584 484 lsass.exe 0xbf0fd7e13140 8 - 0 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
704 576 svchost.exe 0xbf0fd7e3c340 17 - 0 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
712 552 fontdrvhost.ex 0xbf0fd7e51080 5 - 1 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
720 484 fontdrvhost.ex 0xbf0fd7e5a080 5 - 0 False 2026-05-28 03:37:56.000000 UTC N/A Disabled
800 576 svchost.exe 0xbf0fd7f1d240 11 - 0 False 2026-05-28 03:37:57.000000 UTC N/A Disabled
860 576 svchost.exe 0xbf0fd7f5b340 6 - 0 False 2026-05-28 03:37:57.000000 UTC N/A Disabled
912 552 dmw.exe 0xbf0fd7f88100 17 - 1 False 2026-05-28 03:37:57.000000 UTC N/A Disabled
284 576 svchost.exe 0xbf0fd7fee2c0 2 - 0 False 2026-05-28 03:37:57.000000 UTC N/A Disabled
432 576 svchost.exe 0xbf0fd8029080 1 - 0 False 2026-05-28 03:37:57.000000 UTC N/A Disabled
1072 576 svchost.exe 0xbf0fd807c080 1 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1100 576 svchost.exe 0xbf0fd80b90c0 9 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1228 576 svchost.exe 0xbf0fd8129080 3 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1236 576 svchost.exe 0xbf0fd812a080 2 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1260 576 svchost.exe 0xbf0fd812b080 7 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1280 576 svchost.exe 0xbf0fd812c080 5 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1296 576 svchost.exe 0xbf0fd812d080 3 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1368 576 svchost.exe 0xbf0fd8268080 8 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1416 4 MemCompression 0xbf0fd7f06040 26 - N/A False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1440 576 svchost.exe 0xbf0fd818a0c0 3 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1456 576 svchost.exe 0xbf0fd812f080 7 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
1524 576 svchost.exe 0xbf0fd81cd0c0 10 - 0 False 2026-05-28 03:37:59.000000 UTC N/A Disabled
1532 576 svchost.exe 0xbf0fd81ce080 2 - 0 False 2026-05-28 03:37:59.000000 UTC N/A Disabled
1548 576 svchost.exe 0xbf0fd81e3080 4 - 0 False 2026-05-28 03:37:59.000000 UTC N/A Disabled
1632 576 svchost.exe 0xbf0fd8240080 3 - 0 False 2026-05-28 03:37:59.000000 UTC N/A Disabled
1688 576 svchost.exe 0xbf0fd826d080 15 - 0 False 2026-05-28 03:37:59.000000 UTC N/A Disabled
1732 704 TiWorker.exe 0xbf0fd82b5080 6 - 0 False 2026-05-28 03:37:59.000000 UTC N/A Disabled
1744 576 svchost.exe 0xbf0fd82b6080 10 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1776 576 svchost.exe 0xbf0fd82b4080 2 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1812 576 svchost.exe 0xbf0fd82bd340 6 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1940 576 svchost.exe 0xbf0fd835a080 12 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1948 576 svchost.exe 0xbf0fd8359340 6 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1956 576 svchost.exe 0xbf0fd838c080 3 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1964 576 svchost.exe 0xbf0fd83a50c0 7 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1168 576 svchost.exe 0xbf0fd8405080 3 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
1612 576 svchost.exe 0xbf0fd8419340 2 - 0 False 2026-05-28 03:38:00.000000 UTC N/A Disabled
2124 576 spoolsv.exe 0xbf0fd8470300 6 - 0 False 2026-05-28 03:38:01.000000 UTC N/A Disabled
2208 576 svchost.exe 0xbf0fd8475080 13 - 0 False 2026-05-28 03:38:01.000000 UTC N/A Disabled
```

```
5252 704 ShellExperienc 0xbf0fd99c5080 16 - 1 False 2026-05-28 03:40:40.000000 UTC N/A Disabled
5664 704 RuntimeBroker. 0xbf0fd99c4080 4 - 1 False 2026-05-28 03:40:44.000000 UTC N/A Disabled
5864 704 TextInputHost. 0xbf0fd5d020c0 11 - 1 False 2026-05-28 03:40:47.000000 UTC N/A Disabled
6040 704 dlhst.exe 0xbf0fd9c5b080 6 - 1 False 2026-05-28 03:40:50.000000 UTC N/A Disabled
6136 576 svchost.exe 0xbf0fd9c760c0 8 - 0 False 2026-05-28 03:40:53.000000 UTC N/A Disabled
5272 576 svchost.exe 0xbf0fd99fc080 19 - 0 False 2026-05-28 03:40:57.000000 UTC N/A Disabled
192 4324 msedge.exe 0xbf0fd9951080 0 - 1 False 2026-05-28 03:41:33.000000 UTC 2026-05-28 03:51:06.000000 UTC Disabled
3584 576 svchost.exe 0xbf0fd99a8080 8 - 0 False 2026-05-28 03:41:33.000000 UTC N/A Disabled
5476 576 svchost.exe 0xbf0fd9af0080 2 - 1 False 2026-05-28 03:41:34.000000 UTC N/A Disabled
6268 576 svchost.exe 0xbf0fd9a196c0 3 - 0 False 2026-05-28 03:42:10.000000 UTC N/A Disabled
6652 576 svchost.exe 0xbf0fd9e68340 2 - 0 False 2026-05-28 03:42:24.000000 UTC N/A Disabled
6704 576 svchost.exe 0xbf0fd98bf2c0 3 - 0 False 2026-05-28 03:42:27.000000 UTC N/A Disabled
7060 576 SgrmBroker.exe 0xbf0fd9d47080 7 - 0 False 2026-05-28 03:42:38.000000 UTC N/A Disabled
3756 576 svchost.exe 0xbf0fda11d2c0 6 - 0 False 2026-05-28 03:43:27.000000 UTC N/A Disabled
4040 576 svchost.exe 0xbf0fda0a6080 4 - 0 False 2026-05-28 03:43:47.000000 UTC N/A Disabled
4836 704 MoUsCoreWorke 0xbf0fda11a080 10 - 0 False 2026-05-28 03:43:47.000000 UTC N/A Disabled
4272 576 svchost.exe 0xbf0fda175080 2 - 0 False 2026-05-28 03:44:06.000000 UTC N/A Disabled
6208 576 svchost.exe 0xbf0fda5d0080 8 - 0 False 2026-05-28 03:44:16.000000 UTC N/A Disabled
3616 704 backgroundTask 0xbf0fd9ab12c0 32 - 1 False 2026-05-28 03:44:40.000000 UTC N/A Disabled
5456 576 svchost.exe 0xbf0fd9bfa080 7 - 0 False 2026-05-28 03:44:41.000000 UTC N/A Disabled
5448 4826 wuauc1.exe 0xbf0fd9f0f080 5 - 0 False 2026-05-28 03:47:01.000000 UTC N/A Disabled
5792 3280 postgrs.exe 0xbf0fd91ea0c0 0 - 0 False 2026-05-28 03:47:07.000000 UTC 2026-05-28 03:47:07.000000 UTC Disabled
2420 576 svchost.exe 0xbf0fd99302c0 0 - 0 False 2026-05-28 03:47:09.000000 UTC 2026-05-28 03:47:20.000000 UTC Disabled
3116 576 TrustedInstall 0xbf0fd98cf300 5 - 0 False 2026-05-28 03:47:16.000000 UTC N/A Disabled
6344 704 smartscreen.ex 0xbf0fda06e080 7 - 1 False 2026-05-28 03:50:53.000000 UTC N/A Disabled
7864 576 svchost.exe 0xbf0fdb4b22c0 6 - 0 False 2026-05-28 03:51:55.000000 UTC N/A Disabled
2676 2044 MpSigStub.exe 0xbf0fdaaf0080 1 - 0 False 2026-05-28 03:52:27.000000 UTC N/A Disabled
7404 576 svchost.exe 0xbf0fdb8a4080 4 - 0 False 2026-05-28 03:53:06.000000 UTC N/A Disabled
5768 704 FileCoAuth.exe 0xbf0fd9ef8080 3 - 1 False 2026-05-28 03:53:11.000000 UTC N/A Disabled
9116 704 RuntimeBroker. 0xbf0fda121080 7 - 1 False 2026-05-28 03:53:53.000000 UTC N/A Disabled
9252 704 TiWorker.exe 0xbf0fd9ff9080 3 - 0 False 2026-05-28 03:54:45.000000 UTC N/A Disabled
9156 6440 msedge.exe 0xbf0fdaae1080 53 - 1 False 2026-05-28 03:56:26.000000 UTC N/A Disabled
7092 9156 msedge.exe 0xbf0fdb1e7340 8 - 1 False 2026-05-28 03:56:27.000000 UTC N/A Disabled
9488 9156 msedge.exe 0xbf0fda01e080 20 - 1 False 2026-05-28 03:56:31.000000 UTC N/A Disabled
9584 9156 msedge.exe 0xbf0fda5ec080 14 - 1 False 2026-05-28 03:56:31.000000 UTC N/A Disabled
2856 9156 msedge.exe 0xbf0fd9fbc080 10 - 1 False 2026-05-28 03:56:31.000000 UTC N/A Disabled
9864 576 svchost.exe 0xbf0fda83d080 4 - 0 False 2026-05-28 03:56:35.000000 UTC N/A Disabled
8580 4324 f7352bc1213a34 0xbf0fda79d080 12 - 1 True 2026-05-28 03:57:42.000000 UTC N/A Disabled
9544 4324 f7352bc1213a34 0xbf0fda072080 12 - 1 True 2026-05-28 03:58:45.000000 UTC N/A Disabled
7180 8692 f7352bc1213a34 0xbf0fda508080 10 - 1 True 2026-05-28 04:01:57.000000 UTC N/A Disabled
5952 576 svchost.exe 0xbf0fda173080 6 - 0 False 2026-05-28 04:01:57.000000 UTC N/A Disabled
4144 2888 SearchProtocol 0xbf0fda743340 7 - 0 False 2026-05-28 04:02:00.000000 UTC N/A Disabled
8048 2888 SearchFilterho 0xbf0fda77c080 6 - 0 False 2026-05-28 04:02:00.000000 UTC N/A Disabled
9204 9544 f7352bc1213a34 0xbf0fda61b080 0 - 1 True 2026-05-28 04:02:01.000000 UTC N/A Disabled
9060 8580 f7352bc1213a34 0xbf0fda890080 0 - 1 True 2026-05-28 04:02:01.000000 UTC N/A Disabled
4428 8580 WerFault.exe 0xbf0fdb4840c0 3 - 1 True 2026-05-28 04:02:01.000000 UTC N/A Disabled
4248 9544 WerFault.exe 0xbf0fdb567340 4 - 1 True 2026-05-28 04:02:01.000000 UTC N/A Disabled
9164 576 svchost.exe 0xbf0fdb35c080 5 - 0 False 2026-05-28 04:02:06.000000 UTC N/A Disabled
5184 3280 postgrs.exe 0xbf0fdbce7080 1 - 0 False 2026-05-28 04:02:09.000000 UTC N/A Disabled
```

Phát hiện tiến trình **f7352bc1213a34** có tên bất thường, nhiều instance cùng tên: PID 8580, PID 9544, PID 7180, PID 9204, PID 9060.

Đây có khả năng là mã độc tự sinh nhiều process, tạo watchdog process, tự phục hồi khi bị terminate.

Plugin windows.cmdline

Plugin này dùng để hiển thị command line của các process.

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.cmdline
```

```

root@kali: ~/home/kali/Desktop/volatility3
$ python vol.py -r /home/kali/n/RAT_analysis/nRAT.elf windows.cmdLine
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.0%
PID Process Args
PID Process Args
4 System -
72 Registry -
328 smss.exe C:\Windows\System32\smss.exe
416 csrss.exe C:\Windows\System32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows ShareSection=1024,20480,768 WindowsOn SubSystemType=Windows ServerDll=baseurl,1 ServerDll=winlsrvr:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=ssxsr,4 Profile
Control-OFF MaxRequestThread=16
416 wininit.exe wininit.exe
492 csrss.exe C:\Windows\System32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows ShareSection=1024,20480,768 WindowsOn SubSystemType=Windows ServerDll=baseurl,1 ServerDll=winlsrvr:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=ssxsr,4 Profile
Control-OFF MaxRequestThread=16
932 winlogon.exe winlogon.exe
576 services.exe C:\Windows\System32\services.exe
584 lsass.exe C:\Windows\System32\lsass.exe
704 svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
712 fontdrvhost.exe -
9864 svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p -s lmhosts
6580 C:\Users\duyquanao21\Downloads\F7352632133a464d7abb29acdfb8a627277a8e8f88236ca78192635d8d2.exe
6580 C:\Users\duyquanao21\Downloads\F7352632133a464d7abb29acdfb8a627277a8e8f88236ca78192635d8d2.exe
7180 C:\Users\duyquanao21\Downloads\F7352632133a464d7abb29acdfb8a627277a8e8f88236ca78192635d8d2.exe
6580 C:\Users\duyquanao21\Downloads\F7352632133a464d7abb29acdfb8a627277a8e8f88236ca78192635d8d2.exe
6580 C:\Windows\System32\svchost.exe -k wscntfrg
4144 SearchProtocol C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe Global\UsgrCtrl\PipeMsgrCtrlPipe, Global\UsgrCtrl\PipeMsgrCtrlPipe -1214748366 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT
1 MS Search & Robot? C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgrtsrv? "DownloadDaemon"
6884 SearchProtocol C:\Windows\System32\SearchProtocolHost.exe 0 792 796 884 8192 800 776
9284 C:\Users\duyquanao21\Downloads\F7352632133a464d7abb29acdfb8a627277a8e8f88236ca78192635d8d2.exe
9600 C:\Users\duyquanao21\Downloads\F7352632133a464d7abb29acdfb8a627277a8e8f88236ca78192635d8d2.exe
4428 WerFault.exe C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe -u -p 8580 -s 1380
4248 WerFault.exe C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe -u -p 9544 -s 1352
9164 svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k wscntfrg -p
5184 postgres.exe "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\postgres.exe" --forkchild="autovacuum worker" 5288

```

Kết quả cho thấy malware được thực thi từ: "C:\Users\duytuandao21\Downloads\". Malware đã được người dùng thực thi trực tiếp.

Ngoài ra, có thể thấy có nhiều tiến trình WerFault.exe xuất hiện sau khi malware chạy.

- WerFault.exe -u -p 8580
- WerFault.exe -u -p 9544

Cho thấy Windows Error Reporting đã được kích hoạt đối với một số tiến trình trong hệ thống. Điều này có thể xuất phát từ việc malware phát sinh exception hoặc bị crash.

Plugin windows.psscanner

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.psscan
```

Plugin psscan dùng để quét toàn bộ memory nhằm tìm các process object còn tồn tại trong RAM, kể cả process đã terminate.

```
(root@kali)~# /home/kali/Desktop/volatility3
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.psscan
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00
PID PPID ImageFileName PDB scanning finished Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime File output
1368 576 svchost.exe 0xbf0fd2860800 8 - 0 False 2026-05-28 03:37:58.000000 UTC N/A Disabled
4 0 System 0xbf0fd2883040 111 - N/A False 2026-05-28 03:37:41.000000 UTC N/A Disabled
72 4 Registry 0xbf0fd29c3080 4 - 1 False 2026-05-28 03:37:12.000000 UTC N/A Disabled
4288 552 userinit.exe 0xbf0fd50ea340 0 - 1 False 2026-05-28 03:39:36.000000 UTC 2026-05-28 03:39:52.000000 UTC Disabled
328 4 smss.exe 0xbf0fd5361040 2 - N/A False 2026-05-28 03:37:41.000000 UTC N/A Disabled
5132 576 SecurityHealth 0xbf0fd569c080 8 - 0 False 2026-05-28 03:40:39.000000 UTC N/A Disabled
2928 1456 MicrosoftEdgeU 0xbf0fd5b8b080 4 - 0 True 2026-05-28 03:39:34.000000 UTC N/A Disabled
2100 1456 taskhostw.exe 0xbf0fd5c2f080 8 - 1 False 2026-05-28 03:39:34.000000 UTC N/A Disabled
5864 704 TextInputHost. 0xbf0fd5d020c0 11 - 1 False 2026-05-28 03:40:47.000000 UTC N/A Disabled
2980 576 svchost.exe 0xbf0fd5d29340 3 - 0 False 2026-05-28 03:39:33.000000 UTC N/A Disabled
4216 4168 ctfmon.exe 0xbf0fd5dba080 8 - 1 False 2026-05-28 03:39:36.000000 UTC N/A Disabled
```

```
3756 576 svchost.exe 0xbf0fda11d2c0 6 - 0 False 2026-05-28 03:43:27.000000 UTC N/A Disabled
9116 704 RuntimeBroker. 0xbf0fda121080 7 - 1 False 2026-05-28 03:53:53.000000 UTC N/A Disabled
9592 576 svchost.exe 0xbf0fda173080 6 - 0 False 2026-05-28 04:01:57.000000 UTC N/A Disabled
4272 576 svchost.exe 0xbf0fda175080 2 - 0 False 2026-05-28 03:44:06.000000 UTC N/A Disabled
6268 576 svchost.exe 0xbf0fda1962c0 3 - 0 False 2026-05-28 03:42:10.000000 UTC N/A Disabled
7180 8692 f7352bc1213a34 0xbf0fda508080 10 - 1 True 2026-05-28 04:01:57.000000 UTC N/A Disabled
9584 9156 msedge.exe 0xbf0fda5ec080 14 - 1 False 2026-05-28 03:56:31.000000 UTC N/A Disabled
5684 576 svchost.exe 0xbf0fda5ee080 0 - 0 False 2026-05-28 03:52:36.000000 UTC 2026-05-28 04:02:00.000000 UTC Disabled
9204 9544 f7352bc1213a34 0xbf0fda61b080 0 - 1 True 2026-05-28 04:02:01.000000 UTC N/A Disabled
8048 2888 SearchFilterHo 0xbf0fda77c080 6 - 0 False 2026-05-28 04:02:00.000000 UTC N/A Disabled
```

Kết quả cho thấy có nhiều process liên quan tới malware. Trong đó, có 1 process orphan có PPID không tồn tại.

PID 7180 PPID 8692

Trong danh sách process không tồn tại tiến trình có: PID 8692

Đây là **orphan process** (tiền trình mồ côi), tức là tiến trình con vẫn tồn tại nhưng không tìm thấy tiến trình cha tương ứng.

→ Có thể là dấu hiệu của các kỹ thuật anti-forensics nhằm che giấu nguồn gốc thực thi, hoặc trường hợp malware khởi tạo tiến trình mới rồi tự hủy tiến trình ban đầu.

Plugin windows.netscan

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.netscan
```

Plugin windows.netscan được sử dụng để quét các cấu trúc mạng trong bộ nhớ nhằm phát hiện:

- Kết nối TCP đang hoạt động
- Socket UDP
- Listening Ports
- Remote Connections
- Dấu hiệu giao tiếp với máy chủ điều khiển (Command & Control – C2)

Kết quả thu được không phát hiện kết nối TCP đáng ngờ, không có kết nối ra ngoài Internet, không thấy địa chỉ IP của máy chủ C2 hay socket mạng liên quan trực tiếp đến tiến trình malware.

Việc không tìm thấy kết nối mạng không đồng nghĩa với việc malware không có khả năng giao tiếp mạng.

Plugin windows.malfind

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.malfind
```

Plugin windows.malfind được thiết kế để phát hiện các vùng nhớ có dấu hiệu bất thường, thường liên quan đến:

- Code injection
- Shellcode
- Process hollowing
- Reflective DLL Loading
- Malware unpacking trong bộ nhớ
- Các PE executable được nạp trực tiếp vào RAM

```
0x77400000: mov     eax, 4
7180 f7352bc1213a34 0x400000 0x41dfff VadS PAGE_EXECUTE_READWRITE 30 1 Disabled MZ header
4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00 MZ.....
b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 .....@.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 .....
0x400000: dec     ebp
0x400001: pop     edx
0x400002: nop
0x400003: add     byte ptr [ebx], al
0x400005: add     byte ptr [eax], al
0x400007: add     byte ptr [eax + eax], al
0x40000a: add     byte ptr [eax], al
7180 f7352bc1213a34 0x2ab000 0x2abffff VadS PAGE_EXECUTE_READWRITE 1 1 Disabled N/A
62 30 5d 9b ad 58 00 01 ee ff ee ff 02 00 00 00 b0]..X.....
a4 00 ab 02 a4 00 ab 02 00 00 ab 02 00 00 ab 02 .....
0f 00 00 00 a8 04 ab 02 00 f0 ab 02 0e 00 00 00 .....
01 00 00 00 00 00 00 00 f0 0f ab 02 f0 0f ab 02 .....
0x2ab000: bound   esi, qword ptr [eax]
0x2ab002: pop     ebp
0x2ab003: wait
0x2ab004: lodsd   eax, dword ptr [esi]
0x2ab005: pop     eax
0x2ab006: add     byte ptr [ecx], al
0x2ab008: out     dx, al
7180 f7352bc1213a34 0x51d000 0x51dffff VadS PAGE_EXECUTE_READWRITE 1 1 Disabled N/A
7b af 54 84 b0 7e 00 01 ee ff ee ff 02 00 00 00 {.T..~.....
a4 00 1d 05 a4 00 1d 05 00 00 1d 05 00 00 1d 05 .....
0f 00 00 00 a8 04 1d 05 00 f0 1d 05 0e 00 00 00 .....
01 00 00 00 00 00 00 00 f0 0f 1d 05 f0 0f 1d 05 .....
0x51d000: jnp     0x51cffb1
0x51d002: push    esp
0x51d003: test    byte ptr [eax - 0x11feff82], dh
```

Plugin đặc biệt chú ý đến các vùng nhớ có quyền **PAGE_EXECUTE_READWRITE** vì đây là quyền cho phép: Đọc (Read), Ghi (Write), Thực thi (Execute).

Vùng nhớ tại tiến trình PID 7180 có đặc điểm:

- Address: 0x400000
- Protection: PAGE_EXECUTE_READWRITE
- Notes: MZ header

MZ header cho thấy vùng nhớ này chứa một file PE hoặc một phần của PE đã được nạp vào bộ nhớ.

Đây là dấu hiệu rất đáng chú ý vì việc xuất hiện PE trong vùng nhớ RWX thường liên quan đến kỹ thuật né tránh phát hiện.

Plugin windows.dlllist

`python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.dlllist --pid 7180`

Plugin windows.dlllist được sử dụng để liệt kê toàn bộ các thư viện liên kết động (DLL) được nạp vào không gian địa chỉ của tiến trình. Việc phân tích các DLL này giúp xác định môi trường thực thi, ngôn ngữ lập trình và các khả năng chức năng mà tiến trình có thể sử dụng.

```
python3 vol.py -f /home/kali/desktop/volatility3
Volatility 3 Framework 2.8.1
Progress: 100.0%
PID Process Base Size Name Path LoadCount LoadTime File output
```

7180	F7352bc1213a34	0x908000	0x04000	F7352bc1213a3464d7abb529acdfb8a6272e77a8e8f88236ca70192635d82d.exe	C:\Users\duyvuandao21\Downloads\F7352bc1213a3464d7abb529acdfb8a6272e77a8e8f88236ca70192635d82d.exe	-1	2026-05-28 04:01:57.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x7ffc050000	0x010000	ntdll.dll	C:\Windows\System32\ntdll.dll	-1	2026-05-28 04:01:57.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x7ffc020000	0x59000	wow64.dll	C:\Windows\System32\wow64.dll	-1	2026-05-28 04:01:57.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x7ffc040000	0x03000	wow64win.dll	C:\Windows\System32\wow64win.dll	6	2026-05-28 04:01:57.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x77200000	0x04000	wow64cpu.dll	C:\Windows\System32\wow64cpu.dll	6	2026-05-28 04:01:57.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x400000	0x1e000	F7352bc1213a3464d7abb529acdfb8a6272e77a8e8f88236ca70192635d82d.exe	C:\Users\duyvuandao21\Downloads\F7352bc1213a3464d7abb529acdfb8a6272e77a8e8f88236ca70192635d82d.exe	-	1676
7180	F7352bc1213a34	0x77300000	0x1a0000	ntdll.dll	C:\Windows\System32\ntdll.dll	-	N/A Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x77300000	0x52000	MSCOREE.DLL	C:\Windows\System32\MSCOREE.DLL	-	1662-07-19 07:43:37.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76800000	0x70000	kernel32.dll	C:\Windows\System32\kernel32.dll	-	1691-02-02 11:31:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76700000	0x23000	kernelbase.dll	C:\Windows\System32\kernelbase.dll	-	1691-02-02 11:31:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76500000	0x7c000	ADVAPI32.dll	C:\Windows\System32\ADVAPI32.dll	-	1691-02-02 11:31:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76200000	0x0f000	user32.dll	C:\Windows\System32\user32.dll	-	1691-02-02 11:31:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76100000	0x76000	sechost.dll	C:\Windows\System32\sechost.dll	-	1691-02-02 11:31:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x75900000	0x0f000	RPCRT4.dll	C:\Windows\System32\RPCRT4.dll	-	1691-02-02 11:31:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x73f00000	0x08000	mscorlib.dll	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll	-	N/A Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x73e00000	0x45000	SHLWAPI.dll	C:\Windows\System32\SHLWAPI.dll	-	1803-05-07 15:28:27.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x74500000	0x4000	kernel.appcore.dll	C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll	-	N/A Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x74700000	0x0000	VERSION.dll	C:\Windows\System32\VERSION.dll	-	N/A Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x73200000	0x7bc000	clr.dll	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll	-	N/A Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x75500000	0x19c000	USER32.dll	C:\Windows\System32\USER32.dll	-	1803-04-24 13:42:28.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76500000	0x18000	win20u.dll	C:\Windows\System32\win20u.dll	-	1806-02-17 22:15:10.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76900000	0x24000	GDI32.dll	C:\Windows\System32\GDI32.dll	-	1802-10-08 19:18:26.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76800000	0x0e000	gdi32full.dll	C:\Windows\System32\gdi32full.dll	-	1803-07-24 22:22:24.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76300000	0x7b000	msvc_p_win.dll	C:\Windows\System32\msvc_p_win.dll	-	1806-02-18 04:55:02.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x75a00000	0x120000	ucrtbase.dll	C:\Windows\System32\ucrtbase.dll	-	1803-08-16 15:02:57.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x73800000	0x15000	VCRTIME140 CLR0400.dll	C:\Windows\System32\VCRTIME140 CLR0400.dll	-	1601-03-11 23:59:41.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x73700000	0x03000	ucrtbase_clr0400.dll	C:\Windows\System32\ucrtbase_clr0400.dll	-	1806-02-15 23:28:08.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x75100000	0x25000	IMM32.DLL	C:\Windows\System32\IMM32.DLL	-	1803-04-29 08:37:13.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x72200000	0x144000	mscorlib.ni.dll	C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319.22\mscorlib\mscorlib.ni.dll	-	1806-02-21 06:24:32.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x75900000	0x03000	ole32.dll	C:\Windows\System32\ole32.dll	-	1803-05-02 22:09:19.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76700000	0x20000	combase.dll	C:\Windows\System32\combase.dll	-	1803-07-26 16:32:17.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76c00000	0x5f000	bcryptPrimitives.dll	C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll	-	1803-11-11 22:02:20.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x72200000	0x74000	uxtheme.dll	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	-	1807-09-24 10:41:35.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x72100000	0x70000	clrjit.dll	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clrjit.dll	-	1806-02-16 12:49:51.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x75100000	0x96000	OLEAUT32.dll	C:\Windows\System32\OLEAUT32.dll	-	1807-09-19 17:06:54.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x71700000	0x410000	System.ni.dll	C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319.22\System\Geeef39f4ddfd3a6c3425eb167468b3\System.ni.dll	-	1807-09-19 14:22:26.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x74600000	0x21000	Spic11.dll	C:\Windows\System32\Spic11.dll	-	1807-09-19 14:22:26.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x76300000	0x19000	bcrypt.dll	C:\Windows\System32\bcrypt.dll	-	1601-01-01 08:07:09.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x74500000	0x13000	CRYPTSP.dll	C:\Windows\System32\CRYPTSP.dll	-	1807-09-19 03:16:10.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x70700000	0x2f000	rsaenh.dll	C:\Windows\System32\rsaenh.dll	-	1806-02-20 17:02:19.000000 UTC Disabled
7180	F7352bc1213a34	0x74300000	0x4000	CRYPTBASE.dll	C:\Windows\System32\CRYPTBASE.dll	-	N/A Disabled

1180	7f352c113134a	073800000	0x15800	VCResource.dll	C:\Windows\System32\VCResource\11A_C80000.dll	1806-01-31 23:59:01.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	073740000	0x03000	ucrtbase_clr400.dll	C:\Windows\System32\ucrtbase_clr400.dll	1806-02-15 23:28:08.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	073720000	0x03000	ucrtbase.dll	C:\Windows\System32\ucrtbase.dll	1806-02-19 00:37:33.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	072200000	0x14C000	mscorlib.ni.dll	C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319.32\mscorlib\4d7185b06ba0819d9c391b\mscorlib.ni.dll	1806-02-21 06:24:32.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	075900000	0x0000	ole32.dll	C:\Windows\System32\ole32.dll	1805-05-29 19:00:00.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	075800000	0x0000	combase.dll	C:\Windows\System32\combase.dll	1807-03-26 16:27:00.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076C00000	0x5F000	bcryptPrimitives.dll	C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll	1803-11-15 22:02:10.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	072270000	0x74000	uxtheme.dll	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	1807-09-24 18:45:35.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	075910000	0x0000	Microsoft.Windows.Common-UIFramework.dll	C:\Windows\System32\Microsoft.Windows.Common-UIFramework.dll	1806-02-16 12:49:51.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	075180000	0x90000	OLE32UI2.dll	C:\Windows\System32\OLE32UI2.dll	1807-09-19 17:06:54.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	075920000	0x0000	System.Private.CoreLib.dll	C:\Windows\System32\System.Private.CoreLib.dll	1807-09-27 05:30:13.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	074A00000	0x210000	SpicUI.dll	C:\Windows\System32\SpicUI.dll	1807-09-27 05:30:13.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076300000	0x19000	bcrypt.dll	C:\Windows\System32\bcrypt.dll	1806-01-01 00:00:07.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076500000	0x0000	CRYPTSP.dll	C:\Windows\System32\CRYPTSP.dll	1807-09-19 02:45:18.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	070700000	0x2F000	rsaenh.dll	C:\Windows\System32\rsaenh.dll	1806-02-20 17:02:49.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076450000	0x0000	CRYPTBASE.dll	C:\Windows\System32\CRYPTBASE.dll	N/A
1180	7f352c113134a	076400000	0x0000	api-ms-win-base-l1-1-0.dll	C:\Windows\System32\api-ms-win-base-l1-1-0.dll	1806-11-21 23:16:25.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	070F00000	0x810000	System.Core.ni.dll	C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319.32\System.Core\1f30d718051f4061fab10855324720\System.Core.ni.dll	1808-11-10 18:09:31.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	075300000	0x5b7000	shell32.dll	C:\Windows\System32\shell32.dll	1806-02-16 06:09:08.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076420000	0x615000	windows.storage.dll	C:\Windows\System32\windows.storage.dll	1808-11-09 22:26:35.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076200000	0x26000	WinSxS.dll	C:\Windows\System32\WinSxS.dll	1806-02-16 06:09:08.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076260000	0x07800	SHCORE.dll	C:\Windows\System32\SHCORE.dll	1802-05-25 18:26:18.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076000000	0x07000	clbcatq.dll	C:\Windows\System32\clbcatq.dll	1806-02-16 06:09:08.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076700000	0x07000	rsaenh.dll	C:\Windows\System32\rsaenh.dll	1806-02-16 06:09:08.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076F00000	0x23000	wsnash.ocx	C:\Windows\System32\wsnash.ocx	1807-09-19 02:10:24.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	066F00000	0x19000	wpn.dll	C:\Windows\System32\wpn.dll	1807-09-28 01:17:24.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	066600000	0x19000	System.Management.dll	C:\Windows\System32\System.Management.dll	1803-01-01 00:00:00.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	06F550000	0x2C0000	propapi.dll	C:\Windows\System32\propapi.dll	1807-09-27 05:14:40.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	06F520000	0x0000	System.Private.CoreLib.dll	C:\Windows\System32\System.Private.CoreLib.dll	1807-09-19 02:45:18.000000 UTC Disabled
1180	7f352c113134a	076740000	0x1C000	proppri.dll	C:\Windows\System32\proppri.dll	1804-07-30 23:18:00.000000 UTC Disabled

Kết quả cho thấy tiến trình PID 7180 nạp nhiều thư viện thuộc nền tảng .NET Framework, bao gồm:

- mscoree.dll
- clr.dll
- clrjit.dll
- mscorlib.ni.dll
- System.ni.dll
- System.Core.ni.dll

Sự xuất hiện đồng thời của các thư viện này cho thấy tiến trình đang thực thi một ứng dụng được xây dựng trên nền tảng .NET.

Đặc điểm này phù hợp với hành vi điển hình của một Remote Access Control (RAT).

Plugin windows.ldrmodules

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.ldrmodules --pid 7180
```

Plugin windows.ldrmodules được sử dụng để đối chiếu các module tồn tại trong bộ nhớ với các danh sách quản lý module của Windows (PEB Loader Lists). Mục tiêu chính của plugin là phát hiện các DLL được nạp theo phương thức bất thường, chẳng hạn như: Reflective DLL Loading, Manual Mapping, DLL Injection, Module Hiding

Thông thường, khi một DLL được nạp thông qua cơ chế chuẩn của Windows Loader, module sẽ xuất hiện trong danh sách:

- InLoadOrderModuleList
- InInitializationOrderModuleList
- InMemoryOrderModuleList

Khi đó các trường tương ứng sẽ có giá trị:

InLoad = True

InInit = True

InMem = True

```
[root@kali:~]# /home/kali/Desktop/volatility3
~/Desktop/volatility3
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.ldmodules --pid 7180
Volatility 3 Framework 2.26.1
/home/kali/Desktop/volatility3/framework/deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.malware.ldmodules.LdrModules.run) will be removed in the first release after 2026-06-07. This plugin has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.malware.ldmodules.LdrModules rather than volatility3.plugins.windows.ldmodules.LdrModules.
  warnings.warn(
Pid Process Base InLoad InInit InMem MappedPath
7180 f7352bc1213a34 0x980000 True False True \Users\duyтуandao21\Downloads\f7352bc1213a3464d7abb529acdfb8a6e272e77a8e8f88236ca70192635d02d.exe
7180 f7352bc1213a34 0x400000 True False True N/A
7180 f7352bc1213a34 0x51f0000 False False False \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.v4.0.10.0.0_b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll
7180 f7352bc1213a34 0x760f0000 True True True \Windows\SysWOW64\kernel32.dll
```

```
7180 f7352bc1213a34 0x980000 True False True \Users\duyтуandao21\Downloads\f7352bc1213a3464d7abb529acdfb8a6e272e77a8e8f88236ca70192635d02d.exe
7180 f7352bc1213a34 0x400000 True False True N/A
7180 f7352bc1213a34 0x51f0000 False False False \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic.v4.0.10.0.0_b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll
7180 f7352bc1213a34 0x760f0000 True True True \Windows\SysWOW64\kernel32.dll
7180 f7352bc1213a34 0x74340000 True True True \Windows\SysWOW64\mscorlib.dll
7180 f7352bc1213a34 0x5820000 False False False \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms.v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
7180 f7352bc1213a34 0x5260000 False False False \Windows\System32\en-US\KernelBase.dll.mui
7180 f7352bc1213a34 0x51f0000 False False False \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Management.v4.0.4.0.0_b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll
7180 f7352bc1213a34 0x717d0000 True True True \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\6feef39fb4ddf3a6c3425eb167468b3\System.ni.dll
7180 f7352bc1213a34 0x6f660000 True True True \Windows\SysWOW64\mscorlib.dll
```

```
7180 f7352bc1213a34 0x760f0000 True True True \Windows\SysWOW64\kernel32.dll
7180 f7352bc1213a34 0x74340000 True True True \Windows\SysWOW64\mscorlib.dll
7180 f7352bc1213a34 0x5820000 False False False \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms.v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
7180 f7352bc1213a34 0x5260000 False False False \Windows\System32\en-US\KernelBase.dll.mui
7180 f7352bc1213a34 0x51f0000 False False False \Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\System.Management.v4.0.4.0.0_b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll
7180 f7352bc1213a34 0x717d0000 True True True \Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\6feef39fb4ddf3a6c3425eb167468b3\System.ni.dll
7180 f7352bc1213a34 0x6f660000 True True True \Windows\SysWOW64\mscorlib.dll
7180 f7352bc1213a34 0x6f660000 True True True \Windows\SysWOW64\mscorlib.dll
```

Kết quả cho thấy một số module như Microsoft.VisualBasic.dll, System.Windows.Forms.dll, System.Management.dll xuất hiện với trạng thái:

InLoad = False

InInit = False

InMem = False

Các module này tồn tại trong bộ nhớ nhưng không xuất hiện trong các danh sách quản lý module chuẩn của Windows (InLoad, InInit và InMem đều có giá trị False). Hiện tượng này có thể xuất hiện khi module được nạp bằng các kỹ thuật bất thường như Reflective DLL Loading, Manual Mapping hoặc bị gỡ khỏi các cấu trúc quản lý của hệ điều hành nhằm che giấu sự hiện diện của mã độc.

Plugin windows.handles

```
python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.handles --pid 7180
```

Plugin windows.handles được sử dụng để liệt kê các handle mà tiến trình đang mở tại thời điểm thu thập memory dump. Thông qua các handle này có thể xác định những tài

nguyên mà tiến trình đang tương tác, bao gồm: File, Registry Key, Event, Mutex, Named Pipe, Process, Thread, Section Object.

7180	f7352bc1213a34	0xbf0fdf03b0d0	0x330	File	0x100003	\Device\KsecDD
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac31bf0	0x334	Key	0x20019 MACHINE	
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fd86a1280	0x338	EtwRegistration	0x804	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fdf090e90	0x33c	Mutant	0x1f0001	onc5u160hvVm7vPo
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fd86a1520	0x340	EtwRegistration	0x804	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fd86b06a0	0x344	EtwRegistration	0x804	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fdf03b8a0	0x348	File	0x100001	\Device\KsecDD
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fda70cf60	0x34c	Semaphore	0x100003	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fda70d860	0x350	Semaphore	0x100003	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fdda8f770	0x354	EtwRegistration	0x804	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fdda8eeb0	0x358	EtwRegistration	0x804	-
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fdda8ecf0	0x35c	EtwRegistration	0x804	-

Kết quả cho thấy tiến trình PID 7180 tạo hoặc sử dụng mutex: **onc5u160hvVm7vPo**

Đây là điểm đáng chú ý vì mutex này không phải mutex chuẩn của Windows, có dạng chuỗi ngẫu nhiên và không mang tên phần mềm phổ biến nào.

7180	f7352bc1213a34	0x940bcac26660	0x458	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\F42E2D3-99F-4907-8871-4C22FC0BF756\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac415a0	0x45c	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\2112AB0A-C86A-4FFE-A368-0DE96E4781E\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40890	0x460	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\B48FCC3A-DB2C-424C-B029-7FE9A87C641\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0xbf0fddab7b70	0x464	EtwRegistration	0x804	-
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac33f00	0x468	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\A0C69A99-21C8-4671-8783-7934162FCF0D\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac34340	0x46c	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\0000015D-B06C-45D5-8C4C-F59713854639\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac38850	0x470	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\F3C0F7C-4901-4ACC-86A8-9DDA4B84F8F\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac34450	0x474	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\3528A6A8-3C57-41A1-BB81-8AE73D76C95\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac35550	0x478	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\7D83EE98-2244-4E70-B1F5-5393042AF1E4\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40170	0x47c	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\F38BF404-1043-42F2-9385-67DE0828FC23\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac3f010	0x480	Key	0x101 MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\CLSID\{0FFACD55-079F-4156-8947-C5C786C8BE7F}\INSTANCE	
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac3fe40	0x484	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\767E6811-49C8-4273-87C2-20F355E1885B\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac37970	0x488	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\E25B5812-BE88-4809-9480-29233477B6C3\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac3c300	0x48c	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\1898981D-99B5-455B-841C-AB7C74E40DFC\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac3c920	0x490	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\24089E24-2F19-4534-90DE-6A6671FB88F\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac3cc50	0x494	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\2408183A-6185-49FB-A2D8-4A392A6028A3\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bcac3d560	0x498	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\33E28130-4E1E-4676-835A-96395C38C3B8\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac3d680	0x49c	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\4919E22F-5643-4A47-472B-4E7A130817A\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40280	0x4A0	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\56784854-C6CB-4628-B169-8BE358AC8882\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac417c0	0x4A4	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\2B28D7F5-1EDA-4039-8097-3878227D5B7\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40e30	0x4A8	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\1A808071-6D19-4803-BE97-4222D0808E43\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40d20	0x4AC	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\A382545D-DEFF-4646-ABE8-1C36A8D939B\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40390	0x4B0	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\5252A6B8-89E3-4A0D-B660-588CD8BA42D\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac40f40	0x4B4	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\1AC14E77-02E7-4E5D-8744-2EB1AE51987\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac406c0	0x4B8	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\A990E59F-A038-4E0B-94BC-991D7504104\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac41960	0x4BC	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\7880B17D-9C02-4A93-9733-46CC9802E7C\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac3ff50	0x4C0	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac41c00	0x4C4	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\B6E8F886-6907-413C-9AF7-4FC2ABF07CC3\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac3fc20	0x4C8	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\ED8A4E4F-DC4A-45A8-81E2-FC796580363A\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac405D0	0x4CC	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\C3F245A9-80D6-450C-BFEF-1F769F2E7B30\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac41aF0	0x4D0	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\59B46A63-00FD-4F11-9E78-5F78007E2772\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac404A0	0x4D4	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\06523180-B2F1-4857-ACCE-ABE7CEAE7027\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac42470	0x4D8	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\2214FA85-9757-4206-B861-92A00A4A4FF\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac43B00	0x4DC	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\339719B5-8C47-4894-94C2-08F7A0D4A46\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac437A0	0x4E0	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\FD228C87-AE11-4AE3-864C-16F310AB88F\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac427B0	0x4E4	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\0A565386-C18F-494E-B29C-65B73D3D21A\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac43b00	0x4EC	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\FD039A00-236F-46AF-A0B4-8C5848369C7\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac42370	0x4F0	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\DE92C1C7-837F-4F69-A3BB-8B663120A423\	PROPERTYBAG
7180	f7352bc1213a34	0x940bdac43140	0x4F8	Key	0x20019 MACHINE\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FOLDERDESCRIPTORS\7C5A40EF-A0FB-4BFC-874A-C0F2E0B9FAE\	PROPERTYBAG

Tiến trình còn mở các Registry Hive thuộc nhánh MACHINE\SOFTWARE và hồ sơ người dùng, chứng tỏ malware có tương tác với Registry Windows.

Plugin windows.scheduled_tasks

python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.scheduled_tasks

Plugin này dùng để phát hiện các tác vụ được lên lịch nhằm phục vụ persistence hoặc tự động thực thi mã độc.

```
[root@kali] ~/home/kali/Desktop/volatility3
# python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.scheduled_task
Volatility 3 framework 2.2b.1
/home/kali/Desktop/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:281: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.registry.scheduled_tasks.ScheduledTasks.run) will be removed in the first release after 2026-09-25. This plugin has been renamed. Please call volatility3.plugins.windows.registry.scheduled_tasks.ScheduledTasks rather than volatility3.plugins.windows.scheduled_tasks.ScheduledTasks.
warnings.warn(

Task Name      Principal ID  Display Name  Enabled Creation Time  Last Run Time  Last Successful Run Time  Trigger Type  Trigger Description  Action Type  Action  Action Arguments  Action Context  Working Dire
ctory  Key Name
/home/kali/Desktop/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:105: FutureWarning: This plugin (volatility3.plugins.windows.scheduled_tasks.ScheduledTasks) has been renamed and will be removed in the first release after 2026-09-25. Please ensure all method calls to this plugin are replaced with calls to volatility3.plugins.windows.registry.scheduled_tasks.ScheduledTasks
warnings.warn(

RegFileBackup LocalSystem - - 2026-05-21 13:07:55.000000 UTC 2026-05-08 05:12:37.000000 UTC 2026-05-21 13:08:32.000000 UTC - - ComHandler {ca767aa8-9157-4604-b64b-4074712365f2} - LocalSystemM
/A {00446CF1-8668-472D-BED0-D0B8880BAA09}
Incspatchdog Author - True 2026-05-28 03:37:39.000000 UTC 2026-05-21 12:53:06.000000 UTC 2026-05-28 03:38:17.000000 UTC Boot Boot trigger - - - Author - {050C272E-790E-4096-AC65-5680F88AC61
C} - LocalSystem N/A {051
ResPriStaticObSync LocalSystem - - 2026-05-21 15:25:04.000000 UTC 2026-05-04 05:12:38.000000 UTC - - ComHandler {297ee78c-ba95-4e94-81d3-d6e7f089c7b5} - LocalSystem N/A {051
BgTaskRegistrationMaintenanceTask LocalSystem - - 2026-05-21 13:07:55.000000 UTC 2026-05-07 05:12:38.000000 UTC 2026-05-21 13:08:54.000000 UTC - - ComHandler {e984d939-e00-4dd9-ac3a-7aca04745521
Metadata Refresh Users - - 2026-04-25 05:12:38.000000 UTC - - ComHandler {23c1f3cf-c118-4512-aca9-7b6174ece888} - Users N/A {002F4875-D8BC-40EA-8786-87480962C446}
DWMGAdapterCache LocalSystem - True 2026-05-28 03:38:01.000000 UTC 2026-05-08 05:12:38.000000 UTC 2026-05-28 03:38:14.000000 UTC WindowsNotificationFacility WNF state 7580bca32916c641 - - - L
ocalSystem - {8CBA8B27-6DFC-4155-BAE7-AE919892FEF2}
DWMGAdapterCache LocalSystem - True 2026-05-28 03:38:01.000000 UTC 2026-05-08 05:12:38.000000 UTC 2026-05-28 03:38:14.000000 UTC WindowsNotificationFacility WNF state 7580bca32916c641 - - - L
ocalSystem - {8CBA8B27-6DFC-4155-BAE7-AE919892FEF2}
UCPD velocity LocalSystem True 2026-05-21 15:25:02.000000 UTC 2026-05-08 05:12:23.000000 UTC 2026-05-21 15:25:16.000000 UTC Logon Logon trigger - - - LocalSystem - {0DF4E8BE-0ED5-462C-
9A1F-030F27215585}
UserTask InteractiveUsers - True 2026-05-28 03:39:34.000000 UTC 2026-05-08 05:12:29.000000 UTC 2026-05-28 03:40:34.000000 UTC WindowsNotificationFacility WNF state f310bca32a1e890d ComHandler {58f
5f0b-ac85-4e55-ac84-427593b10860}
UserTask InteractiveUsers - True 2026-05-28 03:39:34.000000 UTC 2026-05-08 05:12:29.000000 UTC 2026-05-28 03:40:34.000000 UTC Logon Logon trigger ComHandler {58fb76b9-ac85-4e55-ac84-427593b10860} USER
InteractiveUsers N/A {0DEA23A-3DEC-41C3-B03E-BC7A3356080C}
UserTask InteractiveUsers - True 2026-05-28 03:39:34.000000 UTC 2026-05-08 05:12:29.000000 UTC 2026-05-28 03:40:34.000000 UTC Logon Logon trigger ComHandler {58fb76b9-ac85-4e55-ac84-427593b10860} USER
InteractiveUsers N/A {0DEA23A-3DEC-41C3-B03E-BC7A3356080C}
UserTask InteractiveUsers - True 2026-05-28 03:39:34.000000 UTC 2026-05-08 05:12:29.000000 UTC 2026-05-28 03:40:34.000000 UTC Event Event trigger: Subscription: <QueryList><Query Id="0" Path="Microsoft-Windows-User Device Registration/Admin"><Select Path="Microsoft-Windows-User Device Registration/Admin"><System[Provider[Name="Microsoft-Windows-User Device Registration"] and EventID=300]]</Select></Query></QueryList>, Queries: [] Com
mander {58fb76b9-ac85-4e55-ac84-427593b10860} USER InteractiveUsers N/A {0DEA23A-3DEC-41C3-B03E-BC7A3356080C}
StorageName Authenticated Users 2026-05-21 13:07:55.000000 UTC 2026-05-08 05:12:48.000000 UTC 2026-05-21 13:07:57.000000 UTC - - ComHandler {ab2a119b-3b0-43ce-94ba-a73df0580a9a} - Auth
enticated Users N/A {117E2D01-1275-4560-90E9-A348BAE099A3}
CreateObjectTask LocalSystem - - 2026-05-08 05:12:48.000000 UTC - - - ComHandler {e4944aba-62bf-4c54-aab2-ec246342626c} - LocalSystem N/A {12514C0A-1DE5-40CE-866C-D68
80055102}
```

Kết quả không phát hiện Scheduled Task nào liên quan tới malware.

Các tác vụ được tìm thấy đều thuộc: Windows Defender, OneDrive, Microsoft Edge Update, Compatibility Appraiser

Không phát hiện task nào trỏ tới file malware hoặc thư mục Downloads.

→ malware chưa tạo persistence thông qua Scheduled Task tại thời điểm thu thập memory dump.

Plugin windows.cmdscan và windows.consoles

python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.cmdscan

```
(root@kali)-[/home/kali/Desktop/volatility3]
# python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.cmdscan
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
PID Process ConsoleInfo Property Address Data
3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY 0x202616761f0 None
* 3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY.Application 0x20261676220 postgres.exe
* 3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY.ProcessHandle 0x20260a15390 0x108
* 3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY.CommandCount N/A 0
* 3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY.LastDisplayed 0x2026167624c -1
* 3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY.CommandCountMax 0x20261676218 50
* 3288 conhost.exe 0x202616761f0 _COMMAND_HISTORY.CommandBucket 0x20261676200
3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY 0x202616762d0 None
* 3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY.Application 0x20261676300 postgres.exe
* 3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY.ProcessHandle 0x20260a15160 0x18c
* 3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY.CommandCount N/A 0
* 3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY.LastDisplayed 0x2026167632c -1
* 3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY.CommandCountMax 0x202616762f8 50
* 3288 conhost.exe 0x202616762d0 _COMMAND_HISTORY.CommandBucket 0x202616762e0
3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY 0x20261676500 None
* 3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY.Application 0x20261676530 postgres.exe
* 3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY.ProcessHandle 0x20260a15890 0x204
* 3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY.CommandCount N/A 0
* 3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY.LastDisplayed 0x2026167655c -1
* 3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY.CommandCountMax 0x20261676528 50
* 3288 conhost.exe 0x20261676500 _COMMAND_HISTORY.CommandBucket 0x20261676510
3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY 0x202616767a0 None
* 3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY.Application 0x202616767d0 postgres.exe
* 3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY.ProcessHandle 0x20260a158e0 0x208
* 3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY.CommandCount N/A 0
* 3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY.LastDisplayed 0x202616767fc -1
* 3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY.CommandCountMax 0x202616767c8 50
* 3288 conhost.exe 0x202616767a0 _COMMAND_HISTORY.CommandBucket 0x202616767b0
3572 conhost.exe 0x7ffcd46811d2 _COMMAND_HISTORY N/A History Not Found
```

`python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.consoles`

```
(root@kali)-[/home/kali/Desktop/volatility3]
# python3 vol.py -f /home/kali/njRAT_analysis/njRAT.elf windows.consoles
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
PID Process ConsoleInfo Property Address Data
3288 conhost.exe 0x7ff7fb8b5498 _CONSOLE_INFORMATION N/A Console Information Not Found
3572 conhost.exe 0x7ff7fb8b2e68 _CONSOLE_INFORMATION N/A Console Information Not Found
```

Hai plugin này được sử dụng để trích xuất lịch sử lệnh từ các phiên Command Prompt đang hoạt động hoặc còn lưu lại trong bộ nhớ.

- **windows.cmdscan** phục hồi lịch sử lệnh được lưu bởi cmd.exe.
- **windows.consoles** trích xuất nội dung của các cửa sổ console, bao gồm lệnh đã thực thi và kết quả hiển thị trên màn hình.

Kết quả từ windows.cmdscan và windows.consoles không phát hiện lệnh nào liên quan trực tiếp đến malware đang phân tích.

→ Malware được khởi chạy trực tiếp từ giao diện Windows hoặc dữ liệu lịch sử lệnh không còn tồn tại tại thời điểm thu thập bộ nhớ.

Dump process memory và phân tích strings

Sau khi plugin windows.malfind phát hiện vùng nhớ đáng ngờ trong tiến trình PID 7180, tiến hành trích xuất vùng nhớ để phân tích sâu hơn.

```
(root@kali) ~/home/kali/Desktop/volatility3
# python vol.py /home/kali/njrat_analysis/njrat.elf windows.malfind --pid 7180 --dump
Volatility 3 Framework 2.7a.1
/home/kali/Desktop/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:28: FutureWarning: This API (volatility3.plugins.windows.malware.malfind.Malfind.run) will be removed in the first release after 2026-06-07. This plugin has been renamed, please call volatility3.plugins.windows.malware.malfind.Malfind rather than volatility3.plugins.windows.malfind.Malfind.
warnings.warn()

PID Process Start VPM End VPM Tag Protection CommitCharge PrivateMemory File output Notes Hexdump Disasm
/home/kali/Desktop/volatility3/volatility3/framework/deprecation.py:185: FutureWarning: This plugin (volatility3.plugins.windows.malware.malfind.Malfind) has been renamed and will be removed in the first release after 2026-06-07. Please ensure all method calls to this plugin are replaced with calls to volatility3.plugins.windows.malware.malfind.Malfind
warnings.warn()

7180 f7352bc1213a34 0x400000 0x41dfff VADS PAGE_EXECUTE_READWRITE 30 1 pid.7180.vad.0x400000-0x41dfff-2.dmp MZ header
4d 5a 90 00 02 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00 MZ.....
50 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 .....D.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
0x400000: dec ebp
0x400001: pop edx
0x400002: nop
0x400003: add byte ptr [ebx], al
0x400005: add byte ptr [eax], al
0x400007: add byte ptr [eax + eax], al
0x400009: add byte ptr [eax], al
7180 f7352bc1213a34 0x2ab0000 0x2abffff VADS PAGE_EXECUTE_READWRITE 1 1 pid.7180.vad.0x2ab0000-0x2abffff-2.dmp N/A
62 30 5d 90 ad 58 00 01 ee ff ee ff 02 00 00 00 b0]..X.....
a0 00 ab 02 aa 00 ab 02 00 00 ab 02 00 00 ab 02 .....
0f 00 00 00 ab 04 ab 02 00 f0 ab 02 00 00 00 .....
01 00 00 00 00 00 f0 of ab 02 f0 of ab 02 .....
0x2ab000: bound eax, dword ptr [eax]
0x2ab002: pop ebp
0x2ab003: xbit
0x2ab004: lodsd eax, dword ptr [esi]
0x2ab005: pop eax
0x2ab006: add byte ptr [ecx], al
0x2ab008: out dx, al
7180 f7352bc1213a34 0x51d0000 0x51dffff VADS PAGE_EXECUTE_READWRITE 1 1 pid.7180.vad.0x51d0000-0x51dffff-2.dmp N/A
70 af 5a 0a b0 7e 00 01 ee ff ee ff 02 00 00 00 {T.....
a0 00 1d 05 a4 00 1d 05 00 00 1d 05 00 00 1d 05 .....
0f 00 00 00 ab 1d 05 00 f0 1d 05 00 00 00 .....
01 00 00 00 00 00 f0 of 1d 05 f0 of 1d 05 .....
0x51d000: jmp 0x51cfd1
0x51d002: push esp
0x51d003: test byte ptr [eax - 0x11ffff02], dh
```

File dump thu được sau đó được phân tích bằng công cụ.

```
(root@kali) ~/home/kali/Desktop/volatility3
# strings -a pid.7180.vad.0x400000-0x41dfff.dmp
!This program cannot be run in DOS mode.
.text
.rsrc
@.reloc
-,'
+@ E
+A E
δ*8M
[ Y2
ZY0
+@ E
+A E
+@ E
[ Y2
% U
```

```
Microsoft.VisualBasic
System
System.Management
System.Drawing
System.Windows.Forms
System.Core
avicap32.dll
user32.dll
kernel32.dll
SHCore.dll
<Module>
Byte
RuntimeHelpers
System.Runtime.CompilerServices
InitializeArray
Array
RuntimeFieldHandle
Char
.cctor
MyApplication
ApplicationBase
Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices
.cctor
EditorBrowsableAttribute
System.ComponentModel
EditorBrowsableState
GeneratedCodeAttribute
System.CodeDom.Compiler
MyComputer
Computer
Microsoft.VisualBasic.Devices
IComparable
String
StringBuilder
System.Text
Append
Object
ToString
Component
Process
System.Diagnostics
get_MainModule
ProcessModule
SecuritySafeCriticalAttribute
System.Security
get_Chars
ProjectData
Microsoft.VisualBasic.CompilerServices
ClearProjectError
Application
Restart
Collect
```

```

AppWinStyle
IEvidenceFactory
get_CurrentDomain
GetHostAddresses
get_Is64BitOperatingSystem
get_Item
ToLong
get_Directory
SetProcessDpiAwareness
GetLastInputInfo
SizeOf
GetWindowText
SetThreadExecutionState
Int64
ToUpper
Registry
CurrentUser
GZipStream
System.IO.Compression
CompressionMode
Rijndael
value__
AssemblyProductAttribute
CompilationRelaxationsAttribute
AssemblyCopyrightAttribute
AssemblyDescriptionAttribute
AssemblyTitleAttribute
AssemblyCompanyAttribute
RuntimeCompatibilityAttribute
GuidAttribute
AssemblyFileVersionAttribute
AssemblyTrademarkAttribute
SuppressIldasmAttribute
MyTemplate
14.0.0.0
My.Computer
My.Application
My.User
My.WebServices
4System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol
Create__Instance__
Dispose__Instance__
WrapNonExceptionThrows
$d8696e55-98f0-4653-8bb7-f9813c9d1eff
1.0.0.0
_CorExeMain
mscorlib.dll
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
  <assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app"/>
  <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2">
    <security>

```

Bước này tìm kiếm các chuỗi ký tự còn tồn tại trong bộ nhớ nhằm xác định các chức năng mà malware có thể thực hiện.

Kết quả thu được nhiều chuỗi đáng chú ý: `System.Net.Sockets`, `HttpWebRequest`, `ClientSocket`, `BeginConnect`, `ConnectServer`, `Mutex`, `GetForegroundWindow`, `GetKeyboardState`, `GetLastInputInfo`, `get_PrimaryScreen`, `capGetDriverDescriptionA`, `InstallDir`, `StartupPath`, `Stub`.

- **System.Net.Sockets**, **HttpWebRequest**, **ClientSocket**, **BeginConnect**, **ConnectServer**, **System.Net**, **WebClient** liên quan trực tiếp đến khả năng giao tiếp mạng của ứng dụng .NET. Mặc dù plugin netscan không phát hiện kết nối mạng đang hoạt động tại thời điểm dump bộ nhớ, các chuỗi này cho thấy chức năng mạng đã được tích hợp bên trong malware.
- **GetForegroundWindow**, **GetKeyboardState** là các API thường xuất hiện trong các chương trình theo dõi bàn phím (Keylogging)
- **GetLastInputInfo** được sử dụng để xác định thời gian kể từ lần tương tác cuối cùng của người dùng.
- **get_PrimaryScreen** liên quan tới việc truy cập màn hình chính của hệ thống. Đây là chức năng thường được sử dụng để: chụp ảnh màn hình, theo dõi hoạt động người dùng.
- `capGetDriverDescriptionA` thuộc thư viện Video for Windows. Đây là một tính năng thường xuất hiện trong các RAT có khả năng điều khiển webcam từ xa.

→ Phân tích strings từ vùng nhớ dump của tiến trình PID 7180 cho thấy sự hiện diện của nhiều API và thành phần liên quan đến giao tiếp mạng, điều khiển từ xa, keylogging, chụp màn hình, theo dõi người dùng và khả năng tự cài đặt vào hệ thống. Những chức năng này là đặc trưng của nhóm malware RAT.

4.5.4. Tổng hợp IOC từ njRAT

File IOC

IOC	Giá trị
File Name	f7352bc1213a3464d7abb529acfdfb8a6e272e77a8e8f88236ca70192635d02d.exe
Execution Path	C:\
Platform	.NET Framework
Architecture	WOW64 (32-bit trên hệ điều hành 64-bit)

Process IOC

Các tiến trình PID 8580, 9544, 7180, 9204, 9060 được xác định có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình thực thi malware trong thời điểm thu thập memory dump.

Behavioral IOC

Các hành vi bất thường được quan sát trong bộ nhớ:

- Multiple Process Spawning
- Orphan Process Creation
- WerFault.exe được tạo sau khi malware thực thi
- Thực thi dưới môi trường WOW64
- Thực thi từ thư mục tải xuống của người dùng

Memory IOC

Artifact	Ý nghĩa
MZ Header	Dấu hiệu PE executable tồn tại trong bộ nhớ
PAGE_EXECUTE_READWRITE	Vùng nhớ có khả năng thực thi đáng ngờ
Mutex	Kiểm soát thực thi nhiều instance
ClientSocket	Chức năng giao tiếp mạng

BeginConnect	Thiết lập kết nối từ xa
GetKeyboardState	Khả năng keylogging
GetForegroundWindow	Theo dõi cửa sổ người dùng
GetLastInputInfo	Theo dõi trạng thái hoạt động người dùng
capGetDriverDescriptionA	Truy cập hoặc phát hiện webcam
StartupPath	Khả năng tự cài đặt hoặc persistence

IOC Mutex: onc5u160hvVm7vPo

IOC DLL

- Microsoft.VisualBasic.dll
- System.Windows.Forms.dll
- System.Management.dll
- wshom.ocx
- scrrun.dll

IOC .NET Framework

mscorlib.dll

clr.dll

clrjit.dll

mscorlib.ni.dll

System.ni.dll

System.Core.ni.dll

Registry IOC

MACHINE\SOFTWARE

USER\S-1-5-21-...

Network Capability Artifacts

System.Net

System.Net.Sockets

HttpWebRequest

WebClient

ClientSocket

BeginConnect

ConnectServer

4.5.5. Kết luận thực nghiệm

Kết quả phân tích memory dump bằng Volatility cho thấy mẫu malware có nhiều đặc điểm tương đồng với một Remote Access Trojan (RAT) được xây dựng trên nền tảng .NET, phù hợp với hành vi của một biến thể thuộc họ njRAT.

Các bằng chứng thu thập được từ bộ nhớ cho thấy malware có khả năng:

- Giao tiếp mạng và kết nối tới máy chủ điều khiển từ xa.
- Thu thập thông tin hệ thống.
- Theo dõi hoạt động người dùng.
- Thực hiện chức năng keylogging.
- Chụp màn hình và giám sát thiết bị.
- Tương tác với Registry Windows.
- Tự cài đặt hoặc duy trì sự hiện diện trên hệ thống.

Mặc dù chưa thu được bằng chứng trực tiếp về máy chủ C2 hoặc cơ chế persistence hoàn chỉnh, từ tập hợp các IOC và dấu hiệu hành vi thu được từ bộ nhớ cho thấy tiến trình PID 7180 phù hợp với đặc điểm của một biến thể RAT viết bằng VB.NET/.NET. Thực nghiệm cũng chứng minh rằng Volatility có khả năng trích xuất hiệu quả các IOC và hành vi độc hại từ memory dump ngay cả khi không có file thực thi gốc hoặc môi trường mạng đầy đủ.

4.6. Áp dụng AI vào phân tích kết quả, tự động hóa trích xuất IOC thông qua volatility3

Để giải quyết bài toán phân tích memory dump nhanh chóng và nhất quán, nhóm xây dựng script tự động— một pipeline tự động hóa toàn diện với ~2.035 dòng code, tích hợp Volatility 3, YARA, và AI. Script được thiết kế để chạy trực tiếp từ dòng lệnh và xuất báo cáo IOC hoàn chỉnh theo định dạng JSON và HTML tương tác.

Thêm thông tin, truy cập link github bên dưới:

<https://github.com/duytuandao21/memsentry>

4.6.1. Kiến trúc tổng thể — 5 bước xử lý

Script thực hiện 5 bước tuần tự, mỗi bước tương ứng với một giai đoạn phân tích:

Bước	Tên giai đoạn	Mô tả
1	Chạy Volatility	Thực thi song song 15+ plugin Volatility 3, thu thập toàn bộ output vào thư mục kết quả
2	Trích xuất IOC	Parse output từng plugin, áp dụng 12 extractor chuyên biệt để trích xuất IOC theo từng loại
3	YARA Scan	Quét memory dump trực tiếp bằng windows.yarascan với bộ rule tích hợp sẵn và rule ngoài
4	Phân tích AI	Gửi IOC tổng hợp đến DeepSeek API để nhận phân tích tự động: threat level, MITRE ATT&CK, remediation
5	Xuất báo cáo	Tạo file ioc_report.html (có lọc/tìm kiếm tương tác) và ioc_report.json

4.6.2. Cơ chế thực thi song song (Parallel Execution)

Thay vì chạy từng plugin Volatility tuần tự — vốn tốn 20–30 phút cho một dump — script áp dụng ThreadPoolExecutor để thực thi đồng thời nhiều plugin, rút ngắn thời gian phân tích xuống còn 5–8 phút tùy phần cứng.

Chiến lược phân nhóm plugin dựa trên mức độ tài nguyên tiêu thụ:

-
- Plugin nhẹ (pslist, cmdline, netscan, pstree, registry): chạy song song tối đa với 5 worker.
 - Plugin nặng (malfind, filesan, ldrmodules, dlllist, svcsan): giới hạn 2 worker đồng thời để tránh OOM.
 - windows.info chạy đơn lẻ trước tiên để xác nhận dump hợp lệ trước khi khởi động các worker khác.

```
# Cấu hình phân nhóm plugin
HEAVY_PLUGINS = {"malfind", "filesan", "ldrmodules", "dlllist", "svcsan"}
MAX_WORKERS = 5 # cho plugin nhẹ
PLUGIN_TIMEOUT = 500 # giây, timeout từng plugin
# Thực thi song song plugin nhẹ
with ThreadPoolExecutor(max_workers=MAX_WORKERS) as ex:
    futures = {ex.submit(_run_one_plugin, args): name
                for args, name in light_plugin_args}
    for fut in as_completed(futures):
        name, content, status, elapsed = fut.result()
        results[name] = content
# Plugin nặng: giới hạn 2 worker đồng thời
with ThreadPoolExecutor(max_workers=2) as ex:
    for fut in as_completed({ex.submit(_run_one_plugin, a) for a in heavy_args}):
        name, content, status, _ = fut.result()
        results[name] = content
```

Mỗi lần gọi plugin sử dụng hàm `_run_one_plugin()` — thread-safe, có timeout, ghi output ra file .txt trong thư mục kết quả, và trả về trạng thái OK / SKIP / TIMEOUT / ERROR để ghi log chi tiết.

4.6.3. Các IOC Extractor chuyên biệt

Sau khi có output từ Volatility, hàm `extract_all()` gọi tuần tự 12 extractor, mỗi extractor phân tích một loại dữ liệu cụ thể:

Extractor	Plugin nguồn	Logic phát hiện
<code>ex_network()</code>	netscan	Regex tìm cặp IP:Port, lọc private IP, gán severity theo bảng MALICIOUS_PORTS (4444=CRITICAL, 443=LOW...)
<code>ex_process()</code>	pslist, pstree, cmdline	Đối chiếu với SUSPICIOUS_PROCS (mimikatz=CRITICAL, powershell=HIGH...) và DANGER_CMDLINE (–EncodedCommand, IEX, DownloadString...)
<code>ex_process_anomaly()</code>	pslist, pstree, cmdline	3 heuristic: (1) singleton proc nhiều instance, (2) parent-child bất thường (word.exe→powershell.exe), (3) tên process entropy cao >3.8
<code>ex_injection()</code>	malfind	Parse block theo tiến trình, tìm PAGE_EXECUTE_READWRITE, kiểm tra MZ header (4D 5A) → CRITICAL nếu có PE, HIGH nếu chỉ shellcode
<code>ex_ldrmodules()</code>	ldrmodules	Tìm module có InMem=True nhưng InLoad=False hoặc InInit=False → dấu hiệu Reflective DLL / Manual Mapping
<code>ex_dll()</code>	dlllist	Tìm DLL được nạp từ đường dẫn bất thường (%TEMP%, %APPDATA%, Downloads...)
<code>ex_files()</code>	filescan	Tìm file thực thi (.exe, .dll, .ps1, .bat...) nằm trong thư mục nghi ngờ

Extractor	Plugin nguồn	Logic phát hiện
ex_mutex()	handles --types Mutant	Đối chiếu với KNOWN_MUTEX (WannaCry, njRAT, AsyncRAT...), phát hiện mutex entropy cao là ngẫu nhiên
ex_registry()	reg_run, reg_runonce (×2)	Tìm giá trị REG_SZ/REG_EXPAND_SZ chứa đuôi thực thi trong key Run/RunOnce → persistence
ex_svcscan()	svcscan	Tìm service binary path trong thư mục bắt thường → persistence qua service
ex_urls()	Toàn bộ output	Regex tìm URL http/https, CRITICAL nếu domain là IP trực tiếp
ex_base64()	cmdline, pslist	Tìm chuỗi Base64 ≥40 ký tự, giải mã, CRITICAL nếu chứa powershell/cmd/invoke/http

Mỗi IOC được biểu diễn dưới dạng dictionary Python chuẩn hóa với các trường: type, severity (CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW), value, detail (context đầy đủ bao gồm raw_line, pid, process...). Toàn bộ IOC được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng giảm dần trước khi xuất báo cáo.

4.6.4. Module YARA — Phát hiện dựa trên chữ ký

Script tích hợp bộ YARA rule nội bộ (BUILTIN_YARA_RULES) gồm 8 rule nhắm vào các họ mã độc phổ biến, kết hợp với rule tùy chỉnh từ thư mục người dùng cấu hình qua biến YARA_RULES_DIR.

Tám YARA rule tích hợp sẵn bao gồm:

- AsyncRAT: phát hiện chuỗi AsyncRAT, AsyncMutex, các hàm SendHeartbeat, get_Pastebin.
- WannaCry: phát hiện chuỗi WanaCrypt0r, .wncry, taskdl.exe, mutex MsWinZonesCacheCounterMutexA, địa chỉ Bitcoin hardcoded.

-
- Emotet: phát hiện chuỗi EmotetLoader, kết hợp PowerShell obfuscation + process injection API.
 - RedLine Stealer: phát hiện các chuỗi truy vấn SQLite đánh cắp credential trình duyệt.
 - njRAT: phát hiện chuỗi njRAT, njq8, bladabindi, HoudRat.
 - Ransomware_Generic: phát hiện lệnh xóa shadow copy, mã hóa, thông báo đòi tiền chuộc.
 - PowerShell_Suspicious: phát hiện –EncodedCommand, DownloadString, IEX kết hợp với WebClient.
 - Process_Injection_Shellcode: phát hiện shellcode pattern phổ biến (FC E8 8? 00 00 00) và injection API (VirtualAllocEx, CreateRemoteThread).

YARA được thực thi qua plugin windows.yarascan của Volatility 3 — quét thẳng trên toàn bộ memory dump, bao gồm cả shellcode được inject vào các tiến trình hợp lệ mà quét file thông thường không thể phát hiện. Kết quả được deduplicate theo cặp (rule_name, PID) để tránh báo cáo trùng lặp.

4.6.5. Module AI — Phân tích tự động với DeepSeek

Khi kích hoạt (ENABLE_AI=True), script gọi API của DeepSeek (qua endpoint tương thích OpenAI) để tự động phân tích tập IOC đã trích xuất. Hàm build_ai_prompt() xây dựng prompt có cấu trúc gồm: tóm tắt thống kê IOC, 30 IOC mức CRITICAL/HIGH, 10 IOC MEDIUM, và kết quả YARA. AI trả về JSON theo schema cố định:

```
{
  "threat_level":    "CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW",
  "confidence":     "HIGH | MEDIUM | LOW",
  "malware_family":  "Tên họ mã độc hoặc Unknown",
  "malware_type":    "RAT | Ransomware | Trojan | ...",
  "attack_summary":  "Mô tả cuộc tấn công (5–7 câu)",
  "attack_chain":    [{"phase": "...", "evidence": "...", "technique": "TXXXX"}],
```

```

"mitre_techniques": [{ "id": "T1059.001", "name": "...", "tactic": "..."}],
"critical_findings": [{"finding": "...", "severity": "...", "why": "..."}],
"remediation":      { "immediate": [...], "short_term": [...], "long_term": [...] },
"tools_recommended": [{"tool": "...", "purpose": "...", "command": "..."}],
"ioc_for_hunting":  { "ips": [...], "domains": [...], "mutex_names": [...] }
}

```

Cơ chế retry tự động: nếu API trả về lỗi rate limit, script chờ 60 giây nhân với số lần thử (tối đa 3 lần) rồi thử lại, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường có giới hạn request. Kết quả AI được nhúng trực tiếp vào báo cáo HTML với giao diện hiển thị attack chain dạng timeline, bảng MITRE ATT&CK, và danh sách remediation phân cấp ưu tiên.

4.6.6. Cơ sở dữ liệu IOC tích hợp

Script sử dụng các lookup table tĩnh được xây dựng từ nguồn threat intelligence để phân loại IOC tự động mà không cần gọi API bên ngoài:

Database	Số mục	Mô tả
MALICIOUS_PORTS	~30 port	Ánh xạ port → severity (4444=CRITICAL, 3389=MEDIUM, 443=LOW...)
SUSPICIOUS_PROCS	~50 process	Tên tiến trình → severity (mimikatz=CRITICAL, certutil=HIGH, wmic=MEDIUM...)
SUSPICIOUS_PPID	~20 cặp	Quan hệ parent-child bất thường kèm mô tả (winword→powershell=CRITICAL, lsass→cmd=CRITICAL...)
KNOWN_MUTEX	~20 mutex	Mutex đặc trưng theo họ mã độc (MsWinZones=WannaCry, njq8=njRAT, AsyncMutex=AsyncRAT...)

Database	Số mục	Mô tả
DANGER_CMDLINE	~35 pattern	Từ khóa command line nguy hiểm (–EncodedCommand, vssadmin delete shadows, net user /add...)
SUSPICIOUS_PATHS	~12 path	Thư mục không hợp lệ để chạy executable (%TEMP%, Downloads, Public, Fonts...)
SYSTEM_PROC_PATHS	9 tiến trình	Đường dẫn chuẩn của tiến trình hệ thống dùng để phát hiện path masquerading
SINGLETON_PROCS	5 tiến trình	Tiến trình chỉ được có 1 instance (lsass, wininit, services, smss, winlogon)

4.6.7. Phát hiện heuristic nâng cao

Bên cạnh lookup table cố định, script tích hợp hai heuristic động không phụ thuộc vào danh sách đen:

Shannon Entropy cho tên tiến trình: Hàm **is_random_name()** tính entropy Shannon của tên file. Tên có entropy > 3.8, hoặc entropy > 3.2 kết hợp không có nguyên âm, bị đánh dấu là tên ngẫu nhiên — đặc trưng của malware tự sinh tên để tránh bị phát hiện. Ví dụ: **941a189bd841.exe** (entropy $\approx$ 3.9) sẽ bị flagged dù không có trong bất kỳ blacklist nào.

Giải mã Base64 trong bộ nhớ: Hàm **try_decode_base64()** quét chuỗi ≥ 40 ký tự trông như Base64, thử giải mã, kiểm tra tỉ lệ ký tự in được (>65%), sau đó phân tích nội dung giải mã để xác định severity. Chuỗi giải mã chứa powershell/IEX/download được gán CRITICAL.

4.6.8. Báo cáo đầu ra

Script xuất hai định dạng báo cáo:

ioc_report.html: Báo cáo HTML tương tác với bộ lọc theo severity/loại IOC, thanh tìm kiếm toàn văn, expand/collapse chi tiết từng IOC, hiển thị kết quả AI (attack chain,

MITRE ATT&CK, remediation), kết quả YARA, và tab xem raw output từng plugin Volatility.

ioc_report.json: File JSON có cấu trúc đầy đủ gồm metadata (SHA256 dump, timestamp, version, cấu hình AI), toàn bộ mảng IOC đã sắp xếp, YARA summary, và kết quả phân tích AI — sẵn sàng import vào SIEM hoặc chia sẻ qua MISP.

4.6.9. Cách sử dụng

Script được khởi chạy từ Command Prompt Windows với lệnh đơn giản:

```
# Cú pháp cơ bản
py -3.11 auto_ioc_v5.py "D:\dumps\memory.raw"

# Trước khi chạy: cấu hình trong đầu file script
VOL_PATH = r"C:\path\to\volatility3\vol.py"
OUTPUT_BASE = r"C:\vol_results"
ENABLE_AI = True

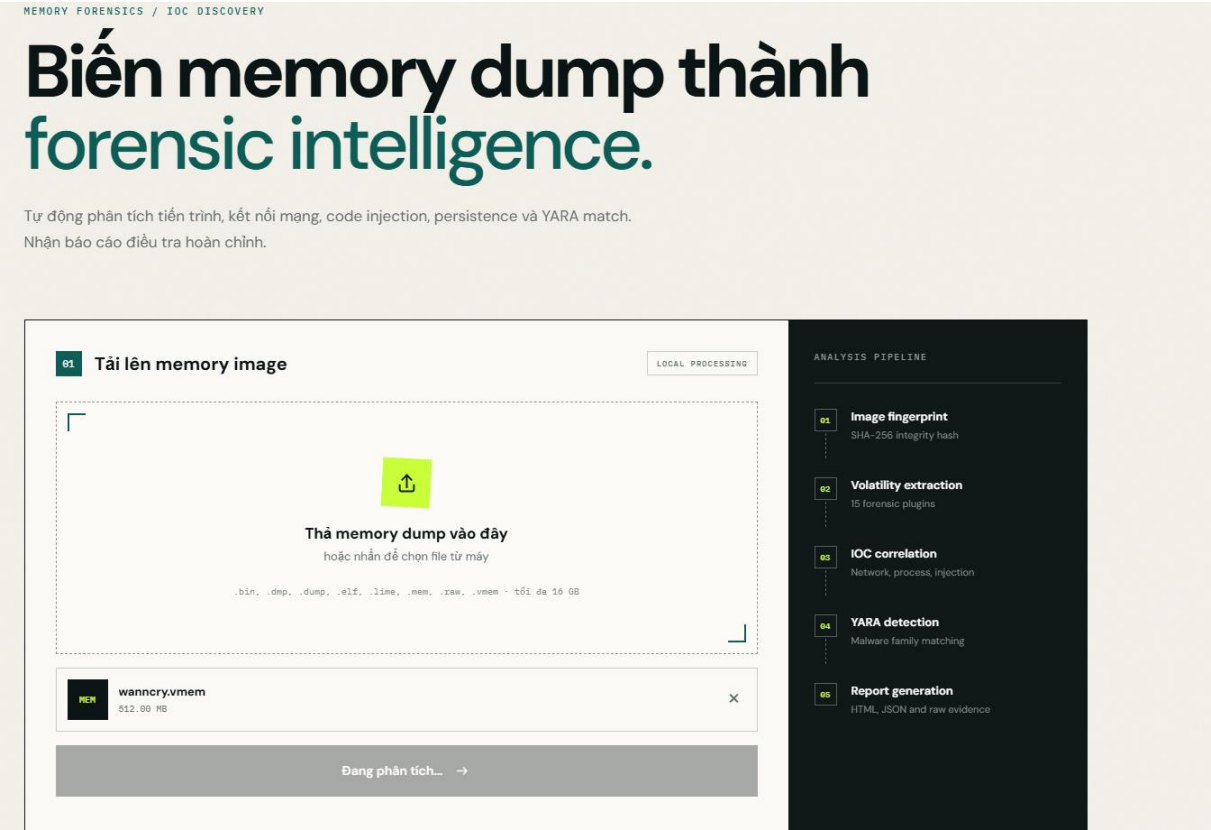
# Cấu hình API key qua file .env
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Kết quả được lưu tự động tại:
# C:\vol_results\<tên_dump>_<timestamp>\

# ioc_report.html ← mở trực tiếp trên trình duyệt
# ioc_report.json ← import vào SIEM/MISP
# pslist.txt, netscan.txt, malfind.txt ... ← raw output
```

Khi hoàn thành, script tự động mở file ioc_report.html trên trình duyệt mặc định. Toàn bộ quá trình từ nhận dump đến xuất báo cáo hoàn chỉnh mất khoảng 5–10 phút tùy kích thước dump và tốc độ CPU.

Giao diện chính của app khi khởi động.



Tiến hành thêm file và đợi kết quả phân tích từ hệ thống.



Lúc này ta có thể xem trực tiếp report hoặc có thể tải về máy và lưu trữ qua 2 thao tác là xem báo cáo hoặc là tải gói repoort ZIP.

Giao diện khi xem báo cáo trực tiếp

Phần đầu ta có thể quan sát được phân tích của AI, cho ra loại malware nào, luồng thực thi của nó, ...

IOC Analysis Report v4 — Volatility 3 + Heuristic + AI

File: C:\Users\ADMIN\Desktop\memmemory-main\cpu\ppl\kaid\83ce533bfa5864a5198a4ab85380b482_wannacry.mem

SHA256: 2c8d21587f1c1613813813d6f0e7956c5e8b87cc96f7f96462d0c1a4c

Generated: 2026-06-10 20:30:54 | Total IOC: 35

AI Analysis

HIGH

Confidence: HIGH

WannaCry (Ransomware) - deepseek/deepseek-chat v3-0324

TÓM TẮT TẤN CÔNG

Hệ thống đã bị nhiễm mã độc WannaCry, một loại ransomware nổi tiếng. Mã độc này sử dụng kỹ thuật DLL injection để ẩn mình trong các tiến trình hệ thống như svchost.exe, winlogon.exe, và explorer.exe. Ngoài ra, mã độc còn tạo ra các tiến trình đáng ngờ như cmd.exe và msdt để thực thi các lệnh độc hại. Mã độc cũng đăng ký tự khởi động qua registry để duy trì persistence trên hệ thống.

CHUỖI TẤN CÔNG (ATTACK CHAIN)

Initial Access

Technique: T1204.002

WannaCry.EXE và @WanaDecryptor@.exe được tìm thấy trong RAM

Execution

Technique: T1059.001

Tiến trình cmd.exe được spawn từ svchost.exe

Persistence

Technique: T1547.001

Registry key tự khởi động được tìm thấy

Privilege Escalation

Technique: T1055

DLL injection vào các tiến trình hệ thống

Defense Evasion

Technique: T1027

Hidden DLL trong các tiến trình hệ thống

PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG NHẤT

Hidden DLL trong các tiến trình hệ thống

Mã độc ẩn mình trong các tiến trình hệ thống để tránh bị phát hiện và duy trì persistence

Tiến trình cmd.exe được spawn từ svchost.exe

Đây là hành vi bất thường, thường thấy trong các cuộc tấn công mã độc

Registry key tự khởi động

Mã độc đăng ký tự khởi động để duy trì persistence trên hệ thống

WannaCry.EXE và @WanaDecryptor@.exe được tìm thấy trong RAM

Đây là các file thực thi của mã độc WannaCry

Tiếp theo ta nhận được một số giải pháp từ AI, các công nghệ mà hacker dùng trong malware

MITRE ATT&CK TECHNIQUES

ID	Technique	Tactic	Evidence
T1059.001	Command-Line Interface	Execution	cmd.exe được spawn từ svchost.exe
T1547.001	Registry Run Keys / Startup Folder	Persistence	Registry key tự khởi động
T1055	Process Injection	Privilege Escalation, Defense Evasion	DLL injection vào các tiến trình hệ thống
T1027	Obfuscated Files or Information	Defense Evasion	Hidden DLL trong các tiến trình hệ thống

KHUYẾN NGHỊ KHÁC PHỤC

● NGAY LẬP TỨC

- Có lập hệ thống khôi phục
- Kill các tiến trình đáng ngờ như cmd.exe, msdt.exe, WannaCry.EXE, @WanaDecryptor@.exe
- Xóa các registry key tự khởi động

● NGẮN HẠN (24-72H)

- Quét toàn bộ hệ thống bằng phần mềm diệt virus
- Kiểm tra và dọn dẹp các file độc hại
- Cập nhật hệ điều hành và phần mềm

● DÀI HẠN

- Thực hiện hardening hệ thống
- Triển khai hệ thống giám sát an ninh
- Đào tạo nhân viên về an ninh mạng

CÔNG CỤ ĐỀ XUẤT

Volatility

Phân tích bộ nhớ RAM

vol.py -f memory.dump windows.malfind.malfind

Autoruns

Kiểm tra các chương trình tự khởi động

Process Explorer

Giám sát tiến trình

Windows Defender

Quét mã độc

Npcaddrun.exe -Scan -ScanType 1

IOC HUNTING / BLOCKING

KILL / MONITOR PROCESS

cmd.exe

msdt.exe

wannacry.exe

@wana Decryptor@.exe

REGISTRY CLEANUP

\\?C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Có thể xem chi tiết các IOC được trích xuất ra từ volatility3 thông qua raw volatility output bên dưới cùng.

Raw Volatility Output

info pslist pstree cmdline netscan malfind dllist filescan svcs can mutex ldrmodules reg_run reg_run2 reg_runonce reg_runonce2

Volatility 3 Framework 2.28.1

Variable	Value
Kernel Base	0xf80002816000
DTB	0x187000
Symbols file	file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/mementry-main.cpp/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/384408B9281749678E7AAA42C20438FA-2.json.xz
Is64Bit	True
IsPAE	False
layer_name	0 WindowsIntel32e
memory_layer	1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock	0xf80002a070a0
NTBuildLab	7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.
CSDVersion	1
KdVersionBlock	0xf80002a07068
Major/Minor	15.7601
MachineType	34404
KeNumberProcessors	1
SystemTime	2021-02-22 17:55:26+00:00
NtSystemRoot	C:\windows
NtProductType	NtProductWinNt
NtMajorVersion	6

PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, nhóm đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

- Xây dựng thành công môi trường lab memory forensics hoàn chỉnh với VM cách ly, snapshot cơ sở và đầy đủ công cụ phân tích.
- Nắm vững nguyên lý hoạt động của Volatility 3 và áp dụng thành thạo hơn 15 plugin phân tích quan trọng.
- Phân tích thành công memory dump của 2 mẫu mã độc thực tế: Emotet (Trojan/Loader) và WannaCry (Ransomware).
- Trích xuất được đầy đủ các loại IOC bao gồm Network IOC (IP C2, port), File IOC (hash, path), Process IOC (tiền trình bất thường, injection), Registry IOC (persistence key), Memory IOC (shellcode, injected PE), Mutex IOC.
- Xây dựng Python script tự động hóa quy trình phân tích, parse kết quả và tích hợp VirusTotal API để xác minh IOC.
- Rút ra được quy trình chuẩn (SOP) cho phân tích memory forensics có thể tái sử dụng cho các mẫu mã độc khác.
- Viết YARA rule sơ bộ dựa trên đặc trưng phát hiện được — có thể dùng để phát hiện mã độc trong tương lai.

Ưu điểm của giải pháp

- Quy trình có hệ thống, được ghi chép đầy đủ và có thể tái lập (reproducible).
 - Kết hợp nhiều kỹ thuật (memory forensics + static analysis + threat intelligence) cho kết quả toàn diện.
 - Python script giảm đáng kể thời gian phân tích thủ công, phù hợp cho môi trường SOC thực tế.
 - IOC được xác minh qua nhiều nguồn threat intelligence độc lập, giảm thiểu false positive.
-

-
- Áp dụng đầy đủ kiến thức từ môn học: phân tích tĩnh, phân tích động, memory analysis, PE format, malware categories.

Nhược điểm và hạn chế

- Chưa xử lý được các kỹ thuật chống phân tích bộ nhớ tiên tiến (anti-forensics, memory patching).
- Malfind tạo ra nhiều false positive (đặc biệt với tiến trình .NET, Java do JIT compilation). Cần lọc thủ công.
- Chỉ thực nghiệm trên Windows 10 x64, chưa mở rộng sang Windows 11 hay Linux/macOS.
- Script Python hiện tại còn đơn giản, chưa có giao diện người dùng và xử lý lỗi đầy đủ.
- Phụ thuộc vào rate limit của VirusTotal API miễn phí (4 requests/phút), chậm khi có nhiều IOC.

Hướng phát triển

- Phát triển dashboard web (Flask/React) để hiển thị kết quả phân tích IOC trực quan, hỗ trợ nhiều dump file đồng thời.
 - Tích hợp Machine Learning (Isolation Forest, DBSCAN) để tự động phân loại vùng nhớ nghi ngờ, giảm false positive của malfind.
 - Mở rộng hỗ trợ Linux memory forensics (Volatility linux.pslist, linux.netstat, v.v.).
 - Tích hợp với MISP (Malware Information Sharing Platform) để tự động xuất IOC ra cộng đồng.
 - Xây dựng hệ thống tự động sinh YARA rule từ kết quả phân tích memory (automated rule generation).
 - Phát triển thành công cụ Incident Response hoàn chỉnh: từ live response → memory dump → Volatility analysis → IOC report → SIEM integration.
-

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ligh, M., Case, A., Levy, J., Walters, A. (2014). The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory. Indianapolis: Wiley Publishing. ISBN: 978-1118825099.
 - [2] Sikorski, M., Honig, A. (2012). Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. San Francisco: No Starch Press. ISBN: 978-1593272906.
 - [3] Volatility Foundation. (2024). Volatility 3 Framework — Official Documentation. Truy cập từ: <https://volatility3.readthedocs.io/en/latest/>
 - [4] Volatility Foundation. (2024). Volatility 3 GitHub Repository. Truy cập từ: <https://github.com/volatilityfoundation/volatility3>
 - [5] SANS Institute. (2024). FOR508: Advanced Incident Response, Threat Hunting, and Digital Forensics. Truy cập từ: <https://www.sans.org/cyber-security-courses/advanced-incident-response-threat-hunting-training/>
 - [6] Mandiant. (2023). M-Trends 2023: Special Report on Global Cyber Trends. Mandiant Inc. Truy cập từ: <https://www.mandiant.com/resources/reports/mtrends-2023>
 - [7] Kaspersky Lab. (2023). APT Trends Report Q3 2023. Securelist. Truy cập từ: <https://securelist.com/apt-trends-report-q3-2023/110752/>
 - [8] Any.Run. (2024). Interactive Malware Sandbox Documentation. Truy cập từ: <https://any.run/>
 - [9] MalwareBazaar — Abuse.ch. (2024). Free Malware Sample Repository. Truy cập từ: <https://bazaar.abuse.ch/>
 - [10] YARA-Rules Project. (2024). Community YARA Rules Repository. Truy cập từ: <https://github.com/Yara-Rules/rules>
 - [11] Roth, F. (2024). Signature-Base: YARA Rules and IOC Collections. Truy cập từ: <https://github.com/Neo23x0/signature-base>
 - [12] VirusTotal. (2024). VirusTotal API v3 Documentation. Truy cập từ: <https://developers.virustotal.com/reference/overview>
-